

Федеральное агентство связи
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (СибГУТИ)

А.В. Андреев

ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

г. Новосибирск 2024

Оглавление

Введение	3
Моделирование случайных процессов	4
Лабораторная работа №1.1. Введение в MATLAB. Переменные, функции, графика ...	4
Лабораторная работа №1.2. Введение в MATLAB. Матричные операции, программирование функций	9
Лабораторная работа №1.3. Марковские цепи. Определение и построение	12
Лабораторная работа №2. Моделирование непрерывных и дискретных случайных величин	15
Лабораторная работа №3. Белый шум и случайные блуждания	23
Лабораторная работа №4. Цепи Маркова и системы массового обслуживания	28
Лабораторная работа №5. Марковские цепи. Исследование эргодических свойств ...	32
Лабораторная работа №6. Система массового обслуживания G/G/1. Формирование управляющих случайных последовательностей	35
Лабораторная работа №7. Система массового обслуживания G/G/1. Исследование зависимостей параметров от типа функций распределения управляющих последовательностей	44
Лабораторная работа №8. Система массового обслуживания M/G/1. Формула Хинчина -Поллячека.....	46
Имитационное моделирование в MATLAB(Simulink)	49
Теория для дальнейшей работы с лабораторными заданиями	51
Лабораторная работа №9. Введение в Simulink. Построение моделей однофазной одноканальной СМО с ограниченной очередью и обратной связью	73
Лабораторная работа №10. Имитационная модель СМО с общей очередью	82
Лабораторная работа №11. Имитационная модель СМО с персональной очередью ..	86
Лабораторная работа №12. Имитационная модель СМО с утилизацией.....	90
Лабораторная работа №13. Моделирование простейшей системы массового обслуживания	95
Лабораторная работа №14. Моделирование многоканальной системы массового обслуживания M/M/n.....	101
Литература	106

Введение

Современные системы массового обслуживания и методы моделирования случайных процессов играют ключевую роль в инженерии, математике, информатике и управлении. Понимание работы таких систем необходимо для анализа их поведения, оптимизации функционирования и решения прикладных задач в различных отраслях, включая телекоммуникации, транспорт и логистику.

Данное методическое пособие состоит из 16 лабораторных работ, сгруппированных в три тематических блока:

1. **Моделирование случайных процессов.** Включает основы моделирования случайных величин, случайных блужданий, цепей Маркова и их применение в системах массового обслуживания. Этот раздел направлен на изучение базовых концепций теории вероятностей и случайных процессов.

2. **Имитационное моделирование в MATLAB (Simulink).** Этот раздел посвящён созданию и исследованию имитационных моделей систем массового обслуживания различной сложности. Описаны подходы к разработке моделей с использованием MATLAB и Simulink, включая многоканальные системы, системы с очередями и их модификации.

Для выполнения лабораторных работ и успешного освоения тем, связанных с моделированием случайных процессов и анализом систем массового обслуживания, в методическом пособии используются следующие программные продукты:

1. **MATLAB** — мощная среда для численных вычислений, анализа данных и разработки алгоритмов. В рамках лабораторных работ MATLAB будет использоваться для создания и анализа моделей систем массового обслуживания, оптимизации их параметров и выполнения численных расчетов.

2. **Simulink** — графическая среда моделирования для динамических систем, интегрируемая с MATLAB. Simulink предоставляет визуальный интерфейс для моделирования и симуляции систем массового обслуживания, таких как многоканальные системы и системы с очередями, с возможностью анализа процессов в реальном времени.

Каждый блок направлен на развитие навыков, связанных с моделированием, анализом и решением задач, возникающих при исследовании случайных процессов и систем массового обслуживания. Методическое пособие включает теоретические материалы, практические задания и контрольные вопросы для закрепления знаний.

Моделирование случайных процессов

Лабораторная работа №1.1

Введение в MATLAB. Переменные, функции, графика

Цель работы: Изучение системы MATLAB для инженерных, финансовых и математических расчетов. Выполнение учебного математического расчета.

Основные сведения

MATLAB — мощный инструмент для выполнения математических, инженерных, научных и финансовых расчетов. MATLAB позволяет выполнять численные и символьные вычисления, строить графики и визуализировать данные, а также программировать алгоритмы. MATLAB поддерживает высокоуровневый язык программирования и большое количество встроенных функций.

Пример задания переменной в MATLAB:

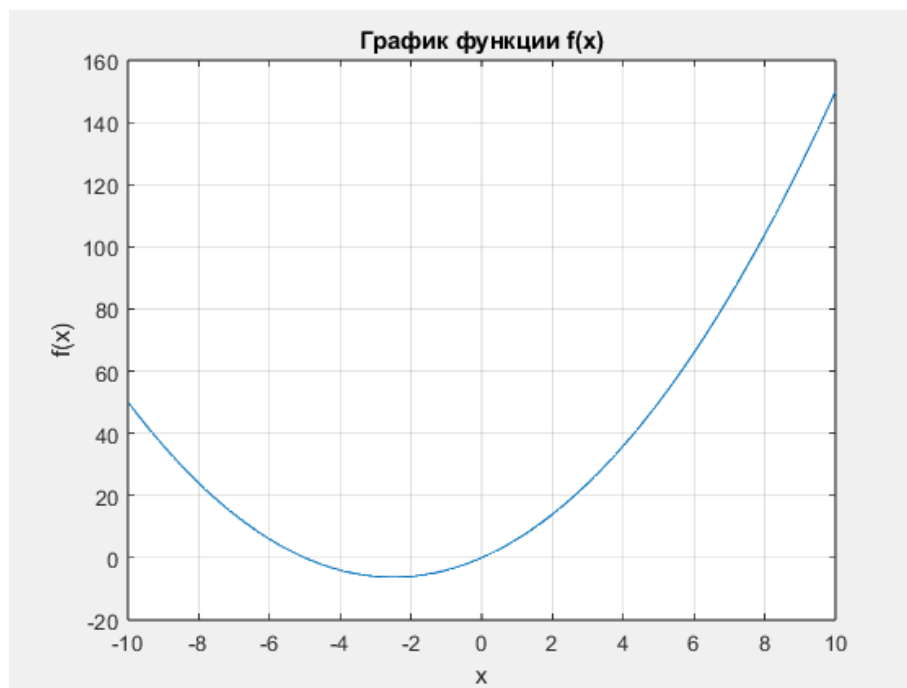
```
% Пример, как задать переменные  
a = 2;  
b = 5;  
x = -b + sqrt(b^2 - 4 * a * 7) / (2 * a);
```

Пример создания функции:

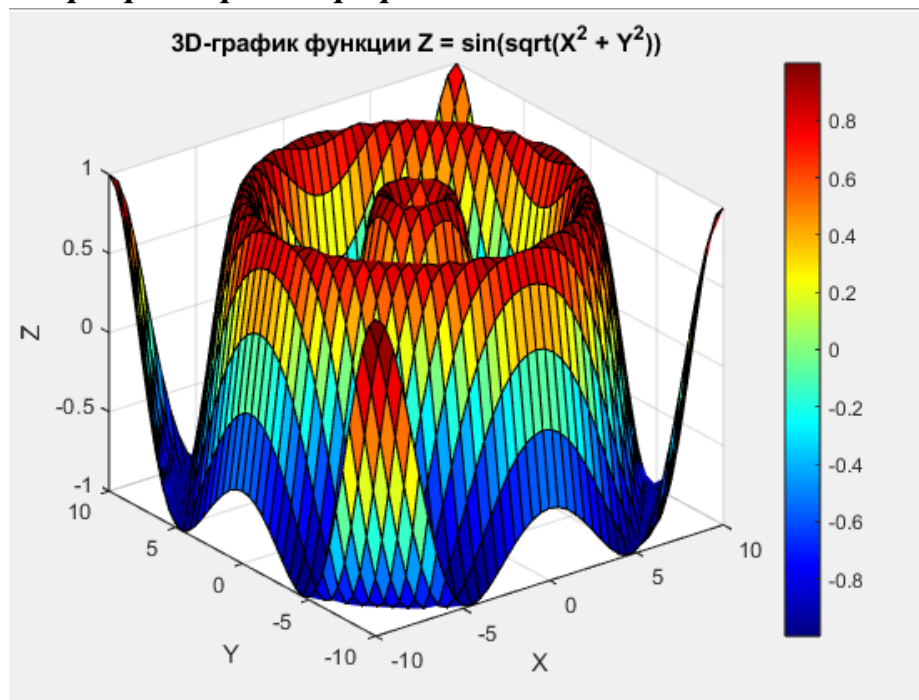
```
% Пример, как задать функцию  
f = @(x) x.^2 + 5 * x; % Функция f(x)
```

Пример построения графика функции:

```
% Пример, как построить график  
x = -10:0.1:10;  
y = f(x);  
plot(x, y);  
title('График функции f(x)');  
xlabel('x');  
ylabel('f(x)');  
grid on;
```



Пример трёхмерного графика:



Интерфейс MATLAB состоит из нескольких окон:

Command Window (Командное окно) — ввод команд и выполнение их в режиме реального времени.

Workspace (Рабочая область) — отображение переменных.

Editor (Редактор) — создание и редактирование скриптов.

Figure Window (Окно графиков) — построение и отображение графиков.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Задание функции и построение графиков:

- Определите функцию $f(x)$, заданную по варианту.
 - Постройте графики функции $f(x)$, её производной $f'(x)$, и интеграла $F(x)=\int_0^x f(y)dy$
 - Используйте встроенные функции MATLAB для вычисления производной (diff) и интеграла (integral).
2. Решение уравнения:
- **Решите уравнение вида $a \cdot x + b = f(x)$** графическим и аналитическим методами. Коэффициенты **a** и **b** задайте самостоятельно. Используйте функцию **fsolve** для численного решения.
3. Функция двух переменных:
- Определите функцию двух переменных $F(x,y)$, заданную по варианту.
 - Постройте трёхмерный график $F(x,y)$ с использованием функции meshgrid для задания сетки аргументов и surf для визуализации.
4. Добавление подписей:
- Подпишите все графики с помощью функций title, xlabel, ylabel, и добавьте легенды legend.
5. Оформление данных:
- Создайте скрипт, включающий все вычисления, построение графиков и их оформление.
 - Сохраните файл с расширением .m. Назовите файл по шаблону: <Группа>_<Фамилия>_Lab1_1.

Контрольные вопросы

1. Назначение основных окон MATLAB.
2. Способы задания переменных в MATLAB.
3. Использование встроенных функций для вычисления производной и интеграла.
4. Построение двумерных и трёхмерных графиков.
5. Использование функции fsolve для решения уравнений.
6. Форматирование графиков и добавление подписей.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Скрипт MATLAB с комментариями.
4. Результаты выполнения: графики, численные решения.

5. Выводы по результатам выполнения работы.

Вложение

Таблица 1.1.1. Задание по вариантам

№ варианта	Функция одной переменной $f(x)$	Функция двух переменных $F(x,y)$
1	$f(x) = \sin(x)^2 - e^{-2x}$	$F(x,y) = \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y}$
2	$f(x) = \frac{x^3}{\cos(x)}$	$F(x,y) = \frac{\sqrt{x^2 + \frac{\pi}{y}}}{x^2}$
3	$f(x) = \sin(x)^3 + \cos(x)^2 + tg(x)$	$F(x,y) = \frac{xy}{\sin(y)}$
4	$f(x) = \frac{e^{-\cos(x)}}{x}$	$F(x,y) = \sin(e^x) + \cos(e^y)$
5	$f(x) = x^\pi - x^e$	$F(x,y) = \frac{x^3 + y^3}{tg(x \cdot y)}$
6	$f(x) = e^{\sin(x) + \cos(x)}$	$F(x,y) = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3}$
7	$f(x) = \frac{\sin(x)^2}{e^{\sin(x)^2}}$	$F(x,y) = \frac{1}{\sin(x)^2} + \frac{1}{\cos(y)^2}$
8	$f(x) = \frac{\sin(x)^4}{x^3}$	$F(x,y) = \frac{e^{x-y}}{e^{x+y}}$
9	$f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x$ a, b, c задать произвольно	$F(x,y) = \frac{\ln(x) + \ln(y)}{x + y}$
10	$f(x) = \frac{\sin(x^2)^4}{\ln(x^5)}$	$F(x,y) = a \cdot x^4 + b \cdot y^4$ a, b задать произвольно
11	$f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{\sin(x)}}$	$F(x,y) = \ln(x) - \ln(y)$
12	$f(x) = \frac{1}{x} \cdot \ln 1 - x $	$F(x,y) = \arccos(x) + \arcsin(y)$
13	$f(x) = x \cdot (1 - e^{-x})$	$F(x,y) = \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot tg(x \cdot y)$
14	$f(x) = \frac{\ln(x)^2}{1 - x^3}$	$F(x,y) = \frac{\sin(x) \cdot \cos(y)}{x \cdot y}$
15	$f(x) = \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} - 1$	$F(x,y) = \frac{\ln(x) \cdot \ln(y)}{x + y}$
16	$f(x) = \frac{\sin(x)}{x^3 + x^2}$	$F(x,y) = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$
17	$f(x) = 1 - e^{2x} $	$F(x,y) = \frac{\sin(x)}{y} - \frac{\cos(y)}{x}$
18	$f(x) = \sin(x)^2 - \cos(x)^2$	$F(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{x \cdot y}$

19	$f(x) = \frac{\sin(x) + \cos(x) + \arcsin(x) + x^2}{x^3}$	$F(x, y) = \frac{x}{y}$
20	$f(x) = \sin(x + \pi) + \cos(x - \pi)$	$F(x, y) = \frac{\arcsin(x + y)}{x + y}$
21	$f(x) = x^{10} - x^5 + x^3 - 1$	$F(x, y) = \frac{1}{e^{-(x+y)}}$
22	$f(x) = \operatorname{tg}(x) + \operatorname{ctg}(x)$	$F(x, y) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x + y}$
23	$f(x) = \frac{\sqrt{x^3 + x^2 + x}}{x}$	$F(x, y) = \ln(x) + \ln(y) + \frac{x}{y}$
24	$f(x) = \frac{2 \cdot \pi \cdot e^{\cos(x)}}{-x^2}$	$F(x, y) = \sqrt{ \ln(x) - \ln(y) }$
25	$f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2$ a, b задать произвольно	$F(x, y) = \frac{\sin(x)^2 - \cos(x)^2}{e^{-x \cdot y}}$
26	$f(x) = \frac{x^{\sin(x)}}{\cos(x)}$	$F(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x \cdot y}}$
27	$f(x) = e^{\operatorname{tg}(x) + \operatorname{ctg}(x)}$	$F(x, y) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^3} + x \cdot y$
28	$f(x) = e^{-a \cdot \sqrt{x}} \cdot \sin(a \cdot \sqrt{x})$	$F(x, y) = (\sin(x) + \cos(y))^{x+y}$
29	$f(x) = \frac{\sin(x) - 12 \cdot \sqrt[3]{x^2}}{x}$	$F(x, y) = \ln(x)^{\sin(x) - \cos(y)}$
30	$f(x) = e^{x^2} + e^{-x}$	$F(x, y) = (\sin(x) + \cos(y))^{\sin(x) + \cos(y)}$

Лабораторная работа №1.2

Введение в MATLAB. Матричные операции, программирование функций

Цель работы: Изучение матричных операций и основ программирования в системе MATLAB.

Основные сведения

Программирование в MATLAB

В MATLAB программы пишутся в виде скриптов (*.m файлов) или функций. Функции определяются с помощью ключевого слова `function`. Для создания программы нужно:

1. Задать имя функции и её аргументы.
2. Использовать оператор присваивания `=`.
3. Записать последовательность операторов для выполнения задания.
4. Возвращать результаты с помощью ключевого слова `return` или просто указанием выходных значений.

Пример функции:

```
function result = myFunction(a, b)
    result = a + b; % Сложение двух чисел
end
```

Работа с матрицами и векторами

Одиночное число в MATLAB называется скаляром. Вектор может быть строкой (горизонтальный массив) или столбцом (вертикальный массив). Матрица — это двумерный массив чисел.

Создание векторов и матриц:

Вручную:

```
vectorRow = [1, 2, 3]; % Вектор-строка
vectorCol = [1; 2; 3]; % Вектор-столбец
matrix = [1, 2; 3, 4]; % Матрица 2x2
```

С использованием функций:

```
vector = linspace(0, 1, 5); % Вектор из 5 чисел от 0 до 1
matrix = rand(3, 3); % Матрица 3x3 со случайными числами
```

Операции с матрицами и векторами

Умножение матриц

Количество столбцов первой матрицы должно совпадать с количеством строк второй матрицы. Пример:

```
A = [1, 2; 3, 4];
B = [5; 6];
C = A * B; % Результат: матрица-столбец
```

При перемножении двух матриц количество столбцов первой

(стоящей слева) матрицы должно совпадать с количеством строк второй (стоящей справа) матрицы, т.к. действует правило:

$$C_{ij} = \sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}. \quad (1.2.1)$$

Таким образом, результатом перемножения матриц размерностью $I \times K$ и $K \times J$ будет матрица размерностью $I \times J$.

$$a := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 & 10 \\ 11 & 12 & 13 & 14 \\ 15 & 16 & 17 & 18 \end{pmatrix}$$

$$a \cdot b = \begin{pmatrix} 1 \cdot 7 + 2 \cdot 11 + 3 \cdot 15 & 1 \cdot 8 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 16 & 1 \cdot 9 + 2 \cdot 13 + 3 \cdot 17 & 1 \cdot 10 + 2 \cdot 14 + 3 \cdot 18 \\ 4 \cdot 7 + 5 \cdot 11 + 6 \cdot 15 & 4 \cdot 8 + 5 \cdot 12 + 6 \cdot 16 & 4 \cdot 9 + 5 \cdot 13 + 6 \cdot 17 & 4 \cdot 10 + 5 \cdot 14 + 6 \cdot 18 \end{pmatrix}$$

$$a \cdot b = \begin{pmatrix} 74 & 80 & 86 & 92 \\ 173 & 188 & 203 & 218 \end{pmatrix} \blacksquare$$

То же самое относится к векторам. Результатом перемножения вектора размерностью I и вектора-строки размерностью J будет матрица размерностью $I \times J$. Заметим, что результатом произведения вектора-строки и вектора-столбца одинаковой размерности будет число.

Среднее и дисперсия

Математическое ожидание или среднее матрицы определяется следующим образом:

$$E[V] = \frac{\sum_i \sum_j v_{ij}}{I \times J}, \quad (1.2.2)$$

Дисперсия:

$$D[V] = \frac{\sum_i \sum_j v_{ij}^2}{I \times J} - E[V]^2, \quad (1.2.3)$$

где $I \times J$ – размерность массива.

Соответственно, для вектора суммирование производится по одному индексу, и сумма делится на число элементов вектора.

В MATLAB среднее можно вычислить с помощью функции `mean`, а дисперсию — через `var` или по формуле.

Формирование случайных чисел

В MATLAB существует несколько функций для генерации случайных чисел:

- `rand` — числа с равномерным распределением от 0 до 1.
- `randi` — случайные целые числа.
- `randn` — числа с нормальным распределением.

Пример:

```
A = rand(3, 3); % Матрица 3x3 с равномерными числами
B = randi([1, 10], 1, 5); % Вектор-строка из 5 случайных целых чисел
```

Задание к лабораторной работе

1. Создать новый скрипт MATLAB.
2. Разработать функцию, выполняющую следующие действия:
 - Сгенерировать вектор-столбец, элементы которого равномерно распределены в заданном диапазоне.
 - Сгенерировать вектор-строку, элементы которого равномерно распределены в заданном диапазоне.
 - Перемножить два вектора.
 - Вычислить среднее значение и дисперсию матрицы, полученной в результате перемножения векторов.
 - В качестве аргумента функции передавать размерности векторов.
3. Произвести расчеты с помощью функции и вывести результаты.
4. Сохранить результаты работы в виде отчета.

Контрольные вопросы

1. Как определить скалярную переменную в MATLAB?
2. Как задать вектор-строку и вектор-столбец?
3. Какие функции используются для генерации случайных чисел в MATLAB?
4. Как выполняется умножение матриц в MATLAB?
5. Как вычислить среднее значение и дисперсию в MATLAB?

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Текст программы с комментариями.
4. Результат работы программы с пояснениями.
5. Выводы по выполнению лабораторной работы.

Вложение

Таблица 1.2.1. Задание по вариантам

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	22	17	23	14	11	43	15	21	33	41	28	18	29	24	12
J	15	23	13	21	34	11	25	12	20	18	32	33	16	24	41
№ варианта	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
I	28	31	33	24	10	28	19	40	30	16	13	32	22	45	26
J	22	14	10	19	36	13	35	23	26	42	28	27	17	24	37

Лабораторная работа №1.3

Марковские цепи. Определение и построение

Цель работы: Построить матрицу переходов для стохастической маршрутизации в сетях с коммутацией пакетов. Проверить матрицу на стохастичность и цепь Маркова на эргодичность.

Основные сведения

Определение

Последовательность случайных величин $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ образует дискретную цепь Маркова, если для всех n и всех возможных случайных величин выполняется равенство:

$$P[X_n = j \mid X_1 = i_1, X_2 = i_2, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}] = P[X_n = j \mid X_{n-1} = i_{n-1}]. \quad (1.3.1)$$

Если $X_n = j$, то говорят, что на n -ом шаге система находится в состоянии E_j . Выражение в правой части равенства (1) называют вероятностью перехода; оно задает условную вероятность перехода из состояния $E_{i_{n-1}}$ на $n-1$ -ом шаге в E_{i_n} на n -ом шаге.

Стохастическая матрица

Обычно цепь Маркова описывается матрицей вероятностей перехода: $T = \left\| p_{ij} \right\|$ и вектором $q = (q_1, q_2, \dots, q_L)$, где $q_i = P[X_0 = i]$ – это вектор начальных вероятностей, показывающий в каком состоянии была система на нулевом шаге, L – количество состояний цепи Маркова. p_{ij} и q_i удовлетворяют условию:

$$0 \leq p_{ij} \leq 1, 0 \leq q_i \leq 1, \sum_{i=1}^L q_i = \sum_{j=1}^L p_{ij} = 1. \quad (1.3.2)$$

Матрицы, удовлетворяющие условию (1.3.2), называют стохастическими. Пример стохастической матрицы:

$$P = \begin{vmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Таким образом, чтобы проверить матрицу на стохастичность нужно проверить выполнение условий (3.2) для всех ее элементов.

Неприводимая и однородная цепь

Маркова Если вероятности перехода не зависят от n (стационарны во времени), то цепь Маркова называется **однородной** и строгое ее определение задается равенством:

$$p_{ij} = P[X_n = j \mid X_{n-1} = i]. \quad (1.3.3)$$

Для однородной цепи Маркова матрица вероятностей перехода за m шагов выглядит следующим образом: $T^{(m)} = T^m$.

Цепь Маркова называется неприводимой, если каждое ее состояние может быть достигнуто из любого другого. Для любой пары E_i и E_j

существует такое k , что $p_{ij}^{(k)} > 0$.

Эргодическая цепь Маркова

Обозначим через $\pi_j^{(n)}$ вероятность пребывания системы на n -ом шаге в состоянии E_j : $\pi_j^{(n)} = P[X_n = j]$.

Распределение вероятностей P_j называется **стационарным**, если при его выборе в качестве начального распределения вероятностей $\pi_j^{(0)} = P_j$, для всех n выполняется равенство $\pi_j^{(n)} = P_j$.

Для эргодической цепи Маркова всегда существует стационарное распределение вероятностей состояний системы, не зависящее от начального распределения вероятностей.

Для проверки однородной дискретной цепи Маркова на эргодичность необходимо:

1. Задать вектор начальных вероятностей (например, $\pi^{(0)} = (1 \ 0 \ 0 \ 0)$).
2. Перемножить вектор начальных вероятностей с матрицей переходов за m шагов, значение $m \geq 200$.
3. Проверить не являются ли значения полученного в результате перемножения вектора близкими к нулю с заданной точностью ($P_j \leq \varepsilon$, где ε – точность вычислений $\varepsilon \leq 10^{-5}$).
4. Если появились близкие к нулю значения, значит, данная цепь Маркова не является эргодической и необходимо изменить значения элементов матрицы вероятностей переходов.
5. Изменить вектор начальных вероятностей.
6. Повторить п. 2 – 4.
7. Выполнить проверку цепи Маркова на эргодичность для всех значений вектора начальных вероятностей.

Стохастическая маршрутизация в сетях с коммутацией пакетов

В лабораторной работе рассматривается телекоммуникационная сеть с коммутацией пакетов, состоящая из L узлов. Для примера по сети передается один пакет, который начинает свой путь в i -ом узле.

Процесс перехода пакета от узла к узлу хорошо описывается однородной дискретной цепью Маркова. Матрица вероятностей переходов играет роль маршрутной матрицы.

Стохастическая маршрутизация предполагает, что каждому узлу приписаны несколько путей к другим узлам с различными вероятностями (в сумме эти вероятности составляют единицу). С помощью генератора случайных чисел, равномерно распределенных на интервале $[0, 1]$, решается

вопрос о дальнейшем маршруте пакета.

Задача данной лабораторной работы корректно разработать сеть с коммутацией пакетов и соответствующий ей Марковский процесс.

Задание к лабораторной работе

1. Построить сеть из $L=15$ узлов в виде ориентированного графа:
 - Каждый узел должен иметь минимум 3 исходящих маршрута.
 - Каждый узел должен иметь хотя бы один входящий маршрут.
2. Построить матрицу переходов $T=\|p_{ij}\|$, задав:
 - Размерность $L=15$
 - Ненулевые элементы вероятностей вручную, чтобы строки удовлетворяли условиям стохастичности.
3. Написать функции в MATLAB:
 - `stochastic(matrix)`: проверяет матрицу на стохастичность.
 - `ergodic(matrix, epsilon)`: проверяет цепь Маркова на эргодичность.
4. Проверить:
 - Стохастичность построенной матрицы.
 - Эргодичность цепи Маркова.
5. Оформить полученные результаты, включая матрицу переходов, функции и результаты проверок.

Контрольные вопросы

1. Определение цепи Маркова.
2. Классификация цепей Маркова.
3. Свойства цепей Маркова.
4. Состояния цепи Маркова.
5. Что такое неприводимая цепь Маркова?
6. Что такое апериодическая цепь Маркова?
7. Что такое однородная цепь Маркова?
8. Свойство эргодичности.
9. Стационарное распределение состояний цепи Маркова.
10. Общие понятия о вычислительных сетях с коммутацией пакетов, и методах маршрутизации в них.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Матрица вероятностей переходов.
5. Функции для проверки свойств стохастичности и эргодичности.
6. Результаты проверки построенной цепи Маркова.

Лабораторная работа №2

Моделирование непрерывных и дискретных случайных величин

Цель работы: Получение знаний о генераторах случайных величин и их практической реализации. Работа также закрепляет практические навыки применения теории вероятности и основ статистического анализа.

Основные сведения

Непредсказуемость – одна из ключевых концепций систем реального мира и имеет место практически в каждой относительно сложной биомедицинской модели. Случайные величины используются для описания влияния различных факторов на систему, флуктуации параметров системы или случайной компоненты входных или выходных сигналов. Знание о применении случайных величин необходимо для моделирования любой относительно сложной биомедицинской системы; это один из основных составных компонентов, которые используются в практике построения моделей.

Примечание. Для выполнения лабораторной работы необходимы базовые знания в области теории вероятности. Необходимо понимание следующих понятий: случайная величина, функция распределения, плотность распределения, математическое ожидание и дисперсия. Эти определения могут быть изучены с помощью следующих пособий: “Basic Probability Theory for Biomedical Engineers” и “Intermediate Probability Theory for Biomedical Engineers”, обе авторства John D. Enderle.

Во многих языках программирования случайные числа или псевдослучайные числа генерируются при помощи специальных функций.

Например:

Java: `Math.random()`.

C++: `rand()`.

MATLAB: `rand(n)` возвращает n-на-n матрицу случайных чисел.

MATLAB: `randn(n)` возвращает n-на-n матрицу нормально распределенных случайных чисел.

MATLAB: `randi(imax)` возвращает псевдослучайное целое число между 1 и `imax`.

Как правило, эти функции возвращают равномерно распределенную переменную на интервале от 0 до 1. В данной лабораторной работе вы научитесь создавать случайные величины, имеющие различные непрерывные и дискретные законы распределения на основе стандартных генераторов равномерно распределенных чисел.

Генерирование непрерывно распределенных случайных величин

Для генерации различных случайных величин используется метод

обратных функций. Положим, мы имеем случайную переменную X , определенную на интервале $[a; b]$, чья плотность распределения $f(X) > 0$. Функция распределения этой переменной в таком случае имеет вид:

$$F(x) = \int_a^x f(u)du, x \in [a, b] \quad (2.1)$$

Тогда, имея реализацию z для переменной Z , которая равномерно распределена на интервале $[0; 1]$, мы можем получить выборочное значение случайной величины X решая уравнение:

$$F(x) = z \quad (2.2)$$

В случае, если уравнение (1.2) может быть аналитически решено, мы можем использовать формулу $x = G(z)$ для получения значений переменной X . В противном случае, решение может быть получено аппроксимацией и другими методами.

Пример 1. Случайная переменная X равномерно распределена на интервале $[a; b]$ так, что ее функция распределения задана следующим образом:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Чтобы получить алгоритм генерирования этой переменной, нам необходимо решить уравнение:

$$\frac{x-a}{b-a} = z$$

Решение этого уравнения:

$$x = a + (b-a)z.$$

Пример 2. Случайная величина X задана на интервале $X > a$ функцией плотности распределения:

$$f(X) = \lambda \cdot e^{-\lambda(X-a)}$$

В данном случае уравнение (1.2) имеет вид:

$$1 - e^{-\lambda(X-a)} = z$$

Решая уравнение для X , получаем:

$$x = a - \frac{\ln(1-z)}{\lambda}$$

Так как z - это равномерно распределенная случайная величина, z аналогично $(1-z)$, и мы можем использовать формулу:

$$x = a - \frac{\ln(z)}{\lambda}$$

Генерирование дискретных случайных величин

Положим, мы имеем дискретную случайную величину X , которая

принимает конечное или счетное число значений $\{x_i\}$, $i = 1, 2, \dots, n$ с вероятностями $p_i = P\{X = x_i\}$, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ (в общем случае, n может быть равно ∞).

Поделим интервал $[0; 1]$ на подынтервалы a_i с длинами p_i . Равномерно распределенная случайная величина Y на интервале $[0; 1]$ может принимать любое из значений с вероятностью, равной длине интервала, так, что с вероятностью p_i случайная величина Y принимает значение x_i . Тогда для получения реализации x случайной переменной X , нам нужно взять значение z случайной величины Z и определить интервал, в который z попадает. Если значение z попадает в интервал a_i , величина x равна x_i .

Алгоритм для генерации дискретной случайной величины представлен на рисунке 2.1.

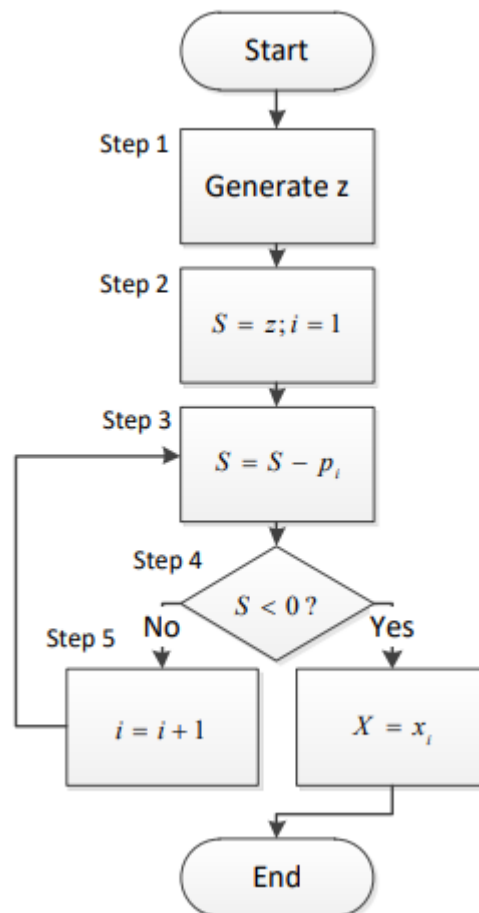


Рисунок 2.1. Алгоритм генерации дискретной случайной переменной

Шаг 1. Генерируется значение случайной переменной z .

Шаг 2. Переменная S берет значение z и иницируется целочисленная переменная i (начинается цикл).

Шаг 3. Переменная S декрементируется по $p_i = P\{X = x_i\}$.

Шаг 4. Если переменная S при итерации $i \leq n$ становится меньше, чем 0, это означает, что переменная z попадает в интервал a_i , а значит принимает значение x_i .

Шаг 5. В противном случае, переменная i инкрементируется на 1 и шаги 3, 4 повторяются.

Если $n = \infty$ обычно применяются формулы для оценки p_i . В некоторых случаях имеет смысл оценки нескольких первых значений $p_1, p_2, \dots, p_k$ для ускорения вычислений. Тогда программа только будет осуществлять оценки при помощи описанной формулы для случаев $i > k$. Если значение $\sum_{i=1}^k p_i$ близко к 1, эти вычисления редко будут иметь место, так как вероятность событий $i > k$ равна $1 - \sum_{i=1}^k p_i$, и потому очень мала.

Оценка среднего и дисперсии

Имея ряд сгенерированных значений случайной величины, мы можем рассчитать точечные оценки среднего и дисперсии случайной величины, а также доверительные интервалы этих оценок. Положим, мы имеем N независимых значений случайной величины X .

Точечная оценка математического ожидания рассчитывается с помощью следующей формулы:

$$M_N^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (2.3)$$

Точечная оценка дисперсии может быть рассчитана следующим образом:

$$D_N^* = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N(N-1)} (\sum_{i=1}^N x_i)^2 \quad (2.4)$$

Примечание. В MATLAB имеются специальные функции для вычисления данных оценок. Используйте справку MATLAB, чтобы найти их.

В случае, если мы знаем дисперсию реального значения и число N достаточно большое ($N > 30$), чтобы посчитать закон распределения выборки равным распределению Стюдента, мы можем использовать следующее выражение для нахождения интервальной оценки среднего:

$$[M_N^* - t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N-1} \frac{S}{\sqrt{N}}; M_N^* + t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N-1} \frac{S}{\sqrt{N}}] \quad (2.5)$$

Где S – выборочная дисперсия; $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N-1}$ – коэффициент Стюдента для $(N - 1)$ степеней свободы и уровня значимости α .

Для нахождения интервальной оценки дисперсии для описанного выше случая, может быть использовано следующее:

$$[\frac{S^2(N-1)}{X_{\frac{\alpha}{2}, N-1}^2}; \frac{S^2(N-1)}{X_{1-\frac{\alpha}{2}, N-1}^2}] \quad (2.6)$$

Где $X_{\frac{\alpha}{2}, N-1}^2$ – коэффициент хи-квадрат для $(N - 1)$ степеней свободы и уровня значимости α .

Для оценки выборочной дисперсии можно использовать следующую

формулу:

$$S^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - M)^2 \quad (2.7)$$

Примечание. В MATLAB есть специальные функции для нахождения значений распределения Стьюдента и Хи-квадрат для заданных уровней значимости и степеней свободы (вы также использовать табличные значения этих величин или эти формулы). Используйте справку MATLAB, чтобы найти эти функции.

Задание к лабораторной работе

1. Создайте .m файл в MATLAB и постройте алгоритм, который будет рассчитывать выборочные значения случайной переменной, заданной законом распределения соответственно вашему варианту (варианты задания представлены в таблице 2.1 в конце описания работы). Обратите внимания, что в таблице указаны формулы для плотности распределения. Для применения метода обратных функций, необходимо сначала получить функции распределения, что можно сделать путем взятия интеграла от плотности распределения (что можно сделать на бумаге, либо при помощи специальной функции MATLAB).

2. Сгенерируйте три выборки случайной величины следующих размеров: $N=50$, $N=200$, $N=1000$.

3. Рассчитайте точечные оценки среднего, дисперсии и среднеквадратического отклонения (СКО).

4. Рассчитайте интервальные оценки среднего и дисперсия для уровней значимости α : 0.1, 0.05 и 0.01 (всего 18 чисел для среднего и для дисперсии).

5. Сведите все результаты, полученные в пунктах 3 и 4 в таблицы, сохраните их для отчета.

6. Постройте гистограммы, описывающие закон распределения случайной величины по каждой из трех выборок. Для построения гистограммы, необходимо разделить интервал, на котором распределена величина, на заданное количество подынтервалов и рассчитать количество попаданий сгенерированных значений величины в полученные подынтервалы. Высота гистограммы на каждом из подынтервалов определяет количество попаданий в этот подынтервал. Рекомендуется брать подынтервалы одинакового размера. Для расчета подходящего количества интервалов на гистограмме, используется следующая формула:

$$k = [1 + 3.2 \cdot \ln(N)] \quad (2.8)$$

Где k – подходящее число интервалов, N – величина выборки.

7. Постройте поверх каждой построенной гистограммы график

теоретической плотности распределения вероятности. Пример гистограммы вместе с теоретической плотностью представлен на рисунке 2.2.

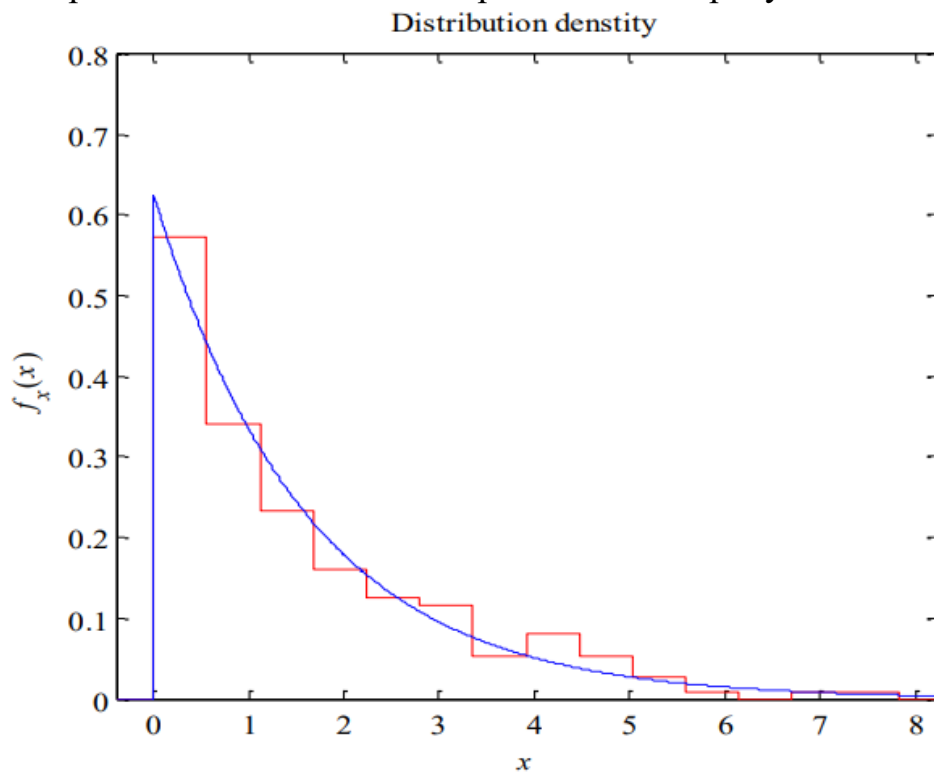


Рисунок 2.1. Гистограмма и теоретически полученная плотность вероятности для непрерывной случайной величины

8. Создайте отдельный график, на котором постройте вместе теоретические функцию распределения вероятности и плотность распределения вероятности.

9. Сделайте выводы по полученным результатам (0,5 страницы).

10. Повторите шаги 1-9 для дискретно распределенной случайной величины, с учетом того, что некоторые шаги потребуют других вычислений (варианты законов распределения представлены в конце описания работы, в таблице 2.2). При построении гистограммы для дискретной переменной поместите теоретически заданный и эмпирически полученный законы распределения на одном графике. На рисунке 1.3. показан пример такого графика. Примечание. Если дискретная случайная величина распределена на интервале, равном бесконечности, гистограмму следует строить для первых 20-30 значений.

11. Сделайте выводы по лабораторной работе (0,5 страницы) и подготовьте отчет.

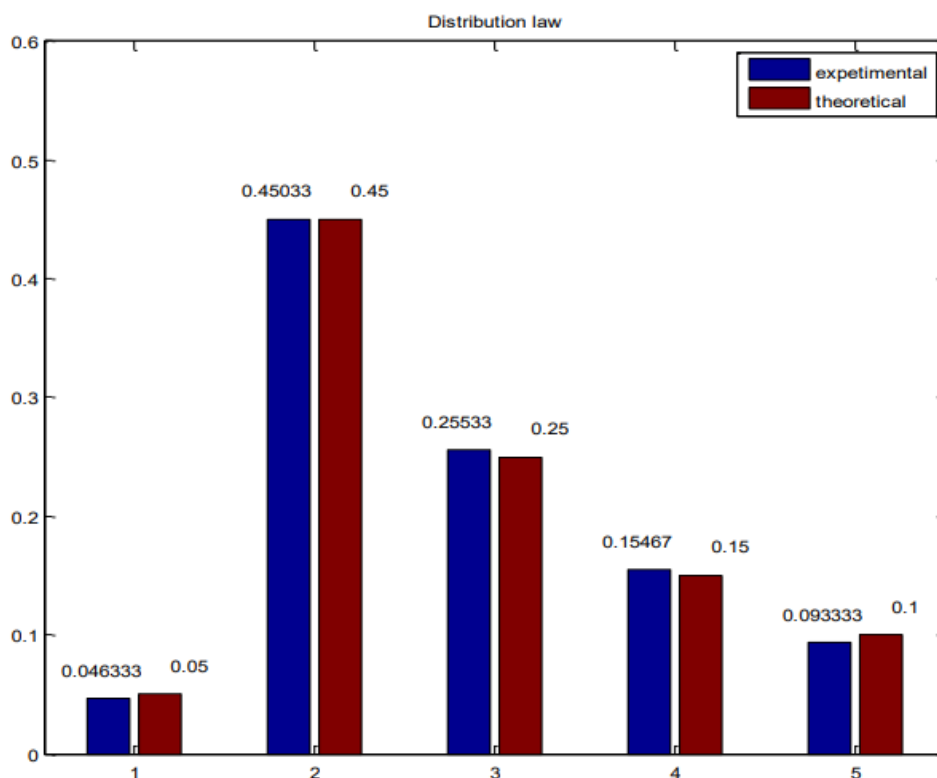


Рисунок 1.3 Теоретический и экспериментальный законы распределения для дискретной случайной величины

Дополнительные задания

1. Рассчитайте по формулам теоретические математическое ожидание и дисперсию для вашего закона распределения. Сравните эти значения с экспериментально полученными значениями.

2. Сгенерируйте нормально распределенную случайную величину. Рассчитайте коэффициенты асимметрии и эксцесса для выборки, полученной на основе заданного закона распределения. Информацию об этих величинах можно посмотреть по ссылкам:

<http://www.mathworks.com/moler/random.pdf>

<http://www.mathworks.com/help/stats/kurtosis.html>

<http://www.mathworks.com/help/stats/skewness.html>

3. Оцените, имеет ли полученное экспериментальное распределение случайной величины статистически значимое различие с теоретическим для уровней значимости 0.9, 0.95, 0.99. Существует несколько критериев для выполнения этой оценки. Один из наиболее распространенных критериев – тест Холмогорова-Смирного. О его имплементации в MATLAB можно почитать по следующей ссылке:

<http://www.mathworks.com/help/stats/kstest.html>

Другой подход – критерий хи-квадрат Пирсона:

<http://www.mathworks.com/help/stats/chi2gof.html>

Используйте один из этих тестов для оценки выборок различного

размера N.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Цель работы и базовые сведения о генераторах случайных чисел.
2. Таблицы и графики, полученные в ходе выполнения работы.
3. Работающие MATLAB программы для каждого варианта (.m файлы).
4. Выводы по работе, которые должны включать аналитические заключения по полученным результатам.

Вложение

Таблица 2.1. Непрерывные случайные величины

Вариант	Плотность распределения	Интервал распределения
1	0.25	[0; 4]
2	$\frac{x}{4.5}$	[0; 3]
3	$0.5e^{\frac{x}{2}}$	$[-\infty; 0]$
4	$\frac{1}{x \cdot \ln 10}$	(0; 10]
5	$1.5\sqrt{x}$	[0; 1]
6	$\frac{3x^2}{8}$	[0; 2]
7	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	[1; 4]
8	$\frac{2}{x^3}$	[1; ∞]
9	$\sin(x)$	$[0; \frac{\pi}{2}]$
10	$2\cos(2x)$	$[0; \frac{\pi}{4}]$

Таблица 2.2. Дискретные случайные величины

Вариант	Закон распределения
1	$P\{X = k\} = 0.2; k = 1, 2, 3, 4, 5$
2	$P\{X = ki\} = pi; p = \{0.1; 0.1; 0.8\}; k = \{1; 5; 7\}$
3	$P\{X = ki\} = pi; p = \{0.05; 0.1; 0.05; 0.2; 0.6\}; k = \{1; 2; 3; 4; 10\}$
4	$P\{X = ki\} = pi; p = \{0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05\} k = 4, 5, \dots, 10$
5	$P\{X = k\} = 1/15; k = 1, 2, \dots, 15$
6	$P\{X = k\} = 0.1^k(1 - 0.1); k = 0, 1, \dots$
7	$P\{X = k\} = \frac{3^k}{4^{k+1}}; k = 0, 1, \dots$
8	$P\{X = k\} = 2^{-k-1}; k = 0, 1, \dots$
9	$P\{X = k\} = C_4^k 0.2^k \cdot 0.8^{4-k}; k = 0, 1, 2, 3, 4$

10	$P\{X = k\} = \frac{0.5^k}{k!} e^{-0.5}; k = 0, 1, \dots$
----	---

Лабораторная работа №3

Белый шум и случайные блуждания

Цель работы: Изучение концепции, лежащие в основе теории случайных процессов и получить навыки генерирования случайных блужданий и белого шума.

Основные сведения

Случайные процессы встречаются практически во всех областях инженерных наук, включая биомедицинскую инженерию. Это особенно характерно при работе с данными, полученными в ходе реальных экспериментов, при помощи неидеальных датчиков и при влиянии внешних факторов. Для получения навыков работы со случайными сигналами, необходимо понимать их поведение на примере моделей этих процессов. В данной лабораторной работе рассматриваются основные концепции для описания случайных процессов и изучается природа случайных процессов.

Примечание. Для выполнения лабораторной работы необходимы базовые знания в области теории случайных процессов и теории вероятностей. Необходимо знать понятия: закон распределения, стационарность, эргодичность.

Белый шум

Случайный процесс в дискретном времени – это последовательность случайных переменных. Случайный процесс $\xi(t)$ имеет две размерности; переменная t принимает значения $0, 1, 2, \dots$, при которых реализация выбирается из непрерывного пространства состояний в соответствии с распределением. Простейшим случайным процессом является белый гауссовский шум, который представляет собой последовательность некоррелированных случайных переменных с нормальным распределением.

В дальнейшем в этой работе будем обозначать отсчеты времени через n (по аналогии с t), временной сдвиг (лаг) через l (по аналогии с τ).

Для демонстрации двумерной природы случайного процесса мы можем представить матрицу Ξ , размерности $N \times K$:

$$\Xi = \begin{bmatrix} \xi_1[1] & \dots & \xi_K[1] \\ \vdots & & \vdots \\ \xi_1[N] & \dots & \xi_K[N] \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

Таким образом, n -ая строка Ξ содержит K различных реализаций выборки

$\xi[n]$, где столбец k – это одна реализация всей последовательности

$\{\xi[1], \dots, \xi[N]\}$, индексируемой номером реализации k .

Мы можем рассчитать среднее по ансамблю:

$$\mu_{\xi}[n] = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \xi_k[n]$$

А также среднее по времени для k -й реализации:

$$\tilde{\xi}_k = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \xi_k[n]$$

Как правило, на практике мы берем выборки из пространства событий вместо того, чтобы считать это пространство непрерывным. В большинстве случаев это пространство непрерывно и теоретические средние по ансамблю считаются посредством интеграла, а не суммы. Сейчас мы не рассматриваем разницу между этими случаями (непрерывный, дискретный случайный процесс).

Важной концепцией случайных процессов является эргодичность, которая означает, что статистические характеристики случайного процесса, полученные в ходе усреднения по времени, равны полученным при усреднении по ансамблю. Для этого необходимо, чтобы $\mu_{\xi}[n] = \mu_{\xi}$ независимо от n , и $\tilde{\xi}_k = \tilde{\xi}$ независимо от k . Эргодичность связана со стационарностью в широком смысле.

Важной характеристикой случайного процесса является выборочная корреляция по ансамблю:

$$\hat{r}_{\xi}(n_i, n_j) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \xi_k[n_i] \xi_k[n_j]$$

Мы называем ее «выборочной», поскольку K конечно, настоящее среднее по ансамблю $r_{\xi}(n_i, n_j) = M[\xi(n_i)\xi(n_j)]$ будет получено при $K \rightarrow \infty$.

Также важное значение играет нормированный коэффициент корреляции:

$$\rho_{\xi}(n, n-l) = - \frac{r_{\xi}(n, n-l)}{\sqrt{\sigma_{\xi}(n)\sigma_{\xi}(n-l)}}$$

Случайные блуждания (винеровский процесс)

Для задания процесса со случайными блужданиями необходимо рекурсивно генерировать последовательность:

$$\xi[n] = \xi[n-1] + \omega[n], \quad (3.2)$$

где $\omega[n] \sim N(\mu, \sigma)$.

Положим, мы имеем дискретную случайную величину X , которая принимает конечное или счетное число значений $\{x_i\}$, $i=1, 2, \dots, n$ с

вероятностями $p_i = P\{X = x_i\}$, $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ (в общем случае, n может быть равно ∞).

Случайные блуждания с затуханием

Случайные блуждания с поглощением являются стационарным случайным процессом и могут быть заданы следующим выражением:

$$\xi[n] = 0,9\xi[n-1] + \omega[n], \quad (3.3)$$

где $\omega[n] \sim N(\mu, \sigma)$. Также, как и случайные блуждания, этот процесс является авто-регрессионным (AR) процессом первого порядка.

Так как данный процесс является стационарным для больших значений n , среднее по времени должно быть равно среднему по ансамблю. Тогда автокорреляция может быть рассчитана по одной реализации:

$$\hat{r}_\xi(l) = \frac{1}{N} \sum_{n=l}^N \xi[n]\xi[n-l].$$

Задание к лабораторной работе

1. **Белый шум.** Создайте .m файл в MATLAB и сгенерируйте в нем матрицу Ξ как в выражении (3.1) с K реализациями случайного процесса $\xi[n]$, $n=1, \dots, N$. Возьмите N и $\xi[n] \sim N(\mu, \sigma)$ белый гауссовский шум (вариант в таблице 3.1). Постройте график среднего по ансамблю $\bar{\mu}_\xi[n]$ как функцию от n , усредняя строки в Ξ . Постройте на этом же полотне (figure) график усреднения по каждой реализации. Выглядит ли этот процесс эргодическим по среднему? Напишите в выводах. Обратите внимание, что средние отличаются от теоретических значений ввиду ограниченности N и K .

2. Постройте диаграммы рассеяния со значениями $\xi[n_i]$ и $\xi[n_j]$ по осям для трех разных значений i и j (как соседние графики (subplots) на одном полотне). Являются ли данные случайные величины коррелированными? Проверьте это, рассчитав выборочную корреляцию $\tilde{r}_\xi(n_i, n_j)$. Представьте полученные числа в отчете.

3. **Случайные блуждания.** Теоретический расчет. Используя выражение (3.2) проверьте, чему будет равно $\mu_\xi[n]$ случайного блуждания для каждого n . Напишите это значение в отчете.

4. Теоретический расчет. С учетом того, что случайное блуждание начинается с $\xi[0] = 0$, так что $\xi[1] = \omega[1]$ и $M[\xi^2[1]] = \sigma_\omega^2$ напишите формулу для расчета СКО данного случайного процесса $\sigma_\xi = M[\xi^2[n]]$ при $\sigma_\omega^2 = 1$. Что будет происходить при $n \rightarrow \infty$?

5. Теоретический расчет. Рассчитайте автокорреляционную функцию $r_\xi(n, n-1)$ путем перемножения выражения (3.2) на $\xi[n-1]$ и взятия математического ожидания для результата. Рассчитайте для случая $r_\xi(n, n-2)$ и обобщите $r_\xi(n, n-l)$ для любого $l > 0$. Является ли данный процесс

стационарным в широком смысле ($r_\xi(n, n-l)$ не зависит от n)? Напишите в отчете выражение для расчета нормированного коэффициента корреляции. Что произойдет при фиксированном l при $n \rightarrow \infty$?

6. В новом m-файле создайте матрицу размера $N \times K$ наподобие представленной в выражении (3.1), в которой каждая колонка генерируется по правилу (3.2) в соответствии с вариантом в таблице 3.2. Постройте график всех реализаций на одном полотне. Объясните результат. Соответствует ли представленная картина теоретическим расчетам? Сгенерируйте скаттерограммы (диаграммы рассеяния) для пар $(\xi[n_i], \xi[n_j])$, где $(n_i, n_j) \in \{(10, 9), (50, 49), (100, 99), (200, 199)\}$ и $(n_i, n_j) \in \{(50, 40), (100, 90), (200, 190)\}$ на двух соседних графиках, используя разные цвета на каждой паре сечений для одного графика. Сравните полученные результаты с теоретическими и опишите выводы в отчете.

7. Рассчитайте выборочную автокорреляцию по ансамблю $\hat{r}_\xi(n, n-1)$ как функцию от n . Это может быть выполнено путем усреднения значений $\xi[n], \xi[n-1]$ по строкам матрицы Ξ . Постройте график $\hat{r}_\xi(n, n-1)$ совместно с теоретическими значениями $r_\xi(n, n-1)$ (на одном полотне). Схожи ли значения для экспериментальных и теоретических данных? Для построения данного графика были использованы K реализаций одного и того же случайного процесса для расчета автокорреляции по ансамблю. Можно ли для данного случайного процесса сделать оценку автокорреляции $r_\xi(n, n-1)$ по одной реализации? Напишите ответ в отчете.

8. **Случайные блуждания с затуханием.** Теоретический расчет. Рассчитайте по аналогии со случайными блужданиями значения для $\sigma_\xi[n]$ в зависимости от значения $\sigma_\xi[n-1]$ (рекурсивный вывод) и в общем виде для выражения (3.3). Рассчитайте также автокорреляционную функцию $r_\xi(n, n-l) = M[\xi[n]\xi[n-l]]$. Является ли этот процесс стационарным в широком смысле? Что будет при $n \rightarrow \infty$?

9. В новом m-файле создайте матрицу размера $N \times K$ наподобие представленной в формуле (3.1), в которой каждая колонка генерируется по правилу (3.3) в соответствии с вариантом в таблице 3.2. Постройте график всех реализаций на одном полотне. Объясните результат. Соответствует ли представленная картина теоретическим расчетам? Сгенерируйте скаттерограммы для пар $([\xi(n_i)\xi(n_j)])$, где $(n_i, n_j) \in \{(10, 9), (50, 49), (100, 99), (200, 199)\}$ и $(n_i, n_j) \in \{(50, 40), (100, 90), (200, 190)\}$. Сравните с результатами, полученными в пункте 6 и опишите разницу в отчете.

10. Рассчитайте выборочную автокорреляцию по ансамблю $\hat{r}_\xi(n, n-1)$ как функцию от n по аналогии с заданием 7. Постройте график $\hat{r}_\xi(n, n-1)$ совместно с теоретическими значениями $r_\xi(n, n-1)$ (на одном полотне). Есть ли различия между полученным результатом в пунктах 6 и 9? Проверьте гипотезу о равенстве среднего по времени и среднего по ансамблю для двух реализаций для лагов l_1 и l_2 , сравните результат с теоретическими значениями автокорреляции и результатом, полученным путем усреднения по ансамблю. Как эти результаты соотносятся со значениями K и N . Постройте на одном полотне графики АКФ для белого шума, случайного блуждания и случайного блуждания с затуханием. Опишите данные результаты в отчете.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Цель работы и исходные данные для варианта.
2. Таблицы и графики, полученные в ходе выполнения работы.
3. Работающие MATLAB программы для каждого варианта (мфайлы).
4. Выводы по работе, которые должны включать аналитические заключения по полученным результатам (не менее 0,5 страницы).

Вложение

Таблица 3.1. Белый гауссовский шум

Вариант	N	K	μ	σ
1	200	200	2	10
2	200	400	4	8
3	300	600	6	4
4	400	800	8	2
5	500	1000	10	1
6	600	200	12	10
7	700	400	14	8
8	800	600	16	4
9	900	800	18	2
10	1000	1000	20	1

Таблица 3.2. Случайные блуждания

Вариант	N	K	μ	σ	l_1	l_2
1	200	200	0	1	1	10
2	200	400	0	1	2	20
3	300	600	0	1	3	30
4	400	800	0	1	4	40
5	500	1000	0	1	5	50
6	600	200	0	1	6	60

7	700	400	0	1	7	70
8	800	600	0	1	8	80
9	900	800	0	1	9	90
10	1000	1000	0	1	10	100

Лабораторная работа №4

Цепи Маркова и системы массового обслуживания

Цель работы: Изучение методов создания и анализа цепей Маркова.

Основные сведения

Основы теории Марковских цепей явились исходной базой общей теории случайных процессов, а также таких важных прикладных наук, как теория диффузионных процессов, теория надежности, теория массового обслуживания и т.д. В настоящее время теория Марковских процессов и ее приложения широко применяются в самых различных областях.

Благодаря сравнительной простоте и наглядности математического аппарата, высокой достоверности и точности получаемых решений, особое внимание Марковские процессы приобрели у специалистов, занимающихся исследованием операций и теорией принятия оптимальных решений.

Примечание. Для выполнения лабораторной работы необходимы базовые знания о цепях Маркова. Необходимо знать понятия: матрица переходов, конечные состояния, граф.

Цепи Маркова

Цепь Маркова – последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого.

Матрица переходов

Переходы в цепях Маркова могут быть заданы при помощи матрицы переходов, в которой каждый элемент матрицы p_{ij} показывает вероятность перехода цепи из состояния i в состояние j .

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1N} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{N1} & p_{N2} & \dots & p_{NN} \end{pmatrix}$$

Системы массового обслуживания

Система массового обслуживания (СМО) – система, которая производит обслуживание поступающих в нее требований. Обслуживание требований в СМО осуществляется обслуживающими приборами. Классическая СМО содержит от одного до бесконечного числа приборов.

Многоканальная СМО с ограниченной длиной очереди. Имеется n каналов, на которые поступает поток заявок с интенсивностью λ . Поток

обслуживании каждого канала имеет интенсивность μ . Длина очереди – m . Найти предельные вероятности состояний системы и показатели ее эффективности.

Показатели эффективности СМО

Ключевые показатели:

- Абсолютная пропускная способность системы (A) – среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени;
- Относительная пропускная способность (Q) – средняя доля поступивших заявок, обслуживаемых системой;
- Вероятность отказа ($P_{отк}$) – вероятность того, что заявка покинет СМО не обслуженной.

Другие показатели:

- Среднее количество занятых каналов ($k_{зан}$);
- Среднее количество заявок в системе ($L_{сист}$);
- Среднее время пребывания заявки в системе ($T_{сист}$);
- Средняя длина очереди ($L_{оч}$);
- Среднее время ожидания заявки в очереди ($T_{оч}$).

Для многоканальной СМО с ограниченной длиной очереди эти характеристики рассчитываются следующим образом:

$$P_{отк} = p_{n+m} = \frac{\rho^{n+m}}{n^m n!} p_0$$

$$Q = 1 - P_{отк}$$

$$A = \lambda Q$$

$$\bar{k}_{зан} = \frac{A}{\mu} = \rho Q$$

$$L_{оч} = \frac{\rho^{n+1}}{nn!} \cdot \frac{1 - \left(\frac{\rho}{n}\right)^m \left(m + 1 - \frac{m}{n}\rho\right)}{\left(1 - \frac{\rho}{n}\right)^2} \rho_0$$

$$T_{оч} = \frac{L_{оч}}{\lambda}$$

$$L_{сист} = L_{оч} + \bar{k}_{зан}$$

$$T_{сист} = \frac{L_{сист}}{\lambda}$$

Задание к лабораторной работе

1. Создайте .m файл в MATLAB и сгенерируйте в нем матрицу переходов P в соответствии с вариантом в таблице 4.1.
2. Создайте цепь Маркова на основе полученной матрицы переходов, используя функцию 'dtmc()', задав названия состояний

«Healthy», «Unwell», «Sick», «Very sick». Присвойте ее переменной MC.

3. Выведите в консоль матрицу переходов полученной цепи, используя функцию 'MC.P'. Обратите внимание, что полученная матрица является нормированной. Используя функцию 'sum()', убедитесь, что все строки матрицы дают в сумме 1. Сохраните полученную матрицу для отчета.

4. Постройте граф матрицы при помощи функции 'graphplot()'. Используя аргументы данной функции, покажите вероятности переходов различным цветом. Сохраните полученное изображение для отчета.

5. Используя нормированную матрицу, постройте кумулятивную матрицу переходов, в которой каждое значения в последующем столбце матрицы являются суммой предыдущих. Назовите эту матрицу P_cum.

6. Промоделируйте поведение цепи Маркова в течение 200 итераций, используя следующее выражение:

$$z_{t+1} = \sum_k (r > P_{cum}(z_t, k)) + 1,$$

где r – случайное число, распределенное равномерно на интервале [0,1]; P_cum – кумулятивная матрица переходов, z_t – состояние цепи в момент времени t.

В качестве начального состояния цепи, укажите состояние 1.

7. Используя функцию 'plot()', постройте график, показывающий, как в течение 200 наблюдений менялось состояние, в котором находилась цепь. Сохраните этот график для отчета.

8. Повторите пункт 6 для 1000 и 10000 итераций.

9. Рассчитайте оценку цепи Маркова по полученным наблюдениям для 200, 1000 и 10000 итераций, используя следующее выражение:

$$P_{obs}(z_t, z_{t+1}) = \sum_k P_{obs}(z_t, z_{t+1}) + 1$$

И затем нормализовав полученные матрицы переходов. Сохраните их для отчета. Повторите пункты 3 и 4 для каждой из полученных матриц.

10. Сравните результаты, полученные в пунктах 4 и 9 (одна цепь Маркова, полученная в пункте 3, и еще три цепи, полученные в пункте 9), сделайте выводы. Разместите матрицы переходов и графы для этих четырех цепей рядом в отчете.

11. Повторите пункты 6 и 7 для цепи Маркова, полученной для 200 наблюдений в пункте 8. Разместите эти графики рядом в отчете. Сравните полученные графики. Сделайте выводы.

12. Системы массового обслуживания. Рассмотрите СМО в

соответствии с вашим вариантом. Напишите код для расчета всех показателей эффективности вашей СМО. Сведите все показатели в таблицу и добавьте ее к отчету вместе с характеристиками системы. Является ли данная система эффективной? Интерпретируйте результаты.

Дополнительные задания

1. Создайте цепь Маркова при помощи языков программирования R, Python.
2. Постройте систему Массового обслуживания при помощи элементов MATLAB Simulink.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Цель работы и базовые сведения о цепях Маркова.
2. Таблицы и графики, полученные в ходе выполнения работы.
3. Работающие MATLAB программы для каждого варианта (.m файлы).
4. Выводы по работе, которые должны включать аналитические заключения по полученным результатам (не менее 0,5 страницы).

Вложение

Таблица 4.1. Коэффициенты в матрице переходных вероятностей

Вариант	p ₁₁	p ₁₂	p ₁₃	p ₁₄	p ₂₁	p ₂₂	p ₂₃	p ₂₄	p ₃₁	p ₃₂	p ₃₃	p ₃₄	p ₄₁	p ₄₂	p ₄₃	p ₄₄
1	0.8	0.1	0.1	0	0.2	0.7	0.1	0	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4
2	2	5	3	4	8	5	4	2	5	4	3	2	1	5	4	4
3	13	14	0	0	1	23	34	1	3	3	3	3	2	1	15	1
4	0	3	3	3	3	0	2	1	3	2	0	1	3	2	1	0
5	15	1	1	1	1	15	1	1	1	1	15	1	1	1	1	15
6	5	5	0	0	0	5	5	0	0	3	3	0	0	0	3	3
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
8	5	5	1	0	5	5	2	0	2	5	5	2	0	0	3	3
9	50	10	1	1	50	20	2	2	20	50	50	10	10	10	50	50
10	1	0.1	0	0	0.1	1	0.1	0	0	0.1	1	0	0	0	0.2	1

Таблица 4.2. Характеристики системы массового обслуживания

Вариант	λ	μ	n	m
1	5	1	1	5
2	10	5	2	10
3	15	10	3	5
4	20	20	4	10
5	25	30	5	5
6	30	40	6	10
7	35	50	7	5
8	40	30	8	10
9	45	20	9	5
10	50	10	10	10

Лабораторная работа №5

Марковские цепи. Исследование эргодических свойств

Цель работы: Исследовать свойства конечной дискретной, однородной цепи Маркова. Оценить параметры распределения числа коммутаций пакетов в сети.

Основные сведения

Обозначения и расчетные формулы

L – количество узлов в сети с коммутацией пакетов (число состояний цепи Маркова)

$P_{i,j}$, $i, j = \overline{0, L}$, L - маршрутная матрица (матрица перехода однородной цепи Маркова); $P_{i,j}$ - вероятность передачи пакета узлом i в узел j (из лабораторной работы №4.3).

$P_{i,j}^{(m)}$, $i, j = \overline{0, L}$, $m > 0$ – вероятность пребывания пакета в узле j после m коммутаций при условии, что пакет поступил в сеть через узел i :

$$P_{i,j}^{(m)} = P_{i,j}^m. \quad (5.1)$$

$f_{i,j}^{(m)}$, $i, j = \overline{0, L}$, $m > 0$ – вероятность первого перехода пакета в узел j из узла i после m коммутаций:

$$f_{i,j}^{(m)} = P_{i,j}^{(m)} \times \prod_{q=1}^{m-1} 1 - P_{i,j}^{(q)}. \quad (5.2)$$

$M_{i,j}$, $i, j = \overline{0, L}$, $m > 0$ – длина кратчайшего пути перехода пакета в узел j из узла i :

$$M_{i,j} = \min_{f_{i,j}^{(m)} > 0} m. \quad (5.3)$$

$\bar{M}_{i,j}$, $i, j = \overline{0, L}$, $m > 0$ – математическое ожидание длины пути перехода пакета в узел j из узла i :

$$\bar{M}_{i,j} = \sum_{m=1}^{\infty} m \times f_{i,j}^{(m)}. \quad (5.4)$$

$D_{i,j}$, $i, j = \overline{0, L}$, $m > 0$ – дисперсия длины пути перехода пакета в узел j из узла i :

$$\bar{D}_{i,j} = \sum_{m=1}^{\infty} m^2 \times f_{i,j}^{(m)} - \bar{M}_{i,j}^2. \quad (5.5)$$

Функция для расчета траектории движения пакета по сети


```

function E = MarkovTrajectory(P, N, s)
% Функция для расчета траектории движения пакета по сети
% P - матрица переходов
% N - количество шагов
% s - начальное состояние
% Возвращает E - массив состояний пакета на каждом шаге

% Инициализация
E = zeros(1, N + 1); % Хранение траектории
E(1) = s;           % Начальное состояние
S = size(P, 1);     % Количество состояний в матрице P

% Цикл по шагам
for i = 1:N
    r = rand(); % Генерация случайного числа от 0 до 1
    cumulativeProb = 0; % Кумулятивная вероятность

    % Поиск следующего состояния
    for j = 1:S
        cumulativeProb = cumulativeProb + P(E(i), j); % Обновляем сумму вероятностей
        if r < cumulativeProb
            E(i + 1) = j; % Переход в состояние j
            break;
        end
    end
end
end
end

```

Принцип стохастической маршрутизации описан в лабораторной работе №1.3.

Задание к лабораторной работе

1. Открыть рабочий скрипт MATLAB, созданный в лабораторной работе №1.3.
2. С помощью функции **MarkovTrajectory(P, N, s)**, реализованной выше, вычислить и отобразить в виде графика траекторию движения пакета по сети.
3. Задать точность, с которой будут производиться расчёты — ε .
4. Запрограммировать и рассчитать следующие величины:
 - Вероятность пребывания пакета в узел j после m коммутаций, при условии, что пакет поступил в сеть через узел i .
 - Вероятность первого перехода пакета в узел j из узла i после m коммутаций.
 - Длину кратчайшего пути перехода пакета в узел j из узла i .
 - Математическое ожидание длины пути перехода пакета в узел j из узла i .
 - Дисперсию длины пути перехода пакета в узел j из узла i (формулы 5.1 – 5.5).

Примечание: вычисления необходимо производить до тех пор, пока значения вероятностей первого перехода из узла i в узел j после m

коммутаций не станут меньше либо равны заданной точности ε ($\varepsilon \leq 10^{-5}$).

5. Построить зависимости:
 - Вероятности пребывания пакета в узлах от их номеров.
 - Вероятности первого перехода пакета в узел j из узла i после m коммутаций от номеров узлов.
 - Длины кратчайших путей переходов от номеров узлов.
 - Математические ожидания и дисперсии от номеров узлов.
6. Оформить полученные данные в виде рабочего листа MATLAB.
7. Сохранить файл в папке «Мои документы\ОТМО\», имя файла задать следующим образом: <Группа>.<Фамилия>.<№ лабораторной работы>.
8. Сдать и защитить работу.

Контрольные вопросы

1. Определение цепи Маркова.
2. Классификация цепей Маркова.
3. Свойства цепей Маркова.
4. Состояния цепи Маркова.
5. Дискретные и непрерывные цепи Маркова.
6. Вероятности перехода за m шагов.
7. Длины кратчайших путей перехода пакета.
8. Алгоритм функции вычисления траектории цепи Маркова.
9. Общие понятия о вычислительных сетях с коммутацией пакетов, и методах маршрутизации в них.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Функции для расчета параметров цепи Маркова
5. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Лабораторная работа №6

Система массового обслуживания G/G/1. Формирование управляющих случайных последовательностей

Цель работы: Моделирование управляющих случайных последовательностей с различными функциями распределения.

Основные сведения

Модель системы массового обслуживания

В предлагаемой лабораторной работе исследуется модель системы массового обслуживания (СМО), состоящей из очереди и прибора.

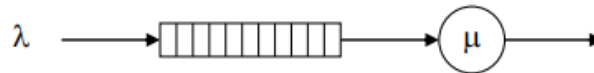


Рисунок 6.1 - Модель СМО

На вход системы поступает поток заявок с интенсивностью λ . Обслуживание осуществляется в единственном приборе с интенсивностью μ . Подразумевается, что очередь имеет неограниченную емкость (т.е. обслуживание без отказов). Любое требование, поступающее в систему, в то время, когда прибор занят, ждёт пока не обслужатся все стоящие перед ним в очереди требования. Входными параметрами для исследования СМО являются последовательности $\{\tau_n\}$ – последовательность промежутков времени между поступлениями требований и $\{v_n\}$ – последовательность промежутков времени обслуживания.

Задача данной лабораторной работы заключается в том, чтобы правильно сформировать управляющие последовательности в зависимости от вида СМО.

Для сравнения систем массового обслуживания различного типа необходимо, чтобы аналитические характеристики (математическое ожидание и дисперсия) распределений случайных величин ($\{\tau_n\}$ и $\{v_n\}$), подаваемых на вход этих СМО, совпадали. Таким образом, параметры распределений определяются решением системы уравнений:

$$\begin{cases} E_{exp} = E_G \\ D_{exp} = D_G \end{cases} \quad (6.1)$$

Решение системы уравнений

Для решения системы уравнений в MATLAB можно использовать встроенные функции для численного решения уравнений, такие как `fsolve`. Аналогичный процесс выполнения приведен ниже:

1. Присвоить начальные значения всем искомым переменным:

Определите вектор начальных приближений для переменных, которые нужно найти.

2. Задать систему уравнений:

Определите систему уравнений как анонимную функцию или отдельный файл-функцию.

3. Вызвать функцию **fsolve** для нахождения решения:

Используйте функцию **fsolve** для решения системы. Для этого нужно передать функцию уравнений и вектор начальных приближений.

Пример:

```
% Пример: Решение системы уравнений
% Задаем начальные приближения
x0 = [1, 1]; % начальные значения для переменных x и y

% Определяем систему уравнений как анонимную функцию
equations = @(vars) [
    vars(1)^2 + vars(2)^2 - 4; % уравнение 1
    vars(1) - vars(2) - 1      % уравнение 2
];

% Решаем систему уравнений
solution = fsolve(equations, x0);

% Вывод результата
disp('Решение системы уравнений:');
disp(['x = ', num2str(solution(1))]);
disp(['y = ', num2str(solution(2))]);
```

Система М/М/1

Распределение времени между поступлениями требований – показательно

$$F(\tau) = 1 - e^{-\lambda \cdot \tau} \quad (6.2)$$

со средним

$$E_{exp} = \bar{\tau} = \frac{1}{\lambda} \quad (6.3)$$

и дисперсией

$$D_{exp} = \sigma_{\tau}^2 = \frac{1}{\lambda^2} \quad (6.4)$$

Распределение времени обслуживания – показательное

$$F(v) = 1 - e^{-\mu \cdot v}.$$

Среднее и дисперсия вычисляются по формулам 6.3 - 6.4 (с параметром μ). Для формирования последовательности показательно распределённых случайных чисел в MATLAB можно использовать встроенную функцию **exprnd()**

N – размерность последовательности.

λ – параметр распределения (интенсивность), обратный математическому ожиданию.

Система М/Г/1

Распределение времени между поступлениями – показательное (среднее и дисперсия смотри формулы 6.3 - 6.4). Распределение времени обслуживания – общего вида, в данной лабораторной работе это любое распределение из таблицы 6.1. Характеристики распределений общего вида описаны ниже.

Система G/M/1

Распределение времени между поступлениями – общего вида.
Распределение времени обслуживания – показательное.

Система G/G/1

Распределение времени между поступлениями заявок и времени обслуживания – общего вида.

Распределения общего вида и их характеристики

Равномерное распределение

Функция распределения случайной величины x , равномерно распределенной на интервале (a,b) выглядит следующим образом:

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad (6.5)$$

Плотность вероятности

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (6.6)$$

со средним

$$E_{unif} = \bar{x} = \frac{a+b}{2} \quad (6.7)$$

и дисперсией

$$D_{unif} = \sigma_x^2 = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (6.8)$$

Формирование последовательности из N случайных чисел, равномерно распределённых на интервале (a, b) , производится с помощью встроенной функции MATLAB **rand(N,1) * (b - a) + a**. Параметры распределения (границы интервала) являются решением системы уравнений (6.1).

Гамма – распределение

Функция распределения не выражается в аналитическом виде.

Плотность вероятности

$$f(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^{c-1} \cdot \left(\frac{\exp(-\frac{x}{b})}{b \cdot \Gamma(c)}\right), \quad (6.9)$$

где c – параметр формы, b – параметр масштаба (иногда не используется и предполагается равным 1).

Среднее

$$E_\Gamma = \bar{x} = b \cdot c. \quad (6.10)$$

Дисперсия

$$D_{\Gamma} = \sigma_x^2 = b^2 \cdot c. \quad (6.11)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с Гамма-распределением используется функция `gamrnd(c, b, N, 1)`, где N — размерность последовательности, $c > 0$ — параметр формы, а b — параметр масштаба. Параметры распределения b и c определяются решением системы уравнений (6.1).

Необходимо учитывать, что в MATLAB функция `gamrnd(c, b, N, 1)` генерирует случайные числа с параметром масштаба b . Если параметр масштаба в Matlab равен 1, то для получения чисел с нужным гамма-распределением, необходимо умножить результат на требуемый параметр масштаба b .

Логнормальное распределение

Функция распределения не выражается в аналитическом виде.

Плотность вероятности

$$f(x) = \left(\frac{1}{x \cdot \sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \right) \cdot \exp \left(-\frac{\left[\ln\left(\frac{x}{m}\right) \right]^2}{2 \cdot \sigma^2} \right), \quad (6.12)$$

где $\sigma > 0$ — параметр формы (стандартное отклонение случайной величины), m — параметр масштаба (медиана), $m = \exp(x)$. Параметры m и σ выражаются через характеристики показательного распределения следующим образом

$$m = \frac{E_{exp}}{\sqrt{\omega}}, \quad (6.13)$$

$$\sigma = \sqrt{\ln(\omega)}, \quad (6.14)$$

где $\omega = \frac{D_{exp} + E_{exp}^2}{E_{exp}^2}$ — вспомогательная переменная, E_{exp} —

математическое ожидание показательного распределения, D_{exp} — дисперсия показательного распределения.

Математическое ожидание

$$E_{LN} = m \cdot \sqrt{\omega}. \quad (6.15)$$

Дисперсия

$$D_{LN} = m^2 \cdot \omega \cdot (\omega - 1) \quad (6.16)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с логнормальным распределением используется функция `lognrnd( $\mu$ ,  $\sigma$ ,  $N$ , 1)`, где N — размерность последовательности, $\mu = \ln(m)$ — параметр расположения, и σ — параметр масштаба. Параметр μ определяется как логарифм от m .

Таким образом, чтобы получить случайные числа с логнормальным распределением с параметрами μ и σ , необходимо использовать функцию `lognrnd`, где $\mu = \ln(m)$ и σ передаются в качестве аргументов. Параметры

распределения смотри выше.

Распределение хи – квадрат

Функция распределения:

$$F(x) = \left(\frac{1}{2^{d/2} \cdot \Gamma(\frac{d}{2})} \right) \cdot \int_0^x u^{\frac{d}{2}-1} \cdot \exp\left(-\frac{u}{2}\right) \cdot du. \quad (6.17)$$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \left(\frac{x}{2} \right)^{\frac{d}{2}-1} \cdot \left(\frac{\exp\left(-\frac{x}{2}\right)}{b \cdot \Gamma(\frac{d}{2})} \right), \quad (6.18)$$

где $d > 0$ – параметр формы (число степеней свободы).

Среднее:

$$E_{\chi^2} = \bar{x} = d. \quad (6.19)$$

Дисперсия:

$$D_{\chi^2} = \sigma_x^2 = 2 \cdot d. \quad (6.20)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с распределением хи-квадрат используется функция `chi2rnd(d, N, 1)`, где d — количество степеней свободы, а N — размерность последовательности.

Параметр d определяется в зависимости от задачи или решается системой уравнений, как указано в уравнении (6.1).

Функция `chi2rnd(d, N, 1)` генерирует N случайных чисел, распределённых по закону хи-квадрат с d степенями свободы.

Распределение Эрланга

Распределение Эрланга – это гамма - распределение с целым параметром c .

Функция распределения

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\frac{x}{b}\right) \cdot \left[\sum_{i=1}^{c-1} \frac{\left(\frac{x}{b}\right)^i}{i!} \right]. \quad (6.21)$$

Плотность вероятности

$$f(x) = \frac{\left(\frac{x}{b}\right)^{c-1} \cdot \exp\left(-\frac{x}{b}\right)}{b \cdot [(c-1)!]} \quad (6.22)$$

где $c > 0$ – параметр формы (целое число), $b > 0$ – параметр масштаба.

Среднее

$$E_E = \bar{x} = b \cdot c. \quad (6.23)$$

Дисперсия

$$D_E = \sigma_x^2 = b^2 \cdot c. \quad (6.24)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с распределением Эрланга используется функция `gamrnd(c, b, N, 1)` где:

c — параметр формы (также известен как количество этапов в

распределении Эрланга),

b — параметр масштаба (период времени или масштаб, с которым нужно масштабировать результат),

N — размерность вектора.

Обратите внимание, что MATLAB генерирует случайные числа для гамма-распределения с параметром масштаба b , поэтому если вам нужно именно распределение Эрланга с параметром масштаба b , вам не нужно дополнительно умножать полученные значения на b , так как эта функция уже учитывает параметр масштаба при генерации чисел.

Для задачи, когда вам нужно применить масштабирование, то вам достаточно умножить все элементы полученной последовательности на нужный параметр масштаба.

Распределение Вейбулла

Функция распределения

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{b}\right)^c\right). \quad (6.25)$$

Плотность вероятности

$$f(x) = \left(\frac{c \cdot x^{c-1}}{b^c}\right) \cdot \exp\left(-\left(\frac{x}{b}\right)^c\right), \quad (6.26)$$

где $c > 0$ – параметр формы, $b > 0$ – параметр масштаба (характерное время жизни).

Среднее

$$E_W = \bar{x} = b \cdot \Gamma\left(\frac{c+1}{c}\right). \quad (6.27)$$

Дисперсия

$$D_W = \sigma_x^2 = b^2 \cdot \left[\Gamma\left(\frac{c+2}{c}\right) - \left\{ \Gamma\left(\frac{c+1}{c}\right) \right\}^2 \right] \quad (6.28)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с распределением Вейбулла используется функция `wblrnd(c, b, N, 1)`, где:

c — параметр формы (shape parameter),

b — параметр масштаба (scale parameter),

N — размерность последовательности (или количество генерируемых чисел).

Функция `wblrnd(c, b, N, 1)` генерирует случайные числа с распределением Вейбулла с заданными параметрами c и b .

В MATLAB функция `wblrnd` уже учитывает параметр масштаба b , поэтому вам не нужно дополнительно умножать полученные числа на b .

Если же требуется изменение масштаба, то можно дополнительно умножить результат на нужный масштаб b .

Статистические характеристики

Среднее

$$M = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}. \quad (6.29)$$

Дисперсия

$$D = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N} - M^2. \quad (6.30)$$

Задание к лабораторной работе

1. **Задание значений λ и μ :** Задайте значения для параметров интенсивности входного потока (λ) и времени обслуживания (μ) с учетом выполнения условия стационарности системы $\lambda < \mu$

2. **Определение аналитических характеристик:** Для показательного распределения вычислите математическое ожидание и дисперсию для входного потока и времени обслуживания:

- Математическое ожидание
- Дисперсия

3. **Определение параметров распределения общего вида:** Например, для гамма-распределения с параметрами c и b , задайте эти параметры согласно решению системы уравнений (6.1)

4. **Определение аналитических характеристик распределения общего вида:** Для гамма-распределения математическое ожидание и дисперсия вычисляются как:

- Математическое ожидание: $E[X] = c \cdot b$
- Дисперсия: $\text{Var}(X) = c \cdot b^2$

5. **Задание длины последовательности:** Задайте длину последовательности $N \geq 100$.

6. **Генерация управляющих последовательностей:** Для генерации управляющих последовательностей для системы $M/M/1$ используйте функции для формирования случайных чисел с экспоненциальным распределением. Это может быть сделано с помощью функции генерации экспоненциальных чисел, таких как `exprnd` для потока $M/M/1$ и `gamrnd` для потока общего вида.

7. **Расчет статистических характеристик:** Для каждой из последовательностей вычислите статистические характеристики, такие как математическое ожидание и дисперсия.

8. **Проверка совпадения аналитических и статистических характеристик:** Сравните вычисленные статистические характеристики с аналитическими значениями для всех последовательностей.

9. **Проверка совпадения статистических характеристик для различных распределений:** Для распределений общего вида, например для

гамма-распределения, также сравните статистические характеристики с аналитическими.

10.Сохранение и оформление: После того как все расчеты выполнены, сохраните результаты в нужной директории с соответствующим именем, например, в формате .mat для MATLAB.

Контрольные вопросы

1. Обозначение СМО.
2. Классификация СМО.
3. Функции распределения.
4. Математическое ожидание и дисперсия.
5. Формирование случайных чисел.
6. Аналитические и статистические характеристики.
7. Решение систем линейных уравнений.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Расчет и задание параметров распределений.
4. Длина последовательностей.
5. Сформированные последовательности.
6. Статистические и аналитические характеристики.
7. Вывод по лабораторной работе.

Вложение

Таблица 6.1. Задание по вариантам

№ варианта	Тип распределения
1	Распределение Вейбулла
2	Гамма-распределение
3	Равномерное распределение
4	Логнормальное распределение
5	Распределение Эрланга
6	Распределение хи - квадрат
7	Равномерное распределение
8	Распределение Вейбулла
9	Гамма-распределение
10	Распределение Вейбулла
11	Гамма-распределение
12	Равномерное распределение
13	Логнормальное распределение

14	Распределение Эрланга
15	Распределение хи - квадрат
16	Равномерное распределение
17	Распределение Вейбулла
18	Гамма-распределение
19	Распределение Вейбулла
20	Гамма-распределение
21	Равномерное распределение
22	Логнормальное распределение
23	Распределение Эрланга
24	Распределение хи - квадрат
25	Равномерное распределение
26	Распределение Вейбулла
27	Гамма-распределение
28	Распределение Вейбулла
29	Гамма-распределение
30	Равномерное распределение

Лабораторная работа №7

Система массового обслуживания G/G/1. Исследование зависимостей параметров от типа функций распределения управляющих последовательностей

Цель работы: Моделирование поведения системы массового обслуживания. Сравнение аналитических и статистических оценок стационарных характеристик для различных видов управляющих последовательностей.

Основные сведения

В лабораторной работе рассматривается модель системы массового обслуживания (смотри рисунок 6.1 из лабораторной работы №6). Входными параметрами модели являются последовательности $\{\tau_n\}$, $\{\tau_{1n}\}$, $\{v_n\}$, $\{v_{1n}\}$, сформированные в лабораторной работе №6.

В зависимости от того, СМО какого типа мы хотим получить, в моделирующую программу передаются различные входные параметры:

M/M/1 – τ , v ,

M/G/1 – τ , v_1 ,

G/M/1 – τ_1 , v ,

G/G/1 – τ_1 , v_1 .

Полное описание модели и полученных в результате моделирования характеристик смотри прилагающийся к лабораторной работе Mathcad – программе «Система массового обслуживания».

Задание к лабораторной работе

1. Открыть Matlab – программу, прилагающуюся к данной лабораторной работе – «Система массового обслуживания».
2. Сохранить Matlab – файл в папке «Мои документы\ОТМО\» имя файла задать следующим образом: <Группа>.<Фамилия>.<№ лабораторной работы>.
3. Установить значения входных параметров λ и μ такими, чтобы соблюдалось условие стационарности. Посмотреть, как изменятся при этом графики.
4. Передать в программу входные параметры, сформированные в лабораторной работе №6, чтобы получить следующие модели:
СМО M/M/1.
СМО M/G/1.
СМО G/M/1.
СМО G/G/1.
5. Получить следующие зависимости для четырех типов СМО

(смотри выше):

- Число поступивших и обслуженных заявок от времени.
- Число заявок, пребывающих в СМО от времени.
- Распределение числа заявок в СМО.

6. Построить зависимости для каждого типа СМО на отдельном графике и подписать каждый график.

7. Рассчитать следующие статистические характеристики для каждого типа СМО:

- Коэффициент загрузки.
- Среднее число заявок в СМО.
- Среднее время пребывания заявок в очереди СМО.
- Среднее время пребывания заявок в СМО.

Подписать характеристики для каждого типа СМО.

8. Сравнить полученные результаты, сделать выводы по лабораторной работе.

9. Оформить отчет.

10. Сохранить Matlab – файл в папке «Мои документы\ОТМО\».

11. Сдать и защитить работу.

Контрольные вопросы

1. Классификация СМО.
2. Обозначения СМО.
3. Понятие входного потока и процесса обслуживания.
4. Условие стационарности системы.
5. Коэффициент загрузки.
6. Распределение числа требований в системе.
7. Состояния СМО.
8. Зависимость вероятностно-временных характеристик СМО от распределения входного потока и длительности обслуживания.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Лабораторная работа №8

Система массового обслуживания M/G/1. Формула Хинчина - Поллячека

Цель работы: Проверить корректность формулы Хинчина – Поллячека
примере систем типа M/M/1 и M/D/1.

Основные сведения

Характеристики M/G/1

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \rho^2 \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.1)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \rho + \rho^2 \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.2)$$

Среднее время ожидания

$$W = \rho \cdot \bar{x} \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.3)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$T = \bar{x} + \rho \cdot \bar{x} \frac{(1+c_b^2)}{2(1-\rho)}. \quad (8.4)$$

Характеристики M/D/1

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \rho^2 \frac{1}{2(1-\rho)}. \quad (8.5)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \rho^2 \frac{1}{2(1-\rho)} + \rho. \quad (8.6)$$

Среднее время ожидания

$$W = \frac{\rho \cdot x}{2(1-\rho)}. \quad (8.7)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$T = \frac{x(1-\rho)}{2(1-\rho)}. \quad (8.8)$$

Характеристики M/M/1

Средняя длина очереди

$$\bar{N}_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}. \quad (8.9)$$

Среднее число заявок в СМО

$$\bar{N} = \frac{\rho}{1-\rho}. \quad (8.10)$$

Среднее время ожидания

$$W = \frac{\rho \cdot \bar{x}}{1-\rho}. \quad (8.11)$$

Среднее время пребывания требования в системе

$$W = \frac{\bar{x}}{1-\rho}, \quad (8.12)$$

Где

$C_b^2 = \frac{\sigma_b^2}{(\bar{x})^2}$ – нормированная дисперсия времени обслуживания,

σ_b^2 – дисперсия времени обслуживания,

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ – коэффициент использования системы.

Задание к лабораторной работе

1. Открыть Matlab.
2. Написать Matlab – программу, рассчитывающую характеристики СМО.
3. Получить зависимости всех вышеописанных характеристик от нормированной дисперсии времени обслуживания и коэффициента загрузки для системы типа M/G/1 по формулам 8.1 – 8.4. При этом нормированную дисперсию изменять следующим образом: $C_b^2 = 0, 1, 10, 20, 30, \dots, 100$, Среднее время обслуживания задать по своему усмотрению.
4. Получить зависимости вышеописанных характеристик от коэффициента загрузки для системы M/D/1 по формулам 8.5 – 8.8.
5. Получить зависимости характеристик от коэффициента загрузки для системы M/M/1 по формулам 8.9 – 8.12.
6. Построить графики полученных зависимостей (каждая характеристика на отдельном графике, три СМО на одном графике).
7. Сравнить полученные результаты, сделать выводы по лабораторной работе.
8. Оформить отчет.
9. Сохранить Matlab-файл в папке «Мои документы\ОТМО\».
10. Сдать и защитить работу.

Контрольные вопросы

1. Формула Хинчина – Поллячека для системы массового обслуживания типа M/G/1.
2. Формула Хинчина – Поллячека для системы массового обслуживания типа M/M/1.
3. Формула Хинчина – Поллячека для системы массового обслуживания типа M/D/1.
4. Нормированная дисперсия времени обслуживания.
5. Средняя длина очереди.
6. Среднее число заявок в СМО.
7. Среднее время ожидания.
8. Среднее время пребывания требования в системе.

9. Сравнение вероятностно-временных характеристик систем M/D/1 и M/M/1.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Функции для расчета параметров цепи Маркова
5. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Имитационное моделирование в MATLAB(Simulink)

Введение

Лабораторные работы по теории массового обслуживания в Simulink предоставляют инструменты для моделирования и анализа различных аспектов работы приложений. Это позволяет разработчикам и инженерам оптимизировать приложения, улучшать качество обслуживания пользователей и эффективно управлять ресурсами. Реальные мобильные приложения, которые могут быть смоделированы с помощью данных лабораторных работ:

1. Мобильные сети и управление трафиком:

Описание: Первые лабораторные работы по моделированию простейших и многоканальных систем массового обслуживания (СМО) напрямую связаны с моделированием работы базовых станций мобильных сетей. Каждая базовая станция обслуживает определенное количество пользователей, и интенсивность входящего трафика может существенно варьироваться.

Применение: Моделирование $M/M/n$ систем позволяет оптимизировать количество обслуживающих каналов (например, частотных каналов или временных слотов) для обеспечения качественного обслуживания абонентов в зоне покрытия.

2. Мобильные приложения с очередями запросов:

Описание: Многие мобильные приложения, такие как онлайн-игры, сервисы потокового видео или музыкальные стриминговые платформы, обрабатывают большое количество запросов от пользователей к серверу.

Применение: Лабораторные работы по моделированию систем с ограниченной длиной очереди ($M/M/1/K$) и систем с ограничением по времени ожидания позволяют разработчикам моделировать серверную часть приложения, оптимизировать обработку запросов, предотвращать перегрузки и уменьшать время ожидания пользователей.

3. Службы доставки и такси-сервисы (Uber, Яндекс.Taxi):

Описание: В таких сервисах поступают запросы от клиентов на перевозку или доставку, которые должны быть распределены между доступными водителями или курьерами.

Применение: Моделирование систем с приоритетами и маршрутизацией заявок (лабораторные работы 12 и 13) позволяет оптимизировать алгоритмы распределения заказов, учитывать приоритеты (например, срочные доставки) и улучшать общую эффективность сервиса.

4. Мобильные платёжные системы и банковские приложения:

Описание: Приложения для мобильных платежей обрабатывают транзакции, которые должны быть выполнены быстро и безопасно.

Применение: с помощью моделирования СМО с ограничением по времени ожидания можно оценить вероятность отказов в обслуживании транзакций и оптимизировать процессинг платежей для уменьшения числа неуспешных операций.

5. Push-уведомления и сообщения в реальном времени:

Описание: Мобильные приложения часто отправляют уведомления пользователям, и при массовых рассылках может возникать нагрузка на серверную инфраструктуру.

Применение: Лабораторные работы по моделированию систем при изменяющейся нагрузке (лабораторная работа 15) позволяют оценить поведение системы в пиковые периоды и разработать стратегии масштабирования ресурсов.

6. Онлайн-чаты и мессенджеры:

Описание: Приложения типа WhatsApp, Telegram или Viber обрабатывают огромный поток сообщений и вызовов между пользователями.

Применение: Моделирование многоканальных СМО и систем с приоритетами помогает оптимизировать маршрутизацию сообщений, обеспечить минимальную задержку и высокое качество связи.

7. Мобильные игры с многопользовательским режимом:

Описание: Игры, где множество игроков взаимодействуют в реальном времени, требуют эффективной обработки игровых событий и синхронизации.

Применение: Моделирование сетей массового обслуживания и алгоритмов маршрутизации заявок позволяет улучшить серверную архитектуру игры, уменьшить лаги и обеспечить плавный игровой процесс.

Теория для дальнейшей работы с лабораторными заданиями

Основные сведения

Классификация СМО

Для облегчения процесса моделирования используют классификацию СМО по различным признакам (рисунок 1.1), для которых пригодны определенные группы методов и моделей теории массового обслуживания, упрощающие подбор адекватных математических моделей к решению задач обслуживания.

Для решения поставленной в дипломном проекте задачи была выбрана СМО со следующими характеристиками [1]:

1. Одноканальная;
2. С ожиданием;
3. Смешанного типа;
4. С ограничением на длину очереди.



Рисунок 1.1 - Классификация систем массового обслуживания

Характеристики СМО

В качестве характеристик эффективности функционирования СМО можно выбрать три основные группы (обычно средних) показателей [2]:

1. Показатели эффективности использования СМО:
 - Абсолютная пропускная способность СМО - среднее число заявок, которое сможет обслужить СМО в единицу времени;
 - Относительная пропускная способность СМО - отношение среднего числа заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени, к среднему числу поступивших за это же время заявок;
 - Средняя продолжительность периода занятости СМО;
 - Коэффициент использования СМО - средняя доля времени, в течение которого СМО занята обслуживанием заявок, и тому подобное.

2. Показатели качества обслуживания заявок:
 - Среднее время ожидания заявки в очереди;
 - Среднее время пребывания заявки в СМО;
 - Вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания;
 - Вероятность того, что вновь поступившая заявка немедленно будет принята к обслуживанию;
 - Закон распределения времени ожидания заявки в очереди;
 - Закон распределения времени пребывания заявки в СМО;
 - Среднее число заявок, находящихся в очереди.
 - Среднее число заявок, находящихся в СМО, и тому подобное.

3. Показатели эффективности функционирования пары «СМО - клиент», где под «клиентом» понимают всю совокупность заявок или некий их источник. К числу таких показателей относится, например, средний доход, приносимый СМО в единицу времени, и тому подобное.

Моделирование систем массового обслуживания средствами пакета MatLab

Для проектирования и анализа различных динамических систем в настоящее время широко используются средства вычислительной техники, к которым относится пакет Simulink, входящий в состав пакетов расширений MATLAB.

Инженерный программный пакет MATLAB включает в себя множество средств для построения моделей в самых разных предметных областях. Одним из таких средств является инструмент StateFlow, входящий в состав комплекса Simulink. StateFlow изначально предназначен для построения моделей реактивных систем (или конечных автоматов), характеризующихся множеством состояний, в которые система переходит при наступлении определенных событий. Существуют приемы, позволяющие успешно использовать этот инструмент для моделирования СМО. Однако его применение в этих целях сопряжено с рядом трудностей, главными из которых являются следующие факты:

1. Представление СМО в виде конечного автомата не очевидно и не однозначно (в частности, моделирование СМО с бесконечной очередью (абстракция), может стать невозможным);
2. Переход конечного автомата из состояния в состояние не предполагает передачи какой-либо информации, в то время как почти всякое изменение в СМО сопровождается передачей какой-либо информации в/из/внутри системы;
3. Моделирование СМО как конечного автомата требует явного определения множества событий и условий, обеспечивающих смену

состояний системы. Это существенно усложняет процесс описания модели и загромождает ее графическое представление.

В связи с перечисленными трудностями для решения поставленной задачи был выбран другой инструмент, также входящий в состав Simulink – библиотека SimEvents. Эта библиотека представляет собой набор блоков Simulink, предназначенных для моделирования систем дискретных событий (Discrete Event System, DES). Процесс построения моделей средствами SimEvents лишен недостатков, присущих StateFlow и перечисленных выше. Кроме того, эта библиотека обладает рядом полезных свойств и функций:

1. В состав библиотеки входят модули, описывающие очереди с различными дисциплинами обслуживания (в т.ч. с управляемыми приоритетами);
2. Имеются блоки для описания различных (в т.ч. множественных) каналов обслуживания;
3. Для описания заявок библиотека предусматривает особый тип данных – сущности, которые позволяют не только рассматривать каждую заявку как самостоятельный цельный предмет интереса, но и наделять его особыми свойствами (атрибутами).

Перечисленные особенности определяют выбор библиотеки SimEvents в качестве основного инструментального средства (наряду с MATLAB и Simulink) для решения поставленной задачи [3,4].

Пакет Simulink служит для блочного моделирования различных систем и устройств. При моделировании пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает модель устройства и осуществляет расчеты. Результаты моделирования могут быть представлены в виде графиков или таблиц.

В пакете Simulink имеется возможность считывать значения переменных, находящихся в рабочем пространстве MATLAB (Workspace), и сохранять результаты расчетов в текстовом файле.

Simulink автоматически составляет и решает сложные системы алгебраических и дифференциальных уравнений, описывающих созданную модель.

Основным достоинством пакета Simulink является возможность, почти мгновенно менять математическое описание модели по мере ввода в нее новых блоков, даже в том случае, когда это изменяет порядок системы уравнений и ведет к существенному качественному изменению поведения системы.

Simulink – представитель визуально-ориентированного языка программирования. На всех этапах работы, особенно при подготовке схем

моделей, пользователь вообще не имеет дела с программированием как с таковым. Нужная программа автоматически генерируется по мере ввода выбранных блоков, их соединений друг с другом и по мере задания параметров.

Система массового обслуживания — совокупность пунктов (каналов, станций, приборов), на которые в случайные или неслучайные моменты времени поступают заявки на обслуживание (требования), подлежащие удовлетворению.

Система массового обслуживания включает следующие элементы: источник требований, входящий поток требований, очередь, обслуживающее устройство (обслуживающий аппарат, канал обслуживания), выходящий поток требований. Системы массового обслуживания классифицируют по разным признакам. Одним из признаков является ожидание требования начала обслуживания. В соответствии с этим признаком системы подразделяются на следующие виды:

1. Системы массового обслуживания с потерями (отказами);
2. Системы массового обслуживания с ожиданием;
3. Системы массового обслуживания с ограниченной длиной очереди;
4. Системы массового обслуживания с ограниченным временем ожидания.

Системы массового обслуживания, у которых требования, поступающие в момент, когда все приборы обслуживания заняты, получают отказ и теряются, называются системами с потерями или отказами. Системы массового обслуживания, у которых возможно появление как угодно длинной очереди требований к обслуживающему устройству, называются системами с ожиданием. Системы массового обслуживания, допускающие очередь, но с ограниченным числом мест в ней, называются системами с ограниченной длиной очереди. Системы массового обслуживания, допускающие очередь, но с ограниченным сроком пребывания каждого требования в ней, называются системами с ограниченным временем ожидания. По числу каналов обслуживания СМО делятся на одноканальные и многоканальные. По месту нахождения источника требований СМО делятся на разомкнутые, когда источник находится вне системы, и замкнутые, когда источник находится в самой системе. К последнему виду относится, например, станочный участок, в котором станки являются источником неисправностей, а следовательно, и требований на их обслуживание.

В СМО с ограниченной очередью число мест m в очереди ограничено.

Следовательно, заявка, поступившая в момент времени, когда все места в очереди заняты, отклоняется и покидает СМО. Граф такой СМО представлен на рисунке 1.2.

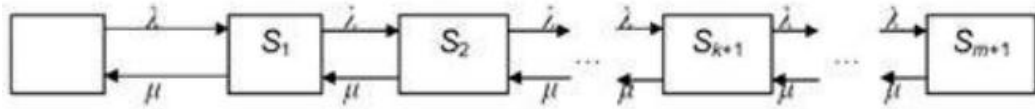


Рисунок 1.2 - Граф состояний одноканальной СМО с ограниченной очередью

Состояния СМО представляются следующим образом:

S_0 – канал обслуживания свободен,

S_1 – канал обслуживания занят, но очереди нет,

S_2 – канал обслуживания занят, в очереди одна заявка,

S_{k+1} – канал обслуживания занят, в очереди k заявок,

S_{m+1} – канал обслуживания занят, все m мест в очереди заняты.

Приведем формулы, по которым будет осуществляться расчет в проектируемой модели [5,6].

К основным характеристикам качества обслуживания рассматриваемой СМО относятся:

1. Коэффициент загрузки СМО

$$\rho = \frac{\lambda}{m}, \quad (1)$$

где λ – интенсивность потока входных заявок;

m - интенсивность потока обслуженных заявок.

2) Средняя длина очереди

$$L_{оч} = \frac{\rho^2}{1-\rho} \quad (2)$$

3) Среднее время пребывания заявки в очереди

$$\bar{t}_{оч} = \frac{L_{оч}}{\lambda} \quad (3)$$

4) Относительная пропускная способность

$$Q = \rho^{m-1} \cdot \rho_0 \quad (4)$$

5) Абсолютная пропускная способность системы

$$A = \lambda(1 - \rho^{m-1} \cdot \rho_0) \quad (5)$$

где ρ_0 – вероятность отсутствия заявок в системе.

6) Среднее время нахождения заявки в системе

$$W_{сист} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)}. \quad (6)$$

Моделирование СМО в приложении Simulink

Построение обобщенной модели

Для того чтобы построить заданную модель СМО нам потребуется, в первую очередь обозначить наиболее общие и очевидные составные части будущей модели, а затем по мере понимания и необходимости будем

детализировать каждую часть по отдельности.

Согласно поставленной задаче моделируемая СМО должна представлять собой блок ("черный ящик"), имеющий вход для поступающих заявок и выход для обслуженных. В этот блок должны входить два подблока: канал обслуживания и очередь. Заявки должны поступать не только с выхода очереди на вход канала, но и по обратной связи.

Чтобы удовлетворить эти требования, мы выделяем следующие блоки:

1. Источник потока заявок, из которого будут поступать заявки с заданными характеристиками (количеством, интенсивностью и т.д.);
2. Очередь;
3. Канал обслуживания;
4. Приемник обслуженных заявок, в котором будет осуществляться большая часть статистической обработки.

Также необходимо предусмотреть, что заявки должны поступать не только с выхода очереди на вход канала, но и, наоборот – с выхода канала на вход очереди (по обратной связи).

После этого мы уже можем в общих чертах обозначить функциональную схему проектируемой модели, и с помощью иерархических блоков (подсистем) в Simulink – начать составление схемы.

Для начала запускаем Matlab и выбираем в меню пункт «NEW → Simulink Model», как показано на рисунке 2.1.

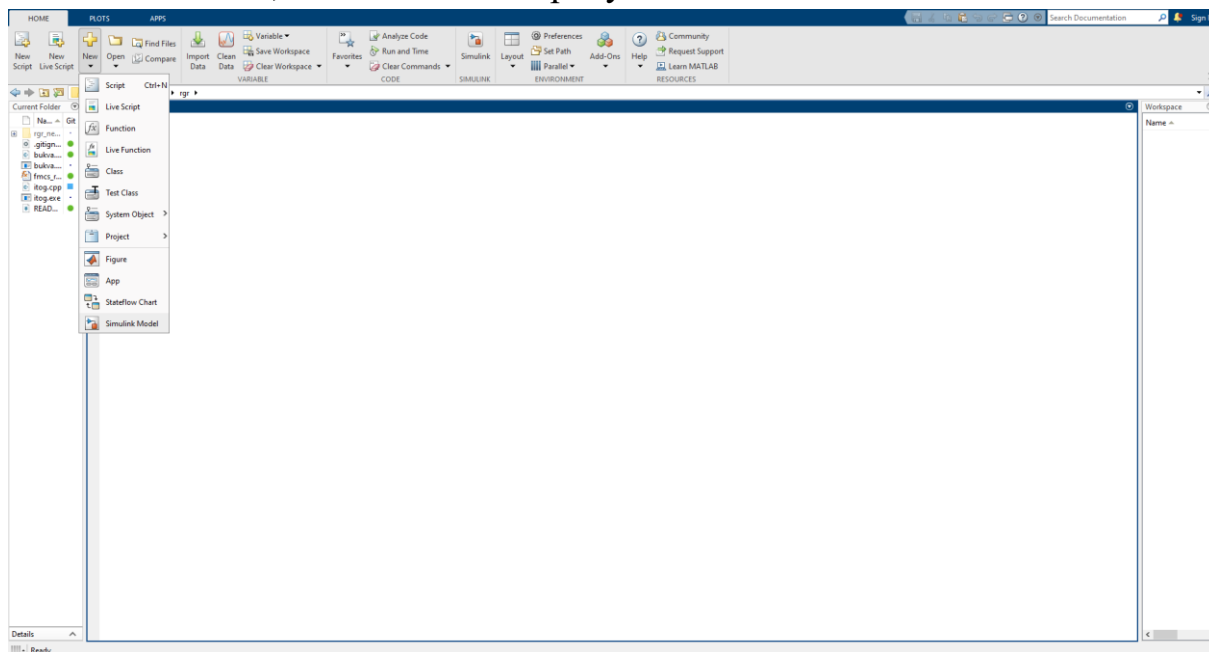


Рисунок 2.1 – Процесс создания новой модели в Simulink

Создаём пустую модель как показано на рисунке 2.2

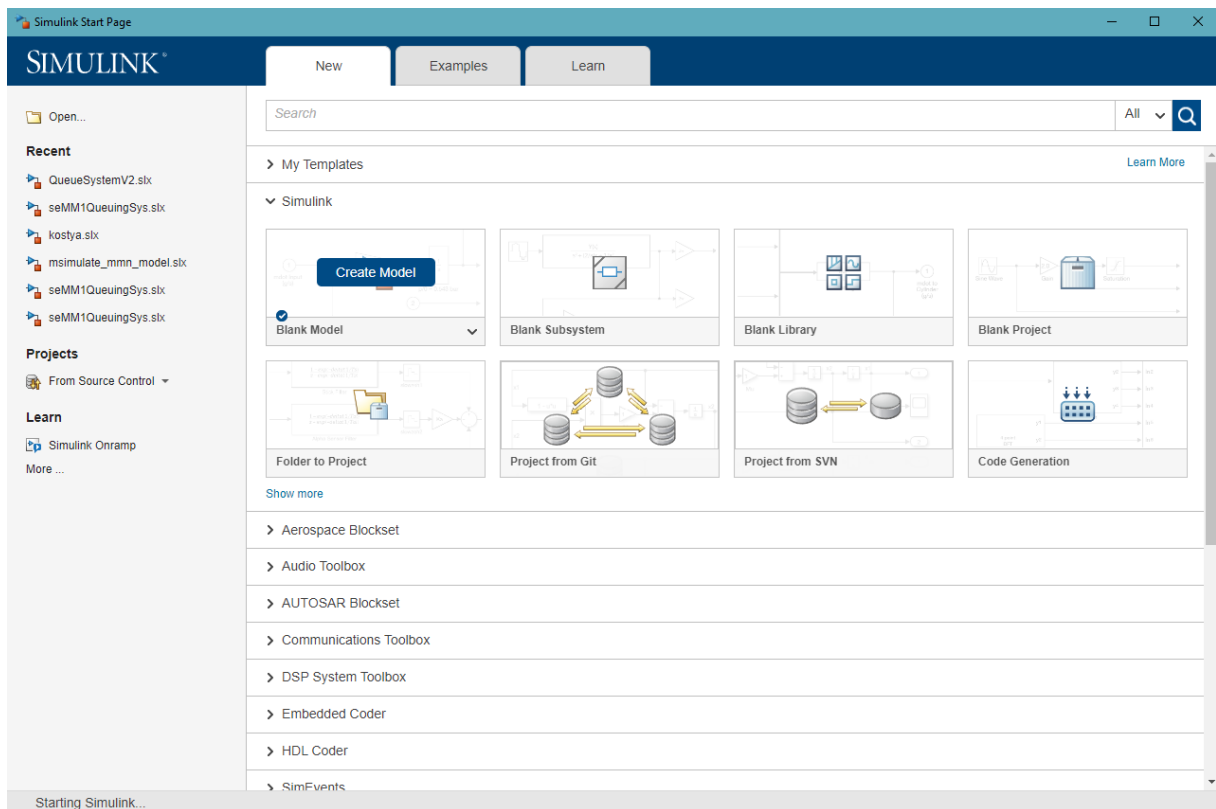


Рисунок 2.2 – Открытие Simulink Library в Simulink

Извлекаем из библиотеки (можно через поиск) все необходимые структурные элементы (в нашем случае – это блоки Subsystem) – рисунок 2.3.

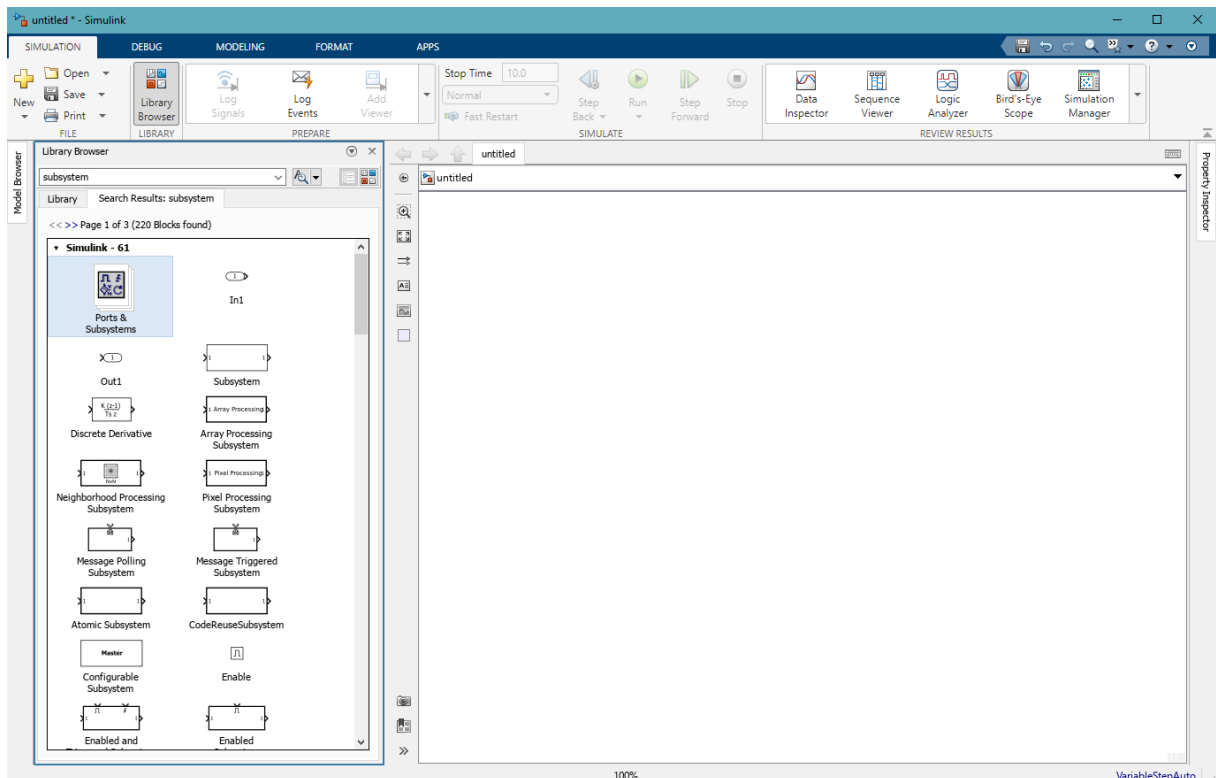


Рисунок 2.3 – Процесс извлечения элементов из Simulink Library

Собираем выбранные элементы в схему (соединяем их между собой), общий вид которой представлен на рисунке 2.4, и сохраняем в рабочую

папку Matlab под любым именем (сохранение можно произвести в любую папку компьютера, но из рабочей папки Matlab нам будет удобнее работать со схемой в дальнейшем).

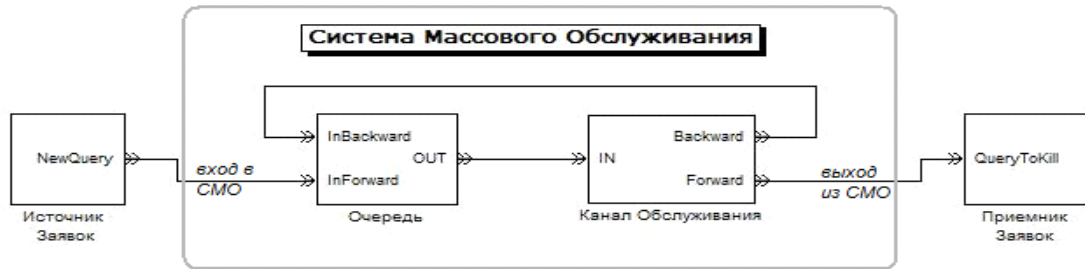


Рисунок 2.4– Схема проектируемой модели в первом приближении

Связь подсистемы с моделью (или подсистемой верхнего уровня иерархии) выполняется с помощью входных (блок Inport библиотеки Sources) и выходных (блок Outport библиотеки Sinks) портов изображенных на рисунке 2.5. Добавление в подсистему входного или выходного порта приводит к появлению на изображении подсистемы метки порта, с помощью которой внешние сигналы передаются внутрь подсистемы или выводятся в основную модель. Переименование блоков Inport или Outport позволяет изменить метки портов, отображаемые на пиктограмме подсистемы со стандартных (In и Out) на те, которые нужны пользователю.

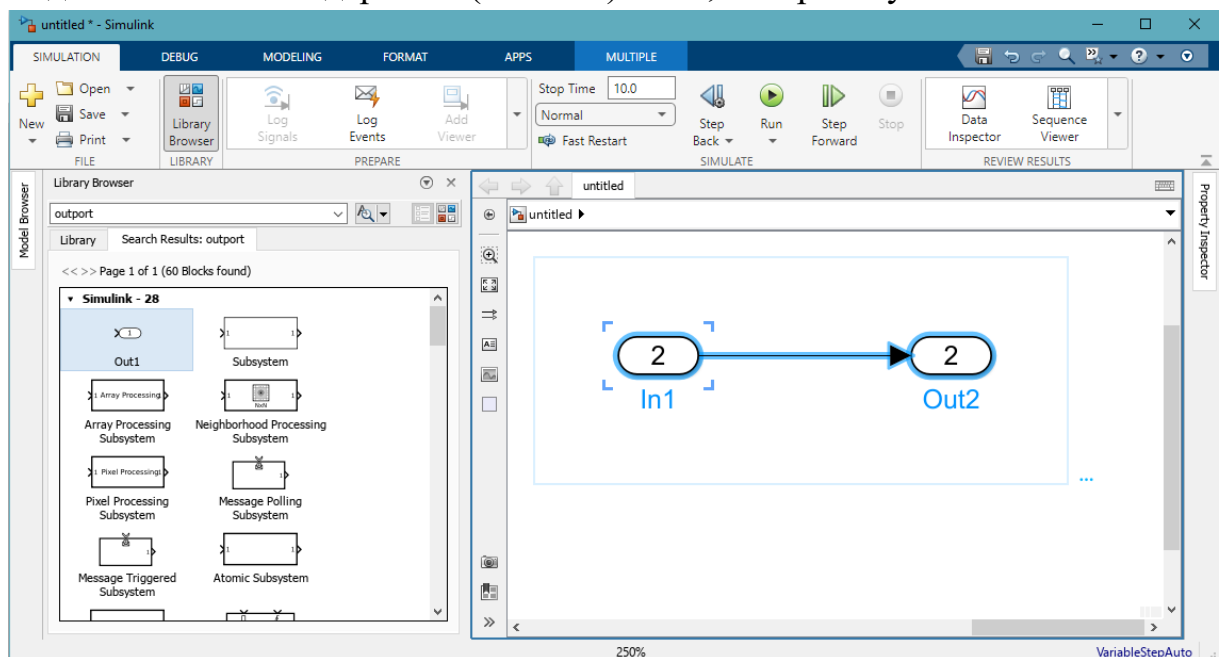


Рисунок 2.5 – Блоки Inport и Outport

Аналогичными по функциям к блокам Inport и Outport являются блоки PMC (Physical Modeling Connection), единственным отличием является то, что блок PMC передает физическое соединение или сигнал через границы подсистем (рисунок 2.6).

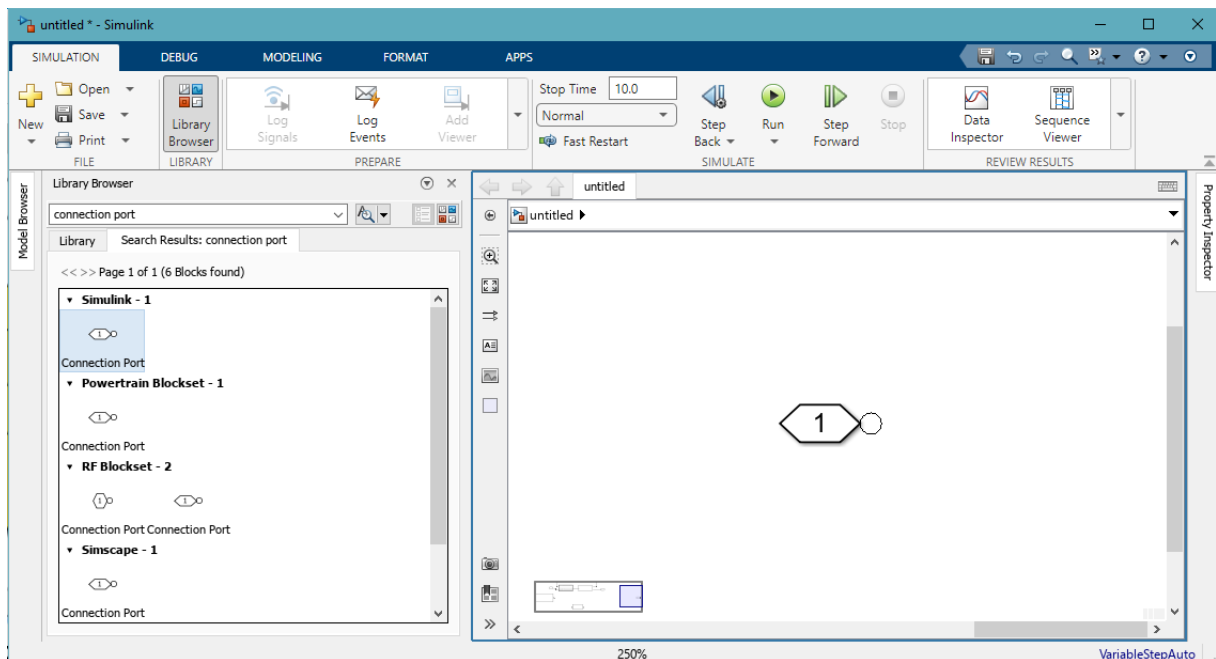


Рисунок 2.6 – Блок РМС

Имея в распоряжении приведенную схему, общие представления о работе СМО и навыки работы в Simulink, можно приступить к последовательной детализации обозначенных блоков.

Подсистема «Источника заявок»

Ключевым элементом подсистемы Источника заявок является Формирователь заявок – блок из библиотеки SimEvents (рисунок 2.7). Его настройки позволяют указывать интервал между заявками, как свойство самого блока, так и через входной сигнал (рисунок 2.8).

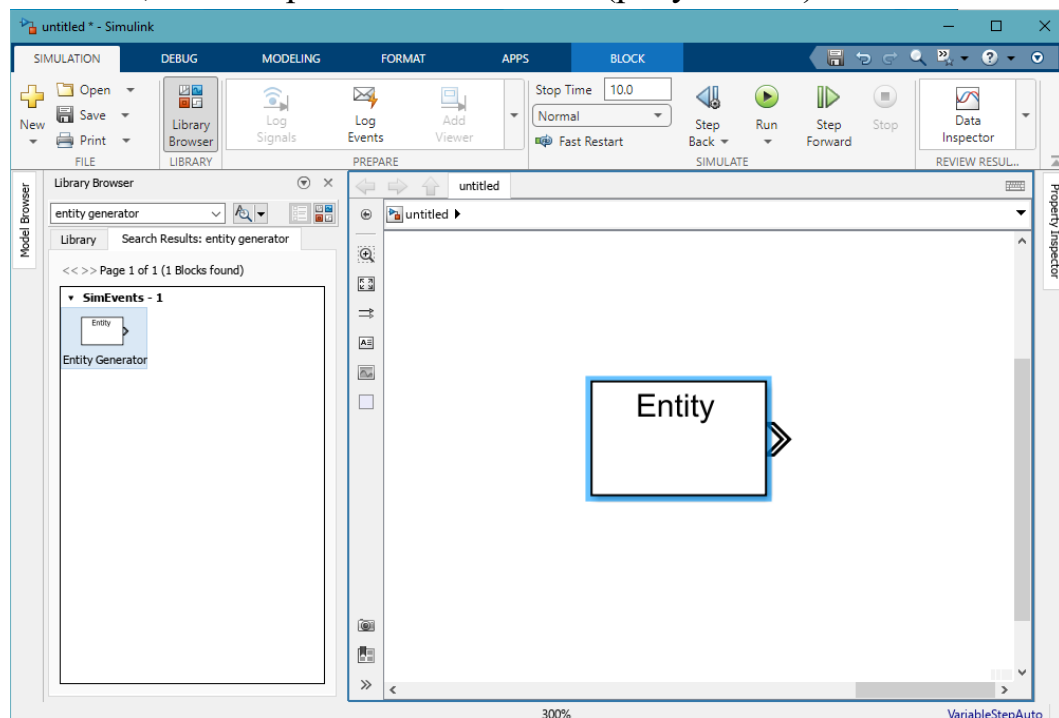


Рисунок 2.7 – Формирователь заявок

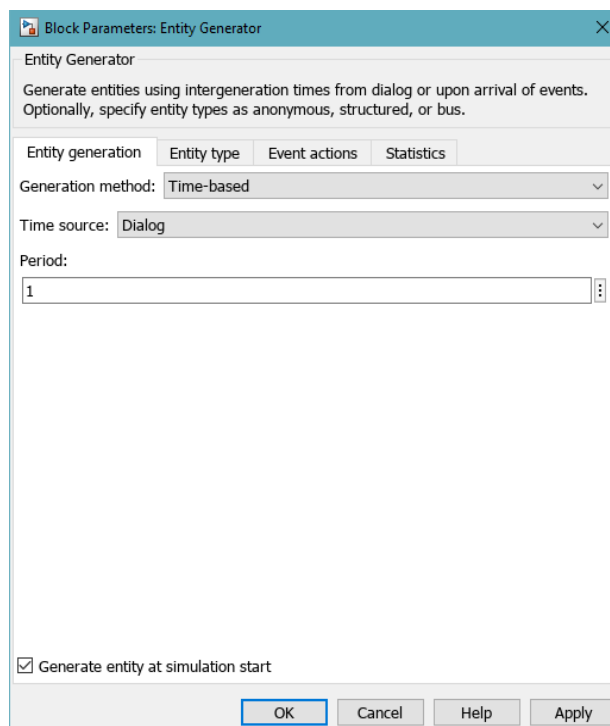


Рисунок 2.8 – Окно редактирования параметров блока

В данной модели интервал для Формирователя задает Генератор времени между заявками, с участками контроля границ, который будет также представлен как блок подсистемы, но уже в источнике заявок (рисунок 2.9).

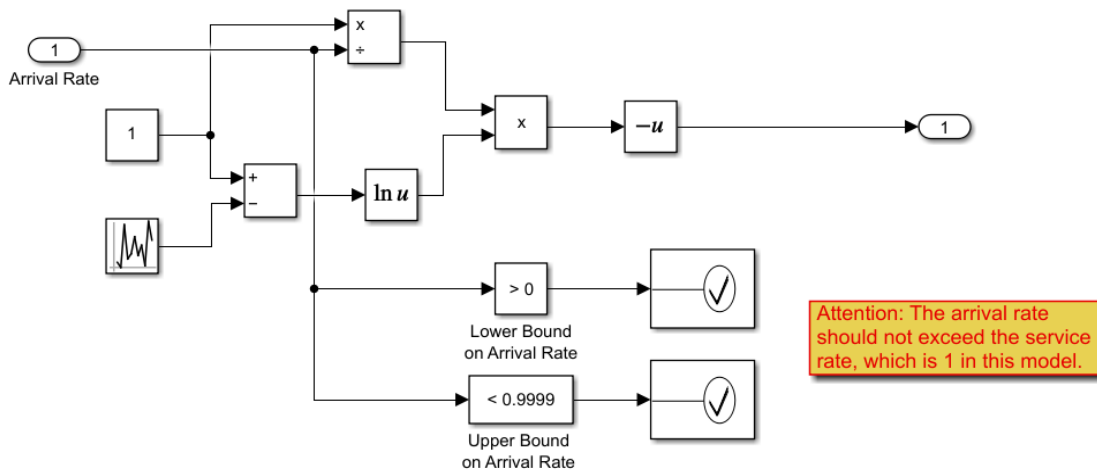


Рисунок 2.9 – Схема Генератора времени между заявками

Функциональная схема блока источника заявок представлена на рисунке 2.10. Для упрощения размещения эта схема представлена здесь в виде двух частей: верхней и нижней, которые для моделирования должны быть соединены как левая и правая соответственно.

один вход. Решением проблемы является блок Объединителя путей, который направляет заявки с обоих своих входов на один выход. Принцип работы объединителя такой: если две заявки придут в блок одновременно, первой на выход поступит заявка, пришедшая на вход IN1. Счетчик вернувшихся заявок и соответствующий дисплей оставлены лишь в отладочных целях для проверки схемы "принятия решений" в канале обслуживания.

Блок очереди из библиотеки SimEvents (см. рисунок 2.12) является главным элементом этой подсистемы. Он реализует очередь заявок заданной емкости с дисциплиной обслуживания FIFO (First In, First Out - «первым пришел - первым ушел»).

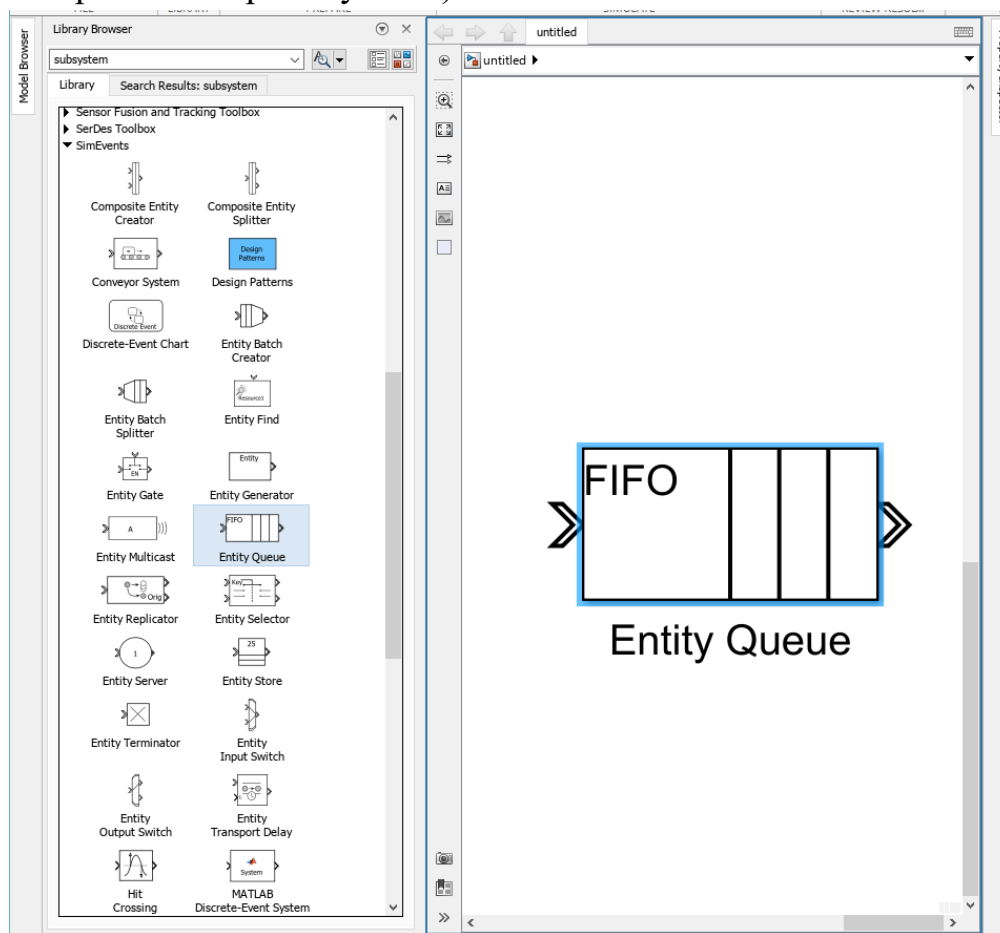


Рисунок 2.12 – Блок очереди из библиотеки SimEvents

Емкость очереди согласно заданию равна 10 и задана как свойство блока. Дисциплина выбрана такой для упрощения модели. Блок принимает на вход заявку, ставит ее в конец очереди, а заявку, стоящую в начале очереди (ею может быть и только что пришедшая), отправляет на выход, если он не заблокирован. Также блок очереди является источником разнообразной информации, в каждый момент опроса он сообщает свое содержимое (количество заявок в очереди, ее длину), среднюю длину очереди и среднее время ожидания каждой заявки в очереди. Последняя

характеристика отражается лишь на "локальном" осциллографе, так как не несет никакой ценной информации.

Построение подсистемы «Канала обслуживания»

Для упрощения описания функциональная схема канала обслуживания приведена на рисунке 2.13.

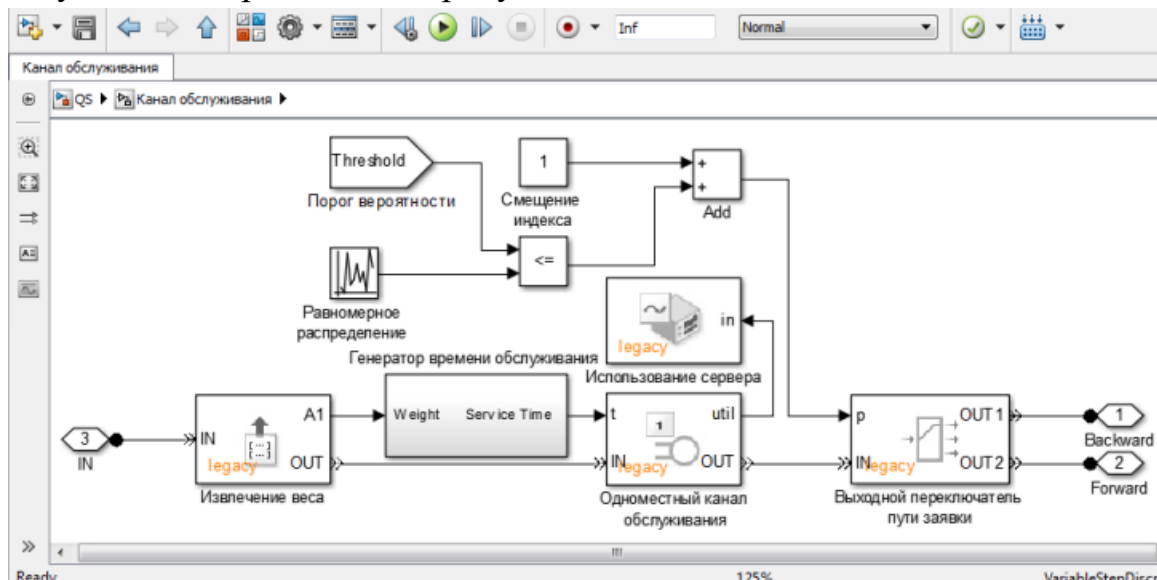


Рисунок 2.13 – Схема подсистемы канала обслуживания

Канал обслуживания принимает на вход заявку и задерживает ее на заданный период времени. В данной работе длительность периода передана блоку как входной сигнал. Источником времени задержки сигнала является подсистема Генератор времени обслуживания. Блок аналогичен Генератору времени между заявками в подсистеме источника заявок. Отличия заключаются лишь в задании интенсивности потока и отсутствии участков контроля границ. Выделение отдельной подсистемы для Генератора необходимо для формирования сигнала, величина которого, по заданию, случайна и распределена по показательному закону [5]. В блоке также учитывается вес пришедшей заявки, то есть суммируется сгенерированное время обслуживания и вес заявки. Схема Генератора приведена на рисунке 2.14.

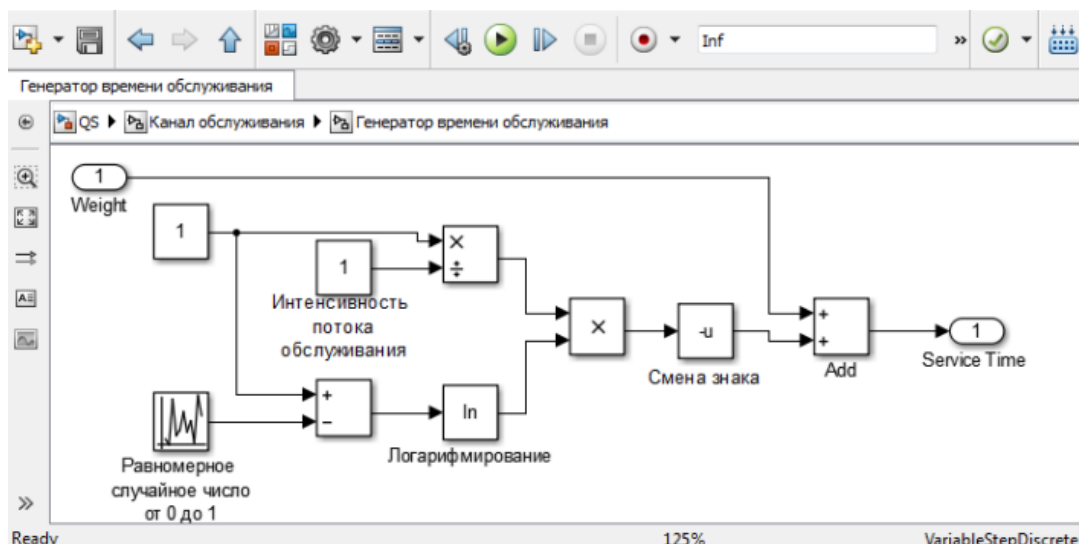


Рисунок 2.14 – Схема генератора времени обслуживания

Для Генератора времени обслуживания входным параметром является вес заявки, передаваемый как ее атрибут и извлекаемый соответствующим блоком на входе всей подсистемы канала обслуживания (рисунок 2.14).

Согласно заданию, нам не нужно решать должна ли заявка вернуться в очередь и, пройдя ее вновь поступить на обслуживание, или же она будет передана на выход. Но будет не лишним оставить возможность случайного выбора с заданной вероятностью.

Предположим, что "решающая" величина имеет равномерный закон распределения и лежит в диапазоне от 0 до 1 – это позволит легко задавать пороговую вероятность возврата заявки в очередь. Именно такой подход реализован в канале обслуживания. Выходной сигнал схемы "принятия решений" представляет собой индекс вывода Выходного переключателя. Этот блок в зависимости от полученного сигнала отправит пришедшую в него заявку либо на вывод 1 (обратно в очередь), либо на вывод 2 (далее в приемник).

Логическим завершением рассмотрения блоков СМО является детализации блока Приемника заявок.

Подсистема «Приемника заявок»

Приемник заявок является конечным пунктом назначения любой заявки. Он "подавляет" в себе заявку и сообщает в виде сигнала количество пришедших в него заявок. Остановка моделирования возможна только при условии совпадения количества пришедших и заданных перед экспериментом заявок, это также говорит о том, что все заявки прошли обслуживание. Функциональная схема блока библиотеки SimEvents, обозначенного как Приемник заявок отображена на рисунке 2.15.

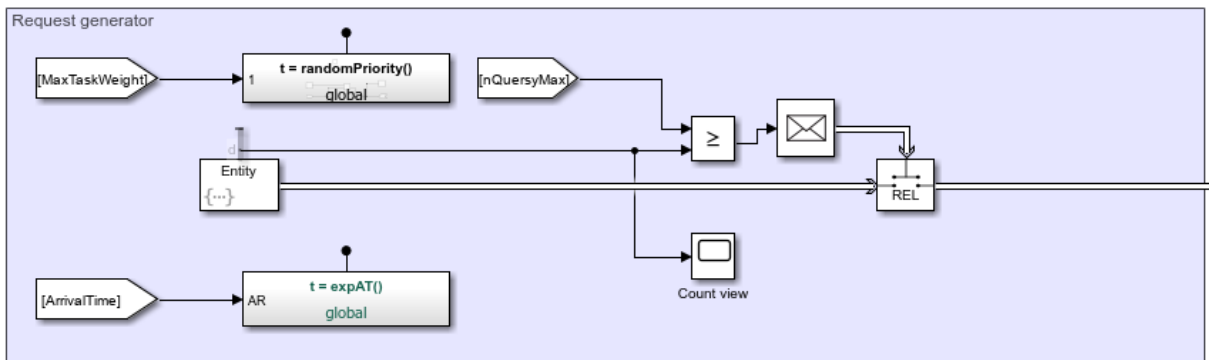


Рисунок 2.15 – Схема подсистемы Приемника заявок

Для определения абсолютной пропускной способности СМО необходимо разделить количество заявок, прошедших обслуживание в СМО, на время, прошедшее с момента начала моделирования. Однако вначале время равно нулю. Чтобы избежать ошибки, в течение первого шага моделирования ненулевое значение поддерживается блоком Ступенька (рисунок 2.16); затем он переключается в 0 и на делитель поступает только сигнал времени. Количество же обслуженных заявок доставляется блоком считывания таймера. Этот же блок предоставляет информацию о времени полного цикла каждой заявки, а также о среднем времени нахождения заявок в системе.

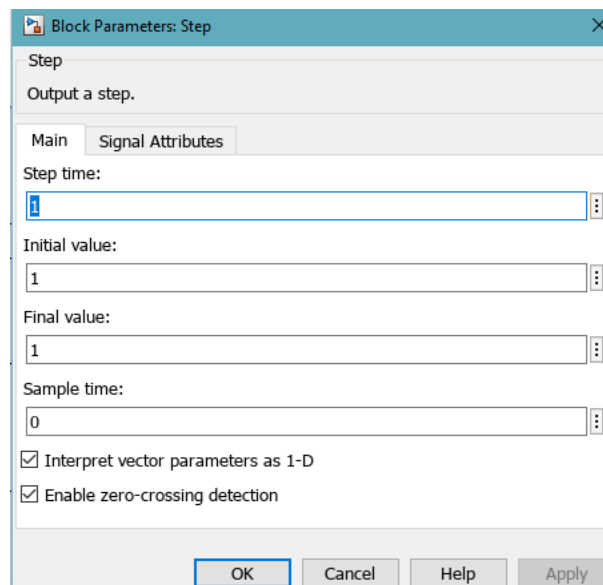


Рисунок 2.16 – Параметры блока Step

Таким образом, была построена модель СМО, характеризующаяся следующими параметрами (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Параметры моделируемой СМО

Параметр модели	Значение параметра
Количество фаз, шт	1
Количество каналов, шт	1
Максимальная длина очереди,	10

заявок	
Вероятность возврата заявки	Регулируемая, от 0 до 1
Дисциплина обслуживания в очереди	FIFO

Потоки заявок и обслуживания, с которыми работает моделируемая СМО, описываются следующими параметрами (таблица 2.2).

Таблица 2.2 – Параметры потоков заявок и обслуживания

Параметр	Поток заявок	Поток обслуживания
Закон распределения паузы между заявками	Экспоненциальный	Экспоненциальный
Интенсивность	Регулируемая, от 0 до 2	1
Закон распределение весов заявок	Равномерный	
Максимальный вес заявки	Регулируемый, от 0 до 10	
Число заявок	Регулируемое, от 1 до 50	-

Обобщение модели и подготовка к моделированию на Simulink

В этой модели нам необходимо предусмотреть удобный интерфейс для пользователя, так как модель требует задания нескольких параметров для различных внутренних блоков и выдает достаточно большой набор результатов. Интерфейс должен быть таким, чтобы в нем было удобно настраивать параметры подсистемы и оценивать результаты ее моделирования без необходимости открывать дополнительное окно. Этому требованию удовлетворяют специальные блоки Goto (выполняет передачу сигнала к блоку From) и From (выполняет прием сигнала от блока Goto), предназначенные для передачи сигналов из одной точки модели в другую без указания их явной связи. Их использование также позволяет отделить интерфейсную часть модели от функциональной и не загромождать схему ненужными связями. Блоки изображены на рисунке 2.17.

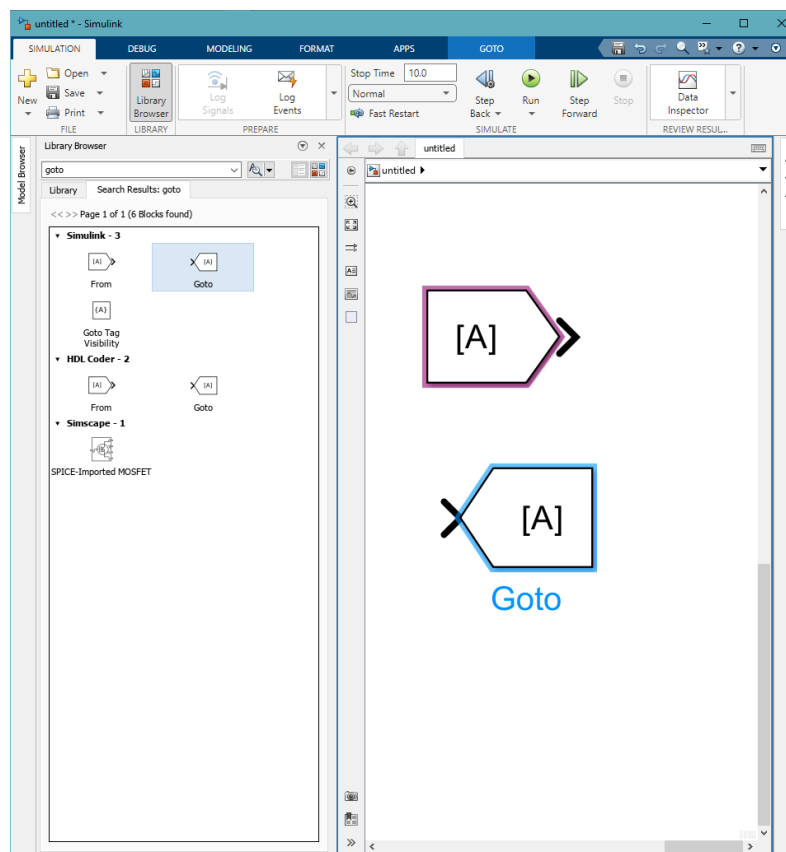


Рисунок 2.17 – Блоки Goto и From в Simulink Library

Так же нужно не забыть выставить параметр Tag visibility (признак видимости) для блока Goto, так как нам необходимо, чтобы сигнал передавался в пределах всей модели (рисунок 2.18).

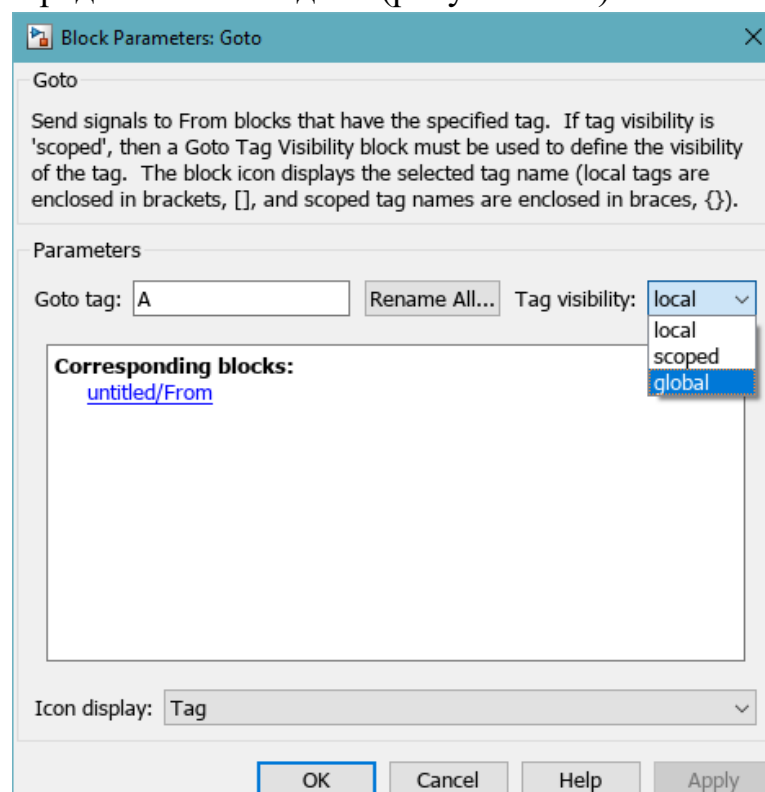


Рисунок 2.18 – Параметры блока Goto

Для ввода входных параметров можно использовать блоки констант,

но для более точного и легкого введения мы решили применить специальные слайдерные блоки, изображенные на рисунке 2.19.

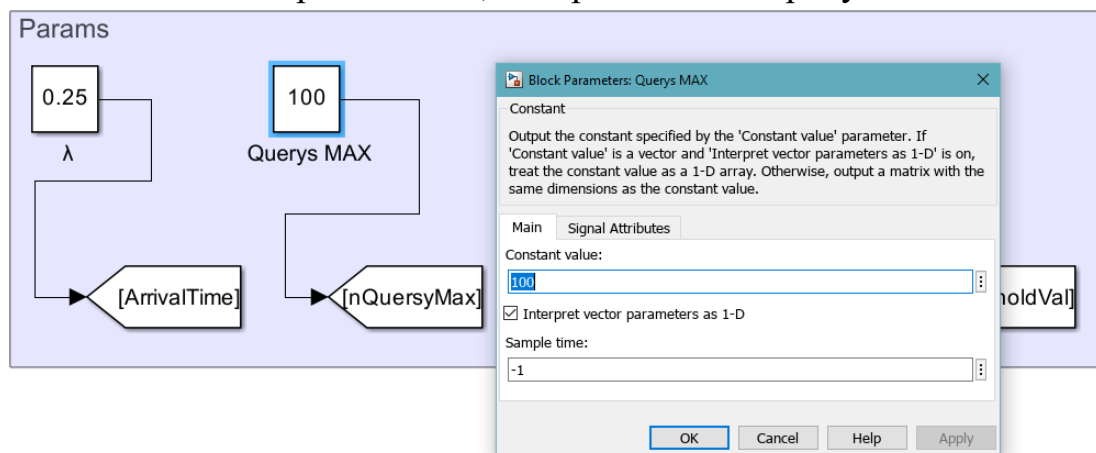


Рисунок 2.19 – Применение слайдерного блока

Они представляют собой блоки умножения на коэффициент. Двойной щелчок на таком блоке вызывает небольшое диалоговое окно, где можно при помощи слайдера или ввода с клавиатуры указать значение коэффициента. Слайдерные блоки применены для задания всех входных параметров проектируемой модели.

Общая схема построенной модели и ее интерфейсов представлена на рисунке 2.20.

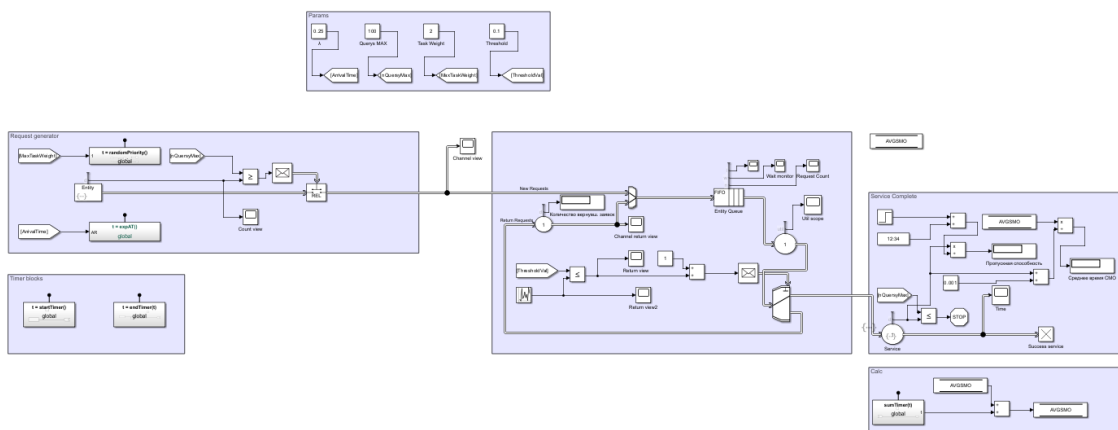


Рисунок 2.20 – Общая схема модели СМО

Для того чтобы убедиться в правильности построения модели, начнем проверку с эксперимента результаты которого очень легко определить. Предположим, что число заявок равно 10, интенсивность входного потока зададим равную 1, максимальный вес заявки установим в 0, чтобы исключить влияние веса на время обслуживания. Кроме того, вероятность возврата укажем равной 0 – в этом случае возможен отказ, заявка не возвращается в очередь задач, а отсеивается.

При таких параметрах абсолютная пропускная способность системы должна составить около 1. Среднее время нахождения заявки в системе

также должно быть небольшим. Очередь не успеет переполниться, а время ожидания в ней будет сопоставимо с интенсивностью обслуживания.

Графики результатов моделирования с перечисленными выше параметрами представлены на рисунке 2.21.

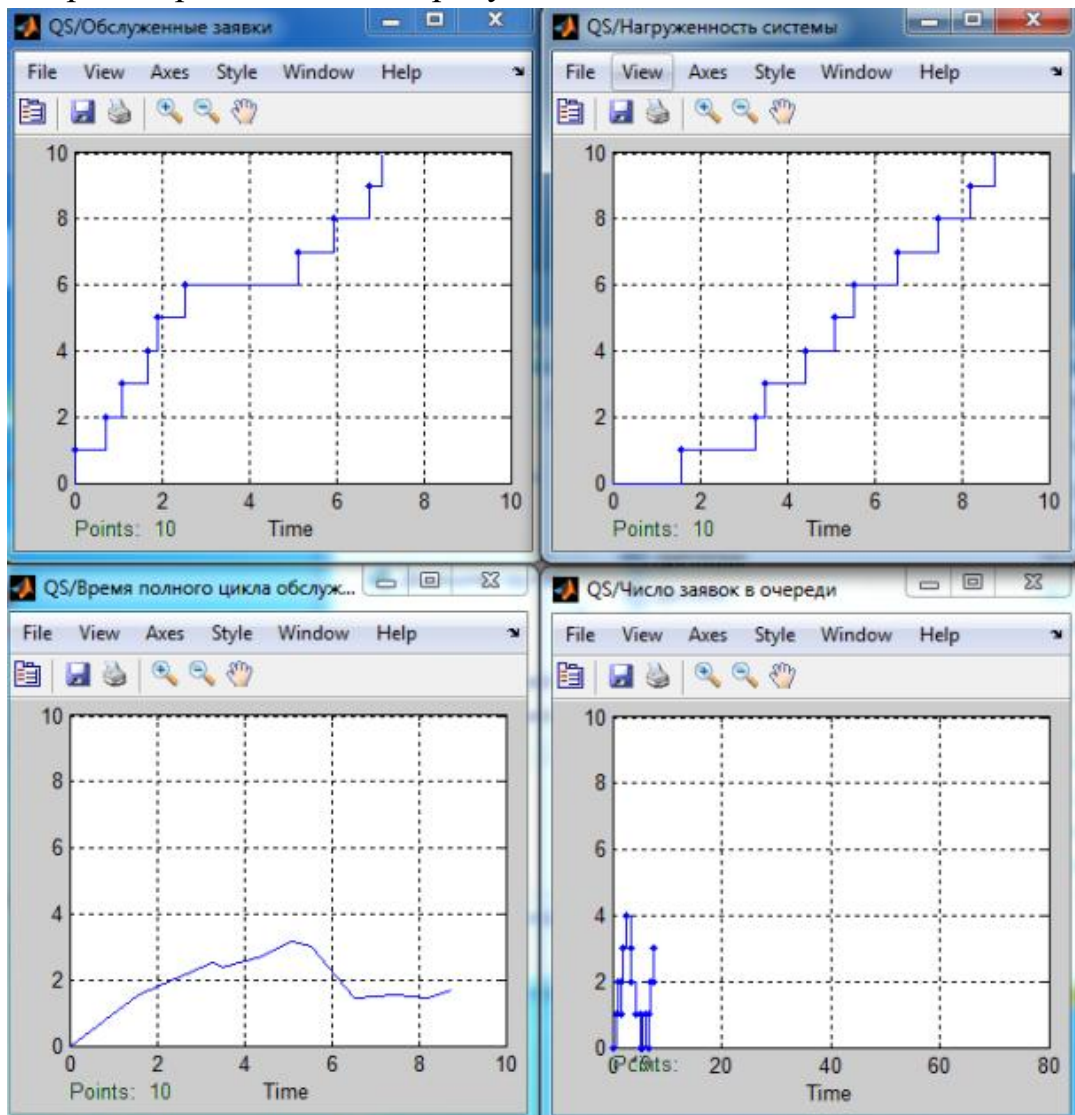


Рисунок 2.21 – Графики результатов первого эксперимента

Дисплеи, используемые в модели, в результате эксперимента показали, что абсолютная пропускная способность системы составила 1.111 (заявки/с), среднее время пребывания заявки в системе – 2.149 с, средняя длина очереди составила 1.604 заявок (рисунок 2.22).

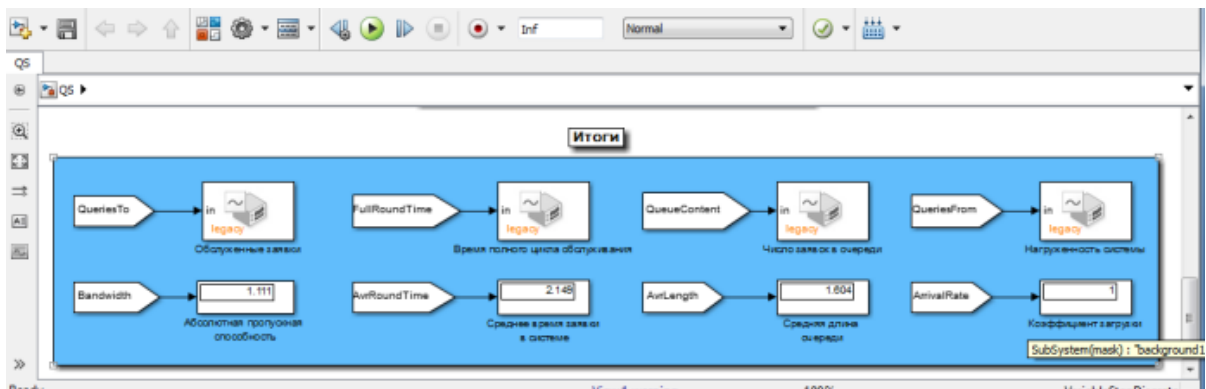


Рисунок 2.22 – Результаты первого эксперимента

По двум верхним графикам рисунка 2.20 можно проследить общую динамику процесса, происходившего в системе. В первые примерно 0.8с источник заявок бездействовал; простаивал и канал обслуживания. Однако сразу после этого источник начал интенсивно генерировать заявки, и все из вновь сгенерированных заявок, кроме первой, заняли места в очереди. Это обусловило рост их числа в очереди на нижнем правом графике. Интенсивность потока обслуживания в этот период, по всей видимости, отклонилась в меньшую сторону, однако канал продолжал работать, о чем говорит спад числа заявок в очереди в момент времени ~ 1.8 с. Другим подтверждением служит равномерность роста числа обслуженных заявок в период, когда на входе наблюдался явный перерыв. Небольшое различие в моментах поступления и выхода последней заявки говорит о равенстве интенсивностей потоков заявок и обслуживания.

Для того чтобы убедиться в правильности работы модели сделаем вес заявок ненулевым. Зададим поток из 25 заявок с интенсивностью 0.5 заявок/с и максимальным весом 4. Очевидно, что без учета веса такой поток заставил бы канал обслуживания бездействовать существенную часть времени моделирования. Однако введение веса заявок увеличит время обслуживания каждой из них на некоторую случайную величину, не превышающую максимального веса. Это должно задержать последнюю заявку на период, сопоставимый с числом поступивших заявок. В процессе моделирования очередь не переполнялась, поэтому кривую обслуженных заявок можно считать неискаженной. Результаты моделирования с такими параметрами представлены на рисунке 2.23.

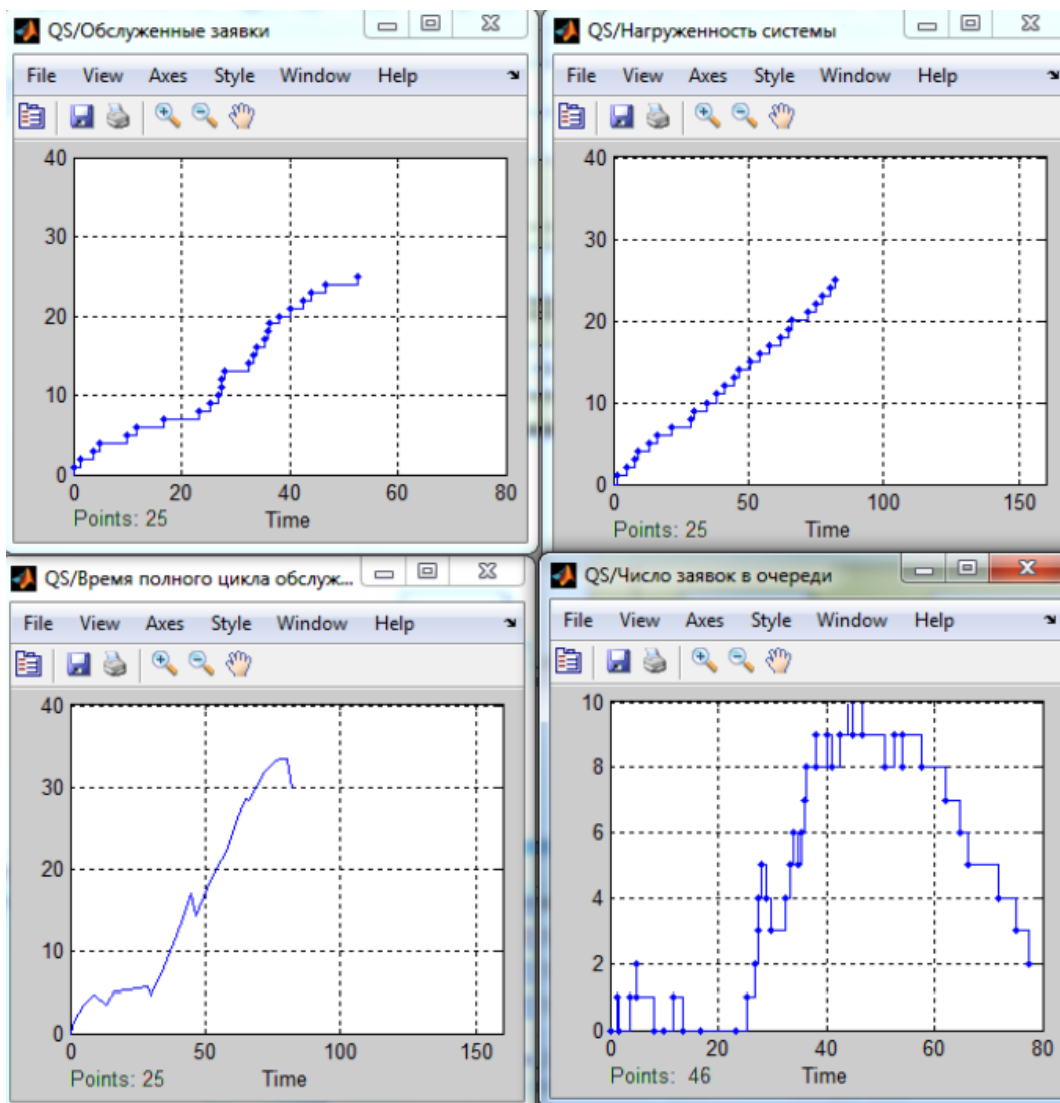


Рисунок 2.23 – Результаты моделирования с учетом весов заявок

По графикам видно, что последняя заявка вышла из системы примерно на 30 с позже момента своего поступления (общее количество заявок – 25). Наличие этой задержки подтверждает сделанные ранее предположения о характере изменения результатов.

В модели присутствует возможность наличия обратной связи между каналом обслуживания и очередью, но в данной работе эта функция не используется из-за обязательной возможности отказа.

Построенная модель является примитивной, но с помощью средств MatLab/Simulink она может быть улучшена во многих направлениях. Например, можно ограничить время нахождения заявок в системе, при помощи блоков TimeOut из библиотеки SimEvents; увеличить число каналов – размножить каналы нынешней модели или использовать специальные блоки из библиотеки SimEvents; увеличить число фаз – копировать основной блок СМО и внести корректировки в расчеты характеристик; или же изменить дисциплину обслуживания в очереди – заменить блок очереди

на желаемый, и т.д.

Модель может быть улучшена и по другим показателям таким как:

1. Изменение распределения интенсивности потоков заявок/обслуживания – заменой/модификацией нынешних блоков расчета;
2. Введение множественных связей (типа 1:n и n:1) для многоканальных многофазных систем – путем использования блоков Path Combiner (n:1) и Path Splitter (1:n);
3. Изменение емкости очереди – путем простого изменения параметра блока очереди на желаемое значение (в том числе бесконечность);
4. Придание заявкам дополнительных свойств, параметров – при помощи введения дополнительных атрибутов заявок (атрибуты могут быть любого типа).

Совершенствовать разработанную модель можно еще по многим направлениям, выше были перечислены самые важные из них.

Лабораторная работа №9

Введение в Simulink. Построение моделей однофазной одноканальной СМО с ограниченной очередью и обратной связью

Цель работы: Использование средств инженерного программного пакета MATLAB для построения, отладки и тестирования моделей систем массового обслуживания (СМО).

Примечание к работе

С помощью пакета MATLAB и входящего в его состав комплекса Simulink необходимо построить модель и обеспечить возможность моделирования однофазной одноканальной СМО с ограниченной очередью и обратной связью.

Потоки заявок и обслуживания должны иметь показательный закон распределения (в нотации СМО: М/М/1/10 [7,8]). Заявки в общем случае представляют собой сложные объекты, поэтому модель должна характеризовать каждую из них как минимум одним параметром (например, весом).

Для каждого эксперимента с моделью необходимо предусмотреть возможности задания следующих параметров:

- количества заявок, подаваемых на вход СМО;
- интенсивности потока заявок;
- максимального веса заявок;
- вероятности возврата заявок в очередь по обратной связи.

По окончании каждого эксперимента необходимо представить следующие результаты:

- абсолютную пропускную способность системы;
- среднее время пребывания заявки в системе;
- полное время пребывания каждой заявки в системе (в динамике);
- графики поступления и выхода заявок из системы;
- среднюю длину очереди;
- количество заявок в очереди (в динамике);
- коэффициент загрузки системы.

Проектируемая модель должна предоставлять удобный и понятный интерфейс для задания параметров и снятия результатов.

Выполнение работы

Согласно поставленной задаче моделируемая СМО в первом приближении должна представлять собой блок, имеющий вход для поступающих заявок и выход для обслуженных. Заявки должны поступать не только с выхода очереди на вход канала, но и наоборот – с выхода канала

на вход очереди (по обратной связи). Кроме того, для полноты представления модели необходимо предусмотреть источник потока заявок с заданными характеристиками (количеством, интенсивностью и пр.), а также приемник обслуженных заявок, в котором будет осуществляться большая часть статистической обработки.

Описанные требования позволяют в общих чертах обозначить функциональную схему проектируемой модели, а возможность использования иерархических блоков (подсистем) в Simulink – начать составление этой схемы (рисунок 9.1).

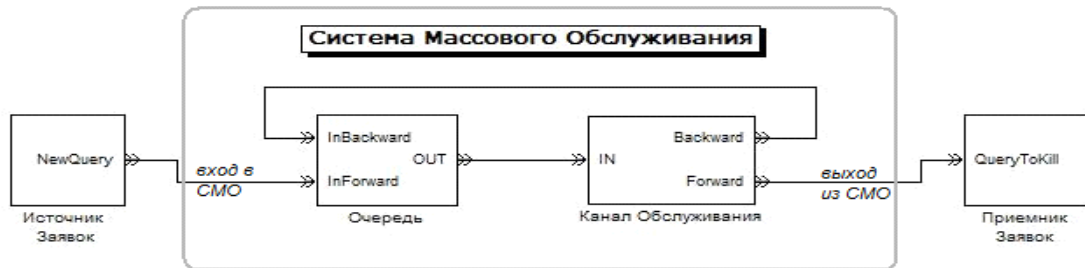


Рисунок 9.1 – Схема проектируемой модели в первом приближении

Модель требует задания нескольких параметров для различных внутренних блоков и выдает достаточно большой набор результатов, необходимо предусмотреть удобный интерфейс для пользователя модели. Основное требование к интерфейсу – отсутствие необходимости открывать окно подсистемы для настройки ее параметров или для оценки результатов моделирования. Общая схема построенной модели и ее интерфейсов представлена на рисунке 9.2.

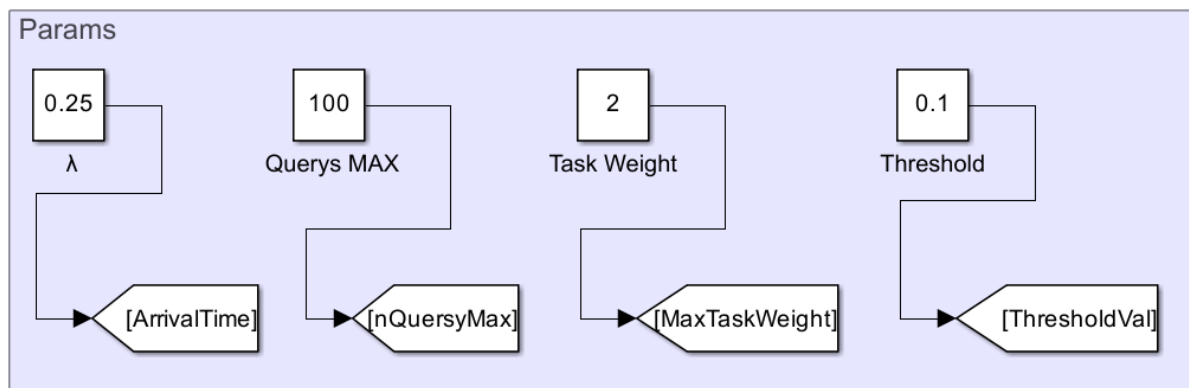


Рисунок 9.2 – Параметры модели

Блок источника заявок представлена на рисунке 9.3.

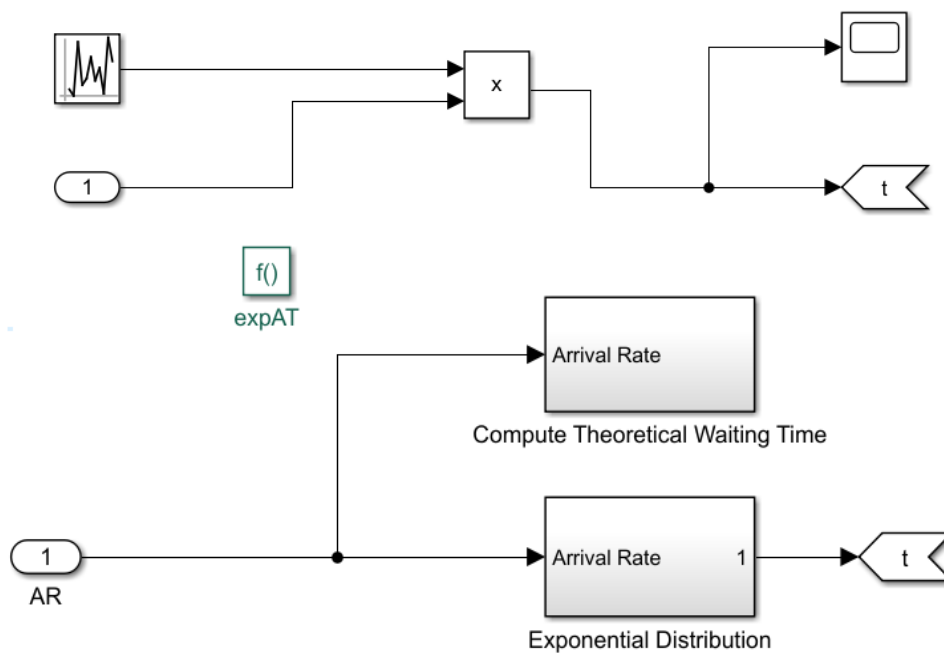
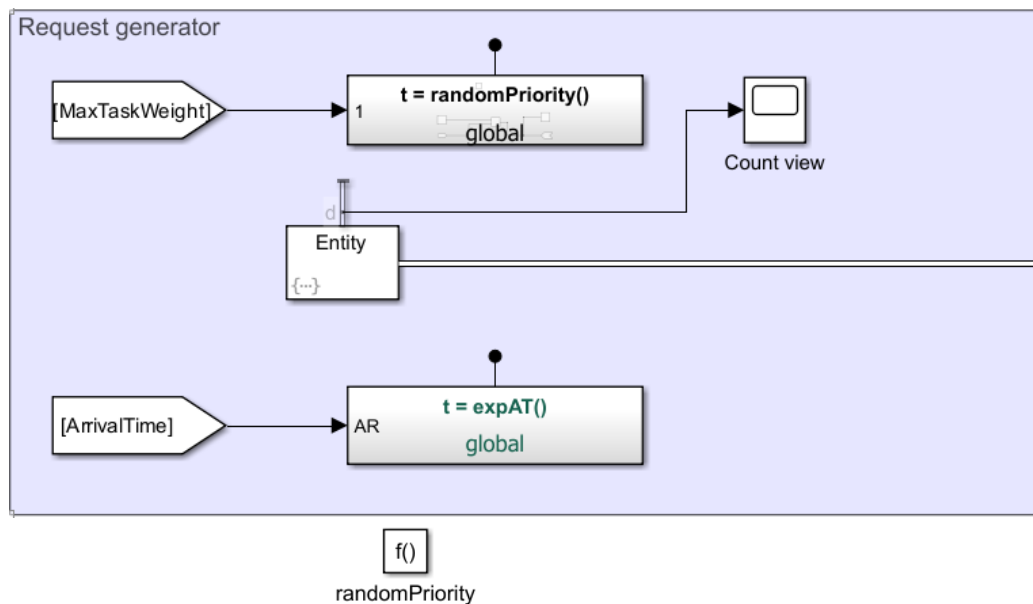


Рисунок 9.3 – Источник заявок

Ключевым элементом этой подсистемы является Формирователь заявок – блок из библиотеки SimEvents. Его настройки позволяют указывать интервал между заявками как свойство самого блока, так и через входной сигнал. В данной модели интервал для Формирователя задает Генератор времени между заявками, схема которого представлена на рисунке 9.4.

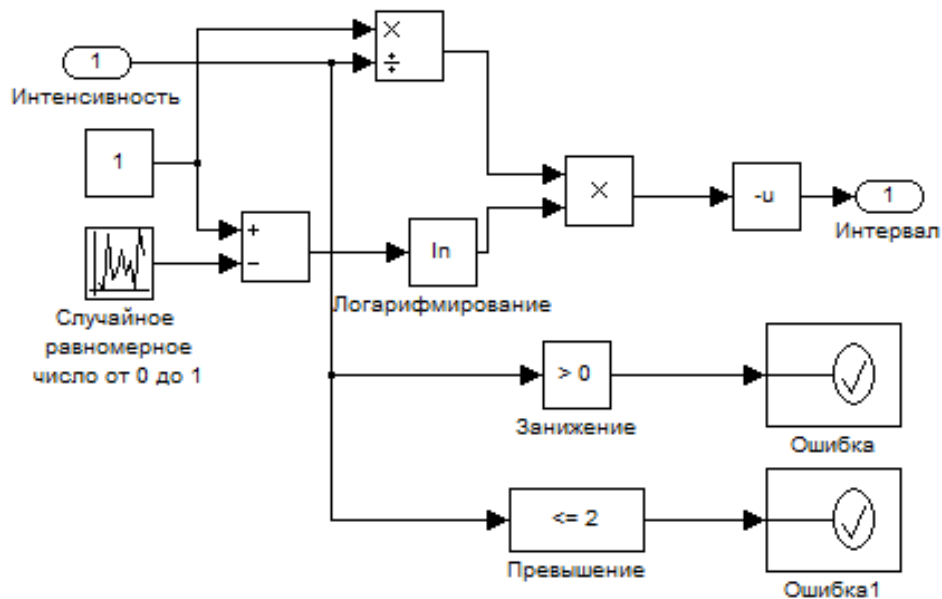


Рисунок 9.4 – Генератор времени между заявками

Чтобы проводить эксперимент на конкретном, заранее заданном количестве поступающих в СМО заявок, в схеме предусмотрен Шлюз разрешения. Он управляется сигналом, преобразованным из сигнала результата сравнения, заданного и фактического количеств заявок. Другими словами, в периоды времени, когда заданное количество заявок уже поступило в систему, но еще не прошло обслуживание, Генератор заявок продолжает работу, однако Шлюз разрешения блокирует его выход.

Согласно заданию, у каждой заявки должно быть некоторое собственное свойство. В проектируемой модели таким свойством является вес заявки. Его смысл проявляется в увеличении времени обслуживания заявки с большим весом. Чтобы веса у заявок были разными, но подчинялись пользователю модели, предусмотрен простой генератор весов заявок. Он генерирует равномерно распределенное случайное число от 0 до 1, которое умножается на заданный максимальный вес, обеспечивая тем самым и случайность этого параметра, и "подчиненность" его пользователю. В частности, влияние веса на процесс моделирования может быть исключено установкой слайдера максимального веса на значение 0.

Схема очереди заявок представлена на рисунке 9.5, чтобы облегчить ее описание.

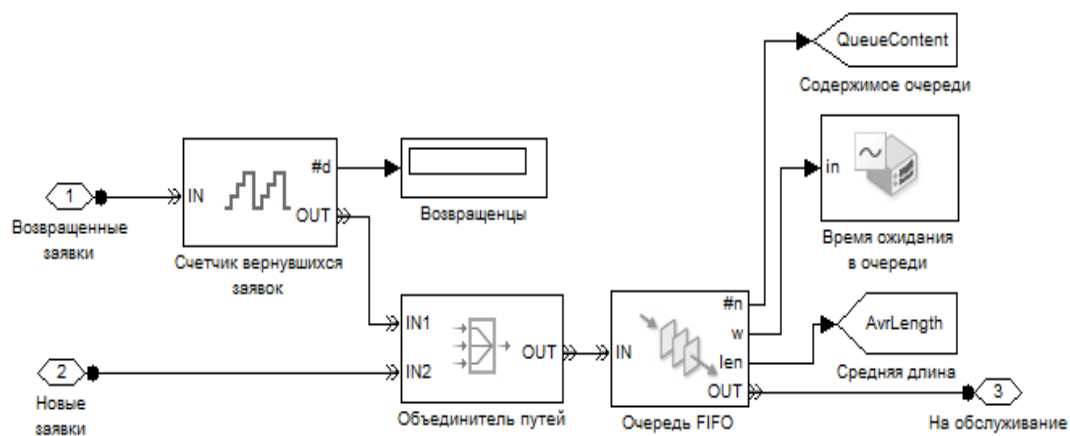


Рисунок 9.5 – Схема очереди

Главным элементом этой подсистемы является блок очереди из библиотеки SimEvents. Он реализует очередь заявок заданной емкости с дисциплиной обслуживания FIFO. Емкость очереди согласно заданию, равна 10 и задана как свойство блока. Блок принимает на вход заявку, ставит ее в конец очереди, а заявку, стоящую в начале очереди (ею может быть и только что пришедшая), отправляет на выход, если он не заблокирован. Кроме того, в данной модели блок очереди является ценным источником разнообразной информации. Он в каждый момент опроса сообщает свое содержимое (количество заявок в очереди, ее длину), среднюю длину очереди и среднее время ожидания каждой заявки в очереди. Последняя характеристика не представляет особого интереса и потому отражается лишь на "локальном" осциллографе в отладочных целях.

Функциональная схема канала обслуживания приведена на рисунке 9.6. Основным элементом подсистемы является собственно канал обслуживания. Он принимает на вход заявку и "обслуживает" (задерживает) ее на заданный период времени. Источником сигнала времени задержки является подсистема Генератор времени обслуживания, схема которого приведена на рисунке 9.4.

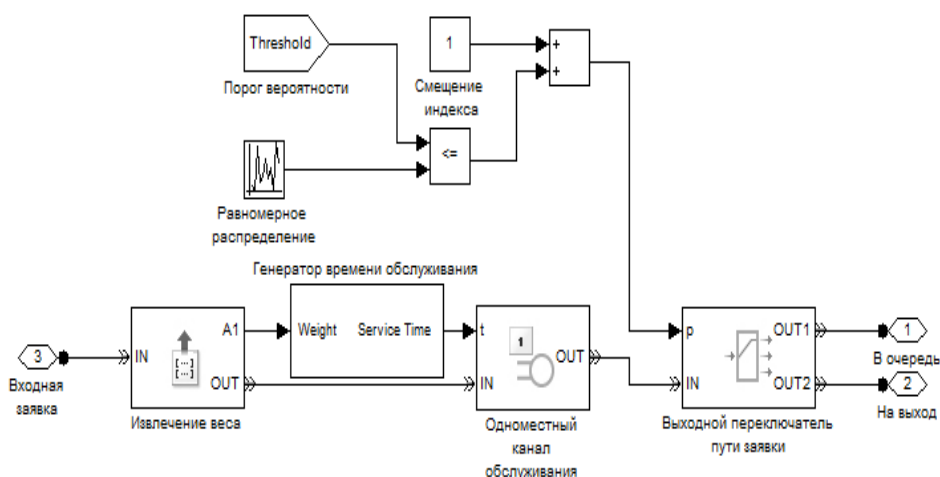


Рисунок 9.6 – Канал обслуживания

Функциональная схема подсистемы Приемника заявок представлена на рисунке 9.7.

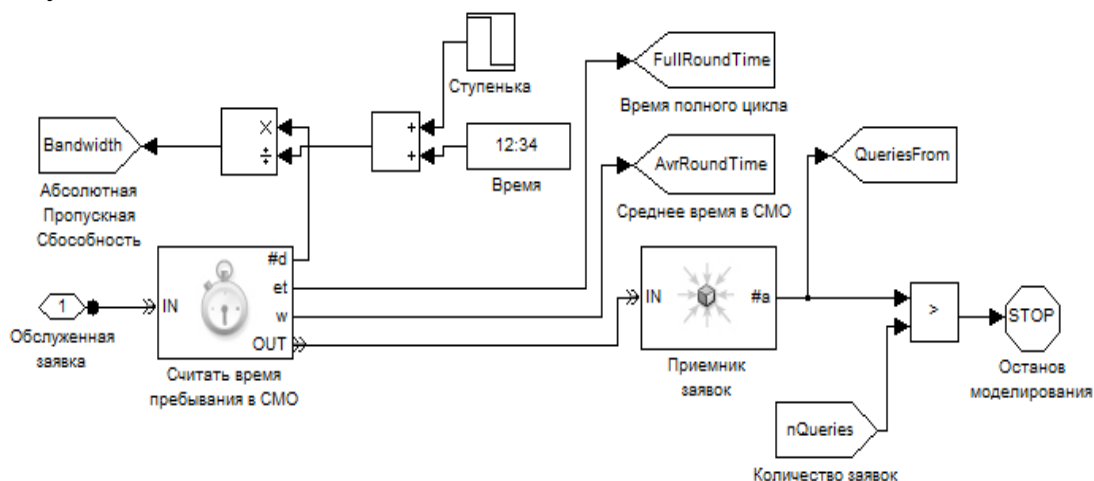


Рисунок 9.7 – Приемник

Он "подавляет" в себе заявку и сообщает в виде сигнала количество пришедших в него заявок. Это количество сравнивается с заданным перед экспериментом количеством заявок. Их совпадение говорит о том, что все заявки, сгенерированные и незаблокированные в источнике, прошли обслуживание. При выполнении этого условия моделирование можно остановить.

Результаты работы

Результатом работы модели также являются графики (рисунки 9.8-9.11), отражающие:

1. прибытия в СМО;
2. время полного цикла обслуживания;
3. количество заявок в очереди;
4. выходы из СМО.

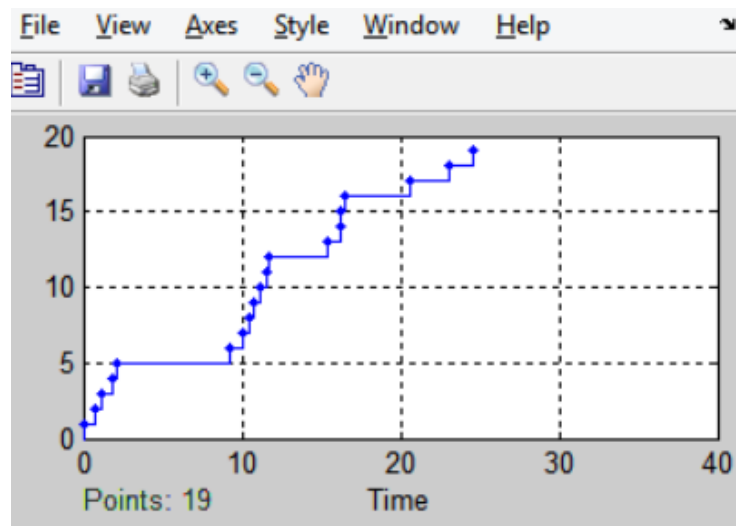


Рисунок 9.8 – Прибытия в СМО

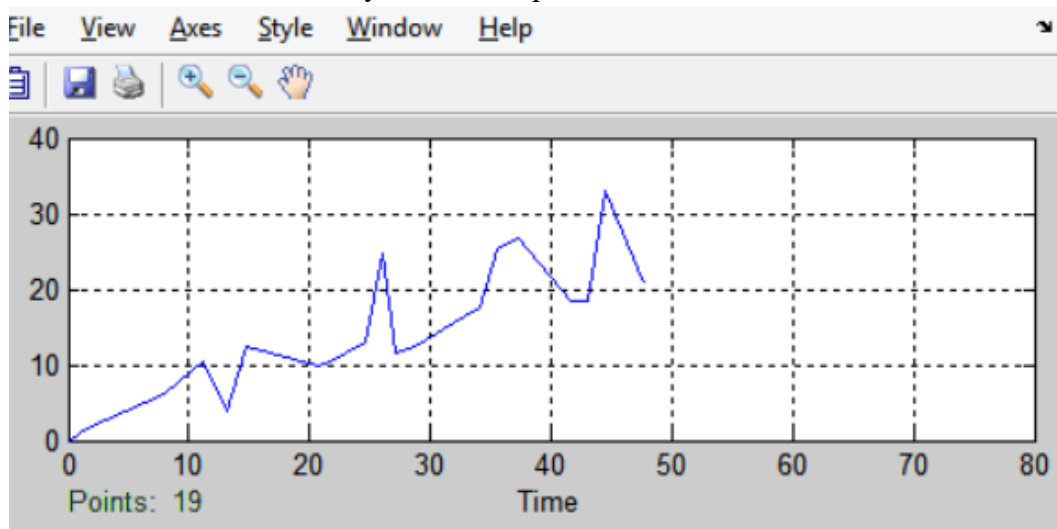


Рисунок 9.9 – Время полного цикла обслуживания

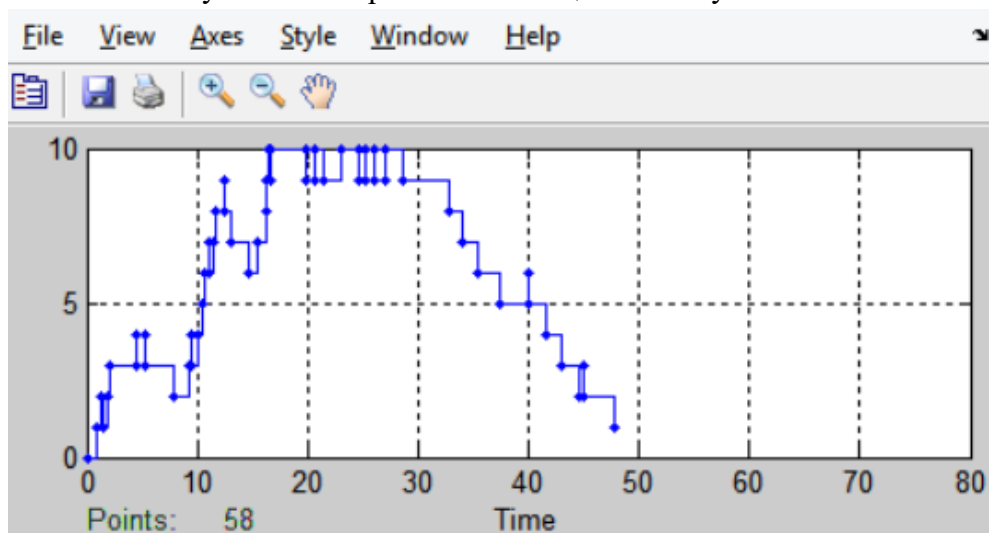


Рисунок 9.10 – Количество заявок в очереди

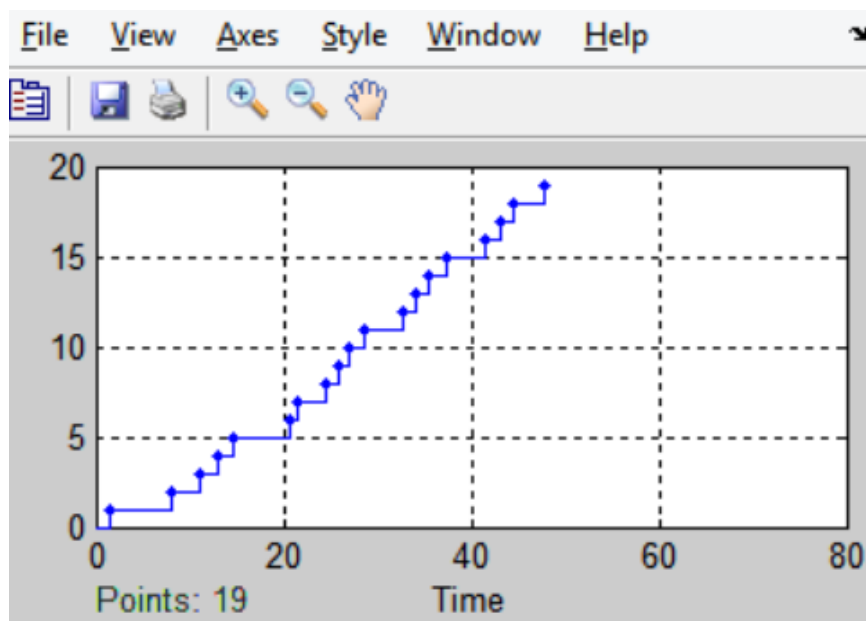


Рисунок 9.11 – Выходы из СМО

В ходе данной лабораторной работы была реализована модель системы массового обслуживания, проведено моделирование при различных входных данных, результаты представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Результаты моделирования

№	Параметры		Результаты			
			Абсолютная пропускная способность	Среднее время заявки	Средняя длина очереди	Коэффициент загрузки
1	Количество заявок	20	0,3846	16,21	5,795	0,9
	Интенсивность заявок	0,9				
	Вероятность возврата	0,5				
2	Количество заявок	10	0,1149	16,87	1,83	0,5
	Интенсивность заявок	0,1				
	Вероятность возврата	0,6				
3	Количество заявок	15	0,6522	7,822	4,574	1
	Интенсивность заявок	1				
	Вероятность возврата	0,1				
4	Количество заявок	20	0,08547	4,509	0,6509	0,1
	Интенсивность заявок	0,1				
	Вероятность возврата	0,5				

5	Количество заявок	100	0,4525	21,71	9,029	1
---	-------------------	-----	--------	-------	-------	---

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Лабораторная работа №10

Имитационная модель СМО с общей очередью

Цель работы: Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с бщей очередью.

Выполнение работы

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание – Time-Based Entity Generator (рисунок 10.1).

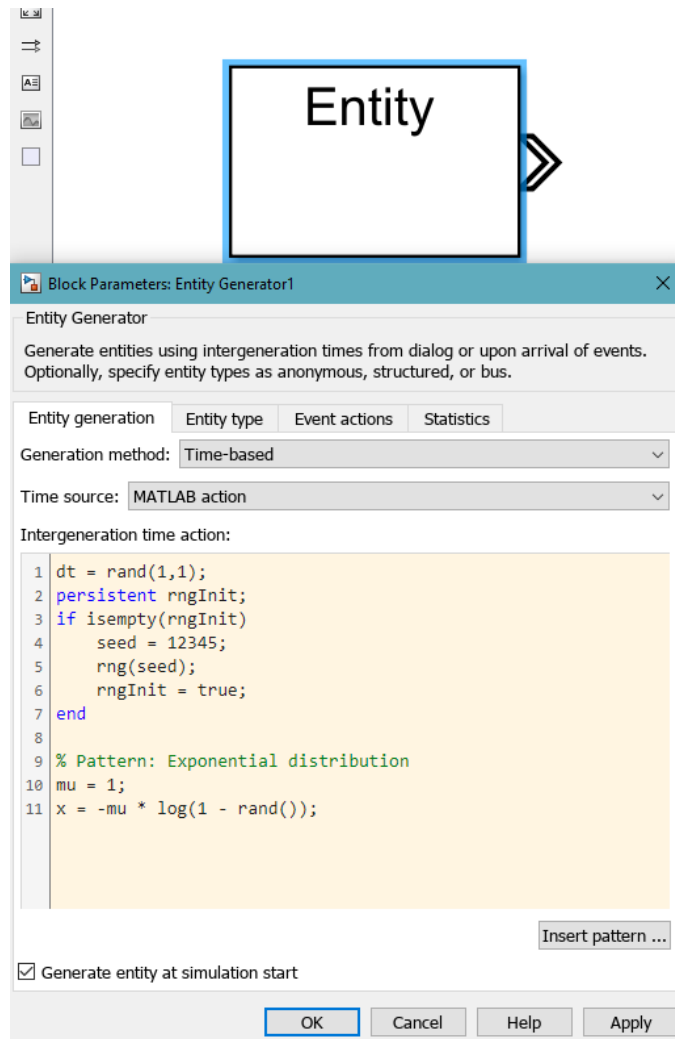


Рисунок 10.1 – Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блоки, которые отображают данные, поступающие на выход – Display (рисунок 10.2).

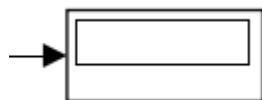


Рисунок 10.2 – Блок Display

3. Собираем блок приема заявок, определяющий атрибуты заявок – Set Attribute (рисунок 10.3)

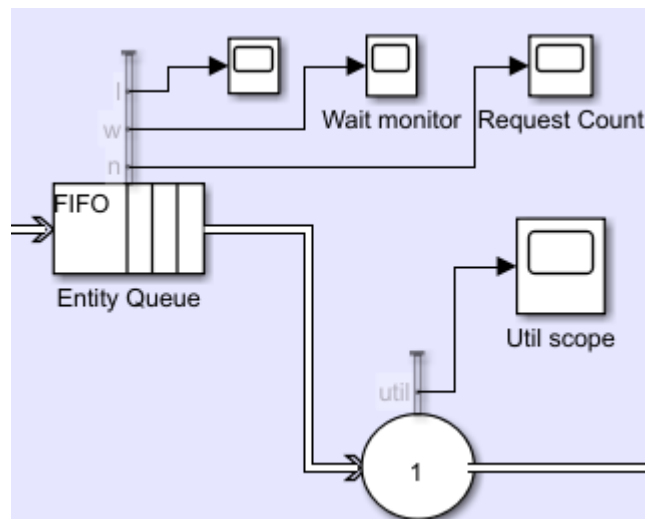


Рисунок 10.3– Блок приема заявок Set Attribute

4. Создаем блок, определяющий время поступления каждой заявки в систему –Start Timer (рисунок 10.4).

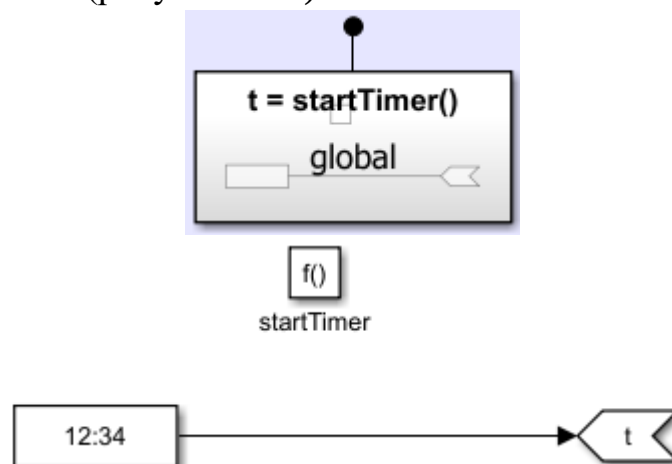


Рисунок 10.5 – Блок FIFO Queue

5. Выбираем блок, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-InFirst-Out» - «Первый-Вошел-Первый-Вышел» – FIFO Queue (рисунок 10.5)

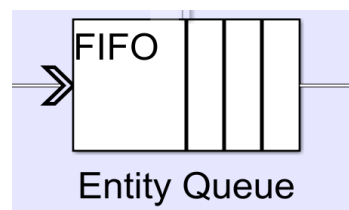


Рисунок 10.5 – Блок FIFO Queue

6. Выбираем блок Обслуживающий прибор – Entity Generator (рисунок 10.6)

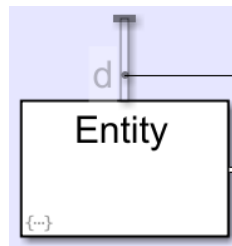


Рисунок 10.6 – Блок Entity Generator

7. Собираем блок, считывающий данные о времени с заявок – Read Timer (рисунок 10.7).

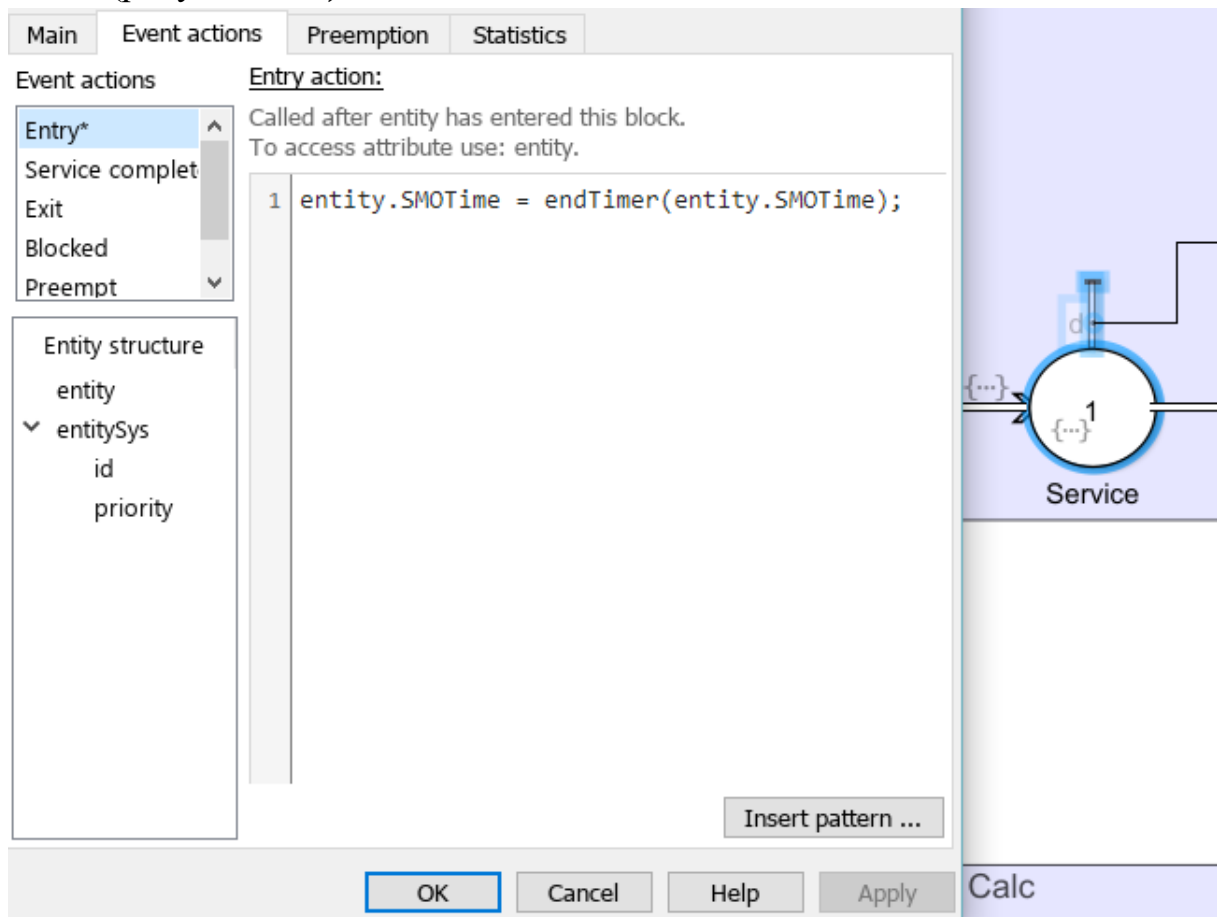


Рисунок 10.7 – Блок Read Timer

8. Союираем блок, моделирующий приемник обслуженных заявок – Entity Sink (рисунок 10.8).

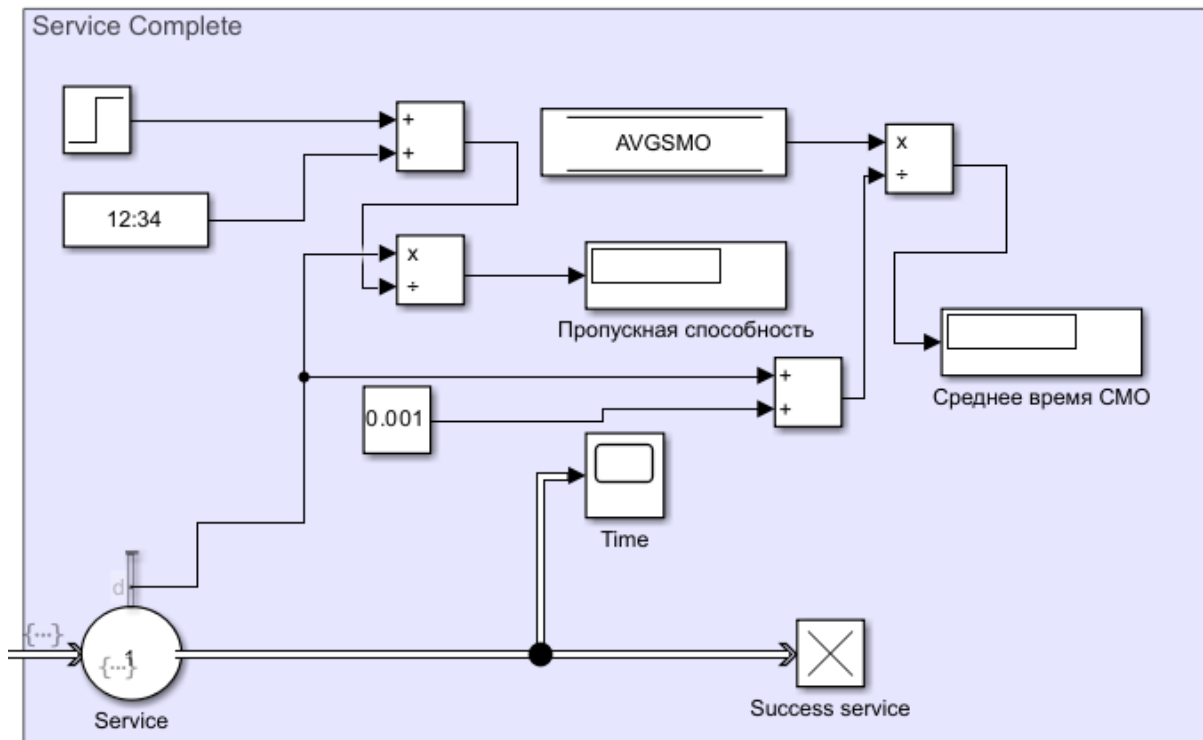


Рисунок 10.8 – Блок Entity Sink

Рабочая схема с использованием элементов для имитационной модели СМО с общей очередью приведена на рисунке 10.9.

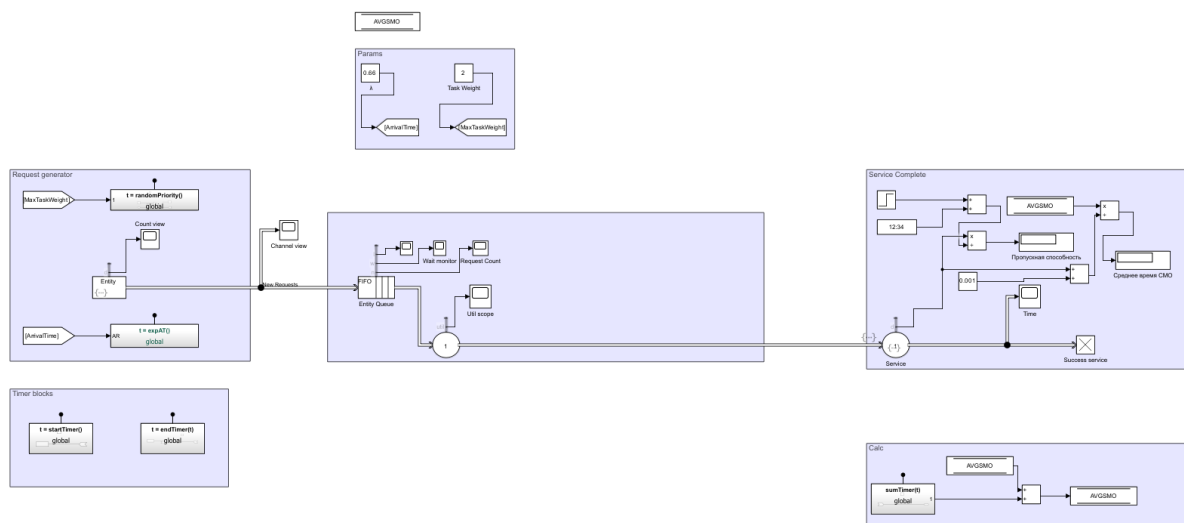


Рисунок 10.9 – Блок Entity Sink

В работе были продемонстрированы результаты работы блоков для имитационной модели СМО с общей очередью.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Лабораторная работа №11

Имитационная модель СМО с персональной очередью

Цель работы: Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с общей очередью.

Выполнение работы

1. Выбираем блоки:

- Time-Based Entity Generator;
- Display;
- Set Attribute;
- Start Timer;
- FIFO Queue;
- Read Timer;
- Entity Sink, как показано в лабораторной работе №10.

2. Выбираем блок, определяющий параметры заявок и распределяющий их по выходным портам Entity Output Switch и настраиваем его (рисунок 11.1, 11.2).

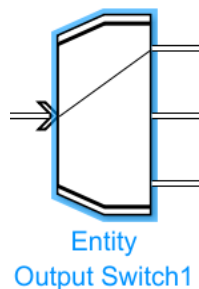


Рисунок 11.1 – Блок Entity Output Switch

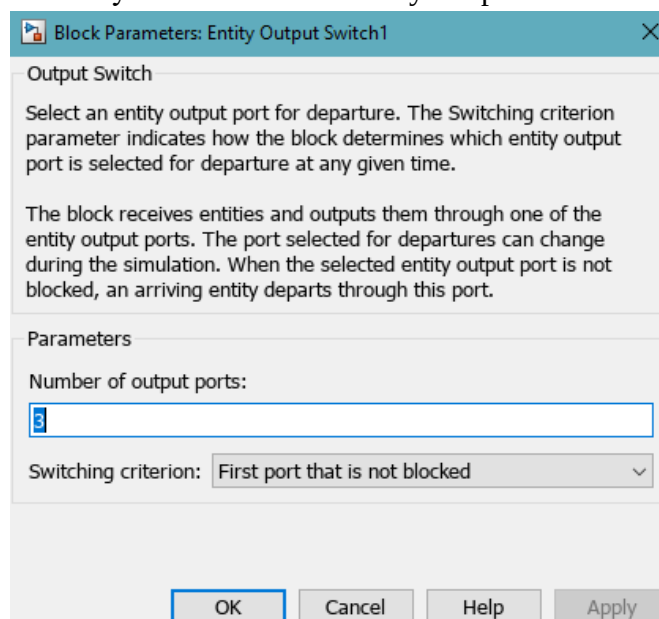


Рисунок 11.2 – Настройка блока Entity Output Switch

3. Выбираем блок визуализации процесса моделирования Display (рисунок 11.3).

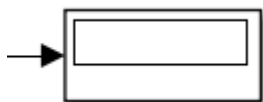


Рисунок 11.3 – Блок display

4. Выбираем обслуживающий блок Entity Server (рисунок 11.4).

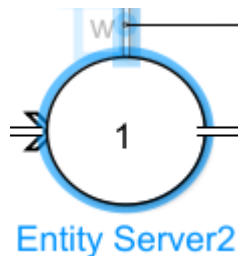


Рисунок 11.4 – Блок Entity Server

5. Выбираем блок Entity input switch, который комбинирует данные, поступающие на входные порты и передает их на один выходной (рисунок 11.5).

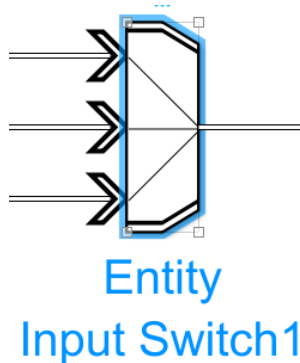


Рисунок 11.5 – Блок Entity Input Switch

Рабочая схема с использованием элементов для имитационной модели СМО с персональной очередью при различных режимах Switching criterion показана на рисунках 11.6-11.8.

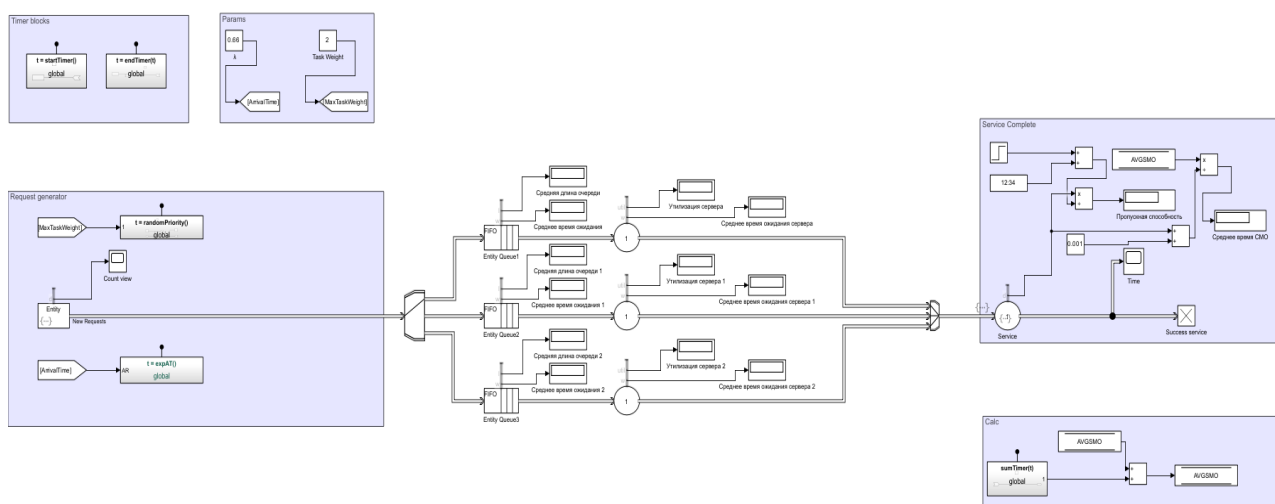


Рисунок 11.6 – При Switching criterion - First port that is not blocked

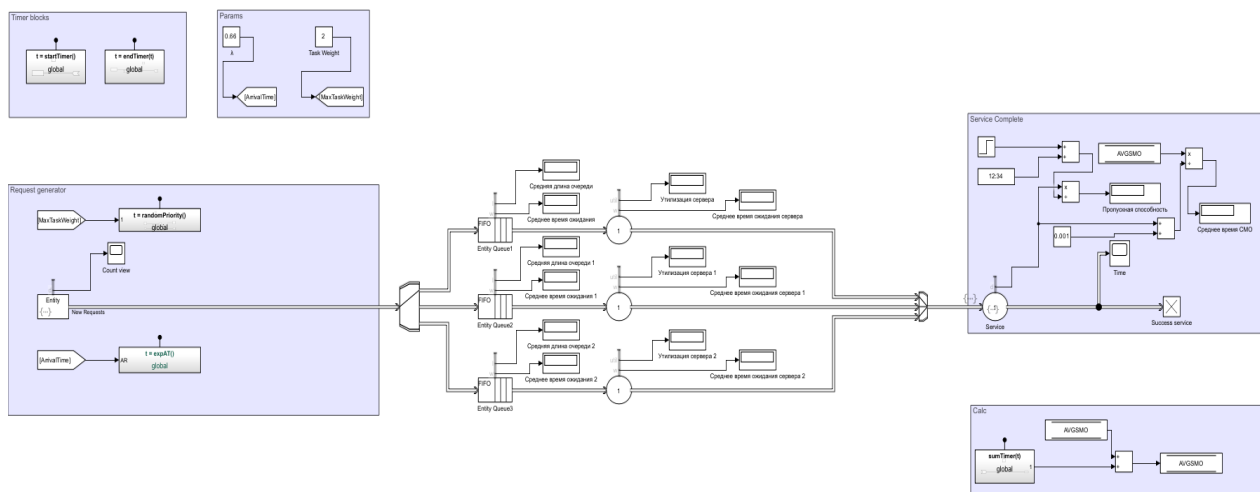


Рисунок 11.7 – При Switching criterion – Equiprobable

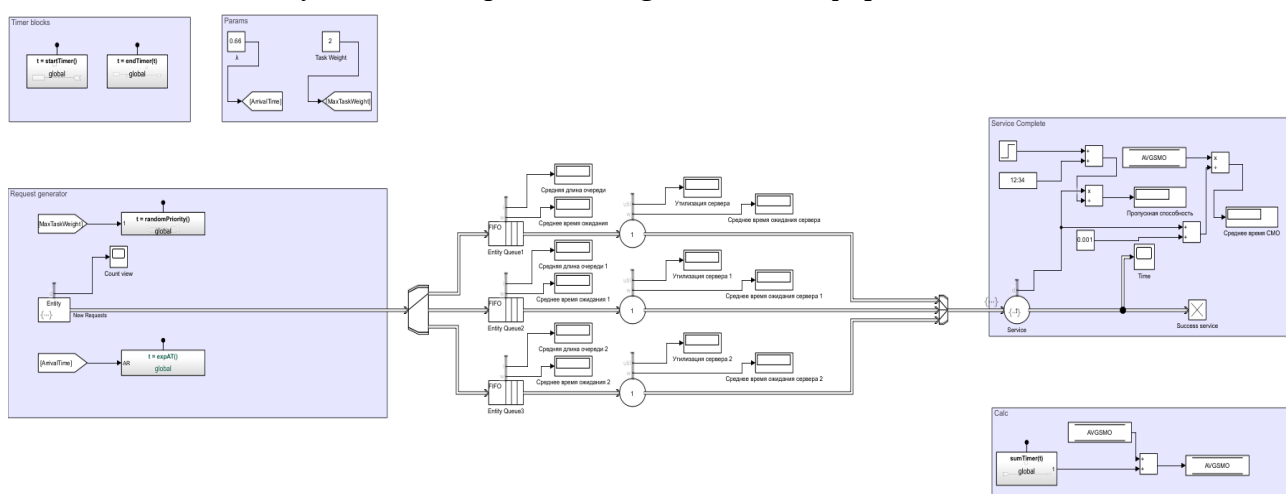


Рисунок 11.8 – При Switching criterion – Round robin

Результаты работы

Результаты работы приведены в таблицах 11.1-11.3.

Таблица 11.1– Показания дисплеев при Switching criterion - First port that is not blocked для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average wait 1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0.7099	1	0.9517	0.7555	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0.1719	1	0.2189	0.05644	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0.01568	1	1	0.03135	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 11.2– Показания дисплеев при Switching criterion - Equiprobable для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Generator

Mean	Average wait	Average wait1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0.2626	1	0.4323	0.1449	0	1	0.2115	0	0.1806	1	0.6464	0.1341
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2578	1	1	0.5157
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01568	1	1	0.03135

Таблица 11.3– Показания дисплеев при Switching criterion – Round robin для различных значений mean блока Time-Based Entity Generator

Mean	Average wait	Average wait1	Utilization	Average queue length	Average wait 3	Average wait 4	Utilization 2	Average queue length 2	Average wait 5	Average wait 6	Utilization 3	Average queue length 3
1	0	1	0.4855	0	0	1	0.3878	0	0	1	0.3172	0
5	0	1	1	0	0	1	0.6737	0	0	0	0	0
10	0	1	1	0	0	1	0.508	0	0	0	0	0

Вывод: были продемонстрированы результаты работы схем с применением различных элементов для имитационной модели СМО с персональной очередью.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Лабораторная работа №12

Имитационная модель СМО с утилизацией

Цель работы: Изучение параметров блоков для имитационной модели СМО с утилизацией заявок.

Выполнение работы

1. Выбираем блок формирования распределенных во времени сигналов, имитирующих последовательность поступающих на вход системы запросов на обслуживание Time-Based Entity Generator (рисунок 12.1).

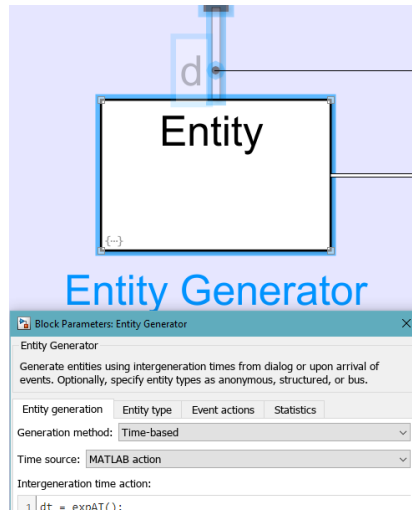


Рисунок 12.1 – Блок Time-Based Entity Generator

2. Выбираем блок FIFO Queue, реализующий дисциплину обслуживания заявок «First-In-First-Out» - «Первый-Вошел-Первый-Вышел» (рисунок 12.2).

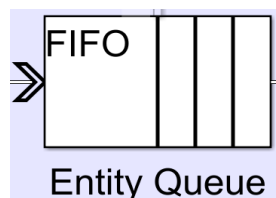


Рисунок 12.2 – Блок FIFO Queue

3. Выбираем обслуживающий прибор, блок N Server (рисунок 12.3).

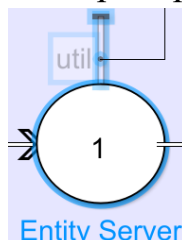


Рисунок 12.3 – Блок N Server

4. Создайте приемник обслуженных заявок, блок Entity Sink (рисунок 12.4)

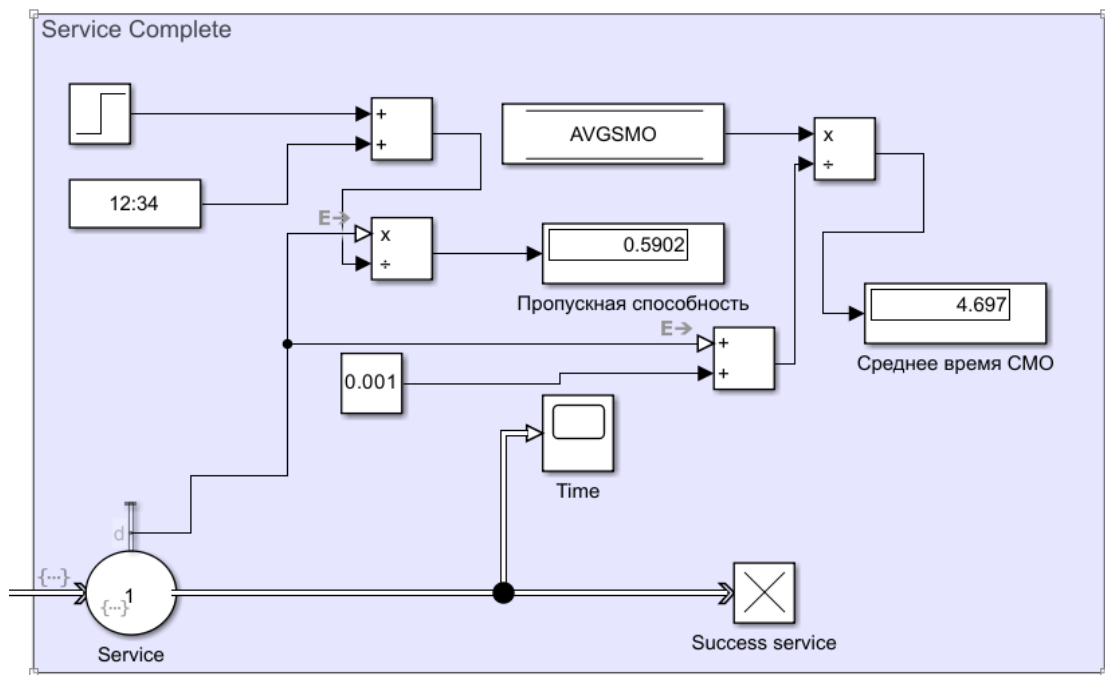


Рисунок 12.4 – Блок Entity Sink

5. Создайте блок формирования временных интервалов, используемых в качестве интервалов между заявками Event-Based Random Number и производим его настройку (рисунки 12.5 и 12.6).

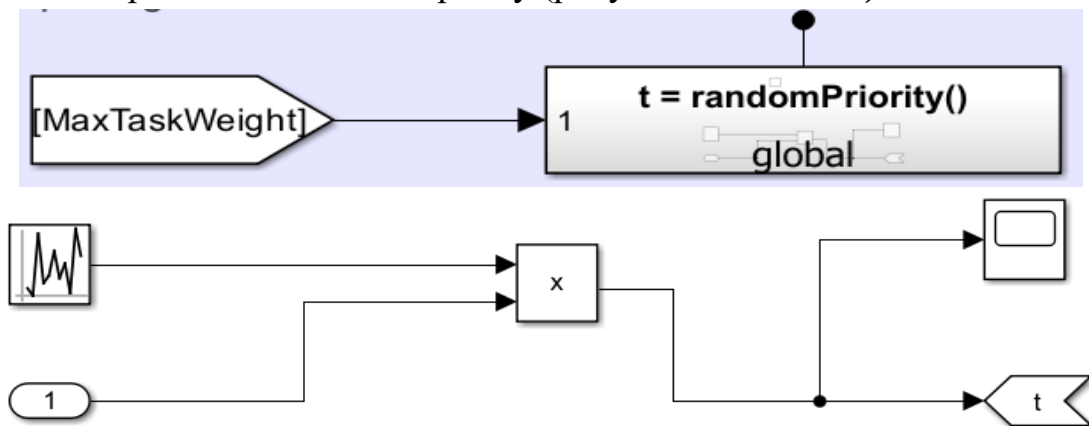


Рисунок 12.5 – Блок Event-Based Random Number

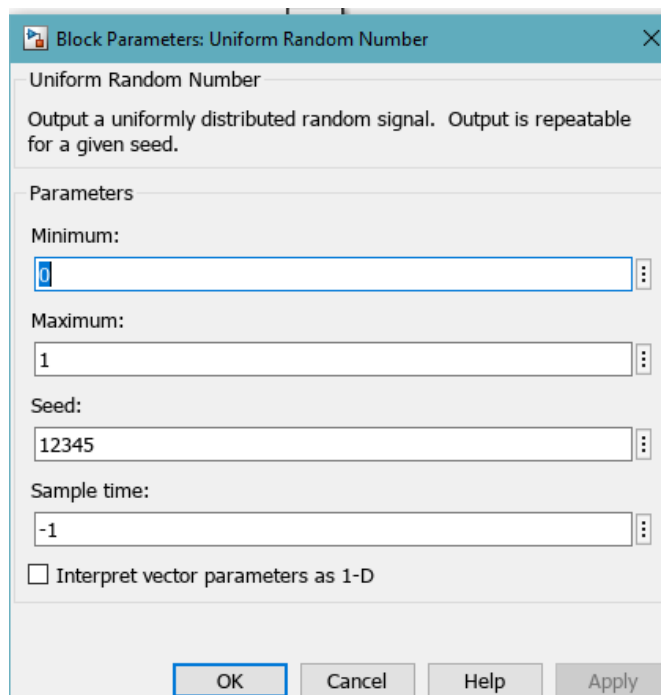


Рисунок 12.6 – Настройка блока Event-Based Random Number

Выполним необходимые соединения блоков и получим схему модели, представленную на рисунке 12.7.

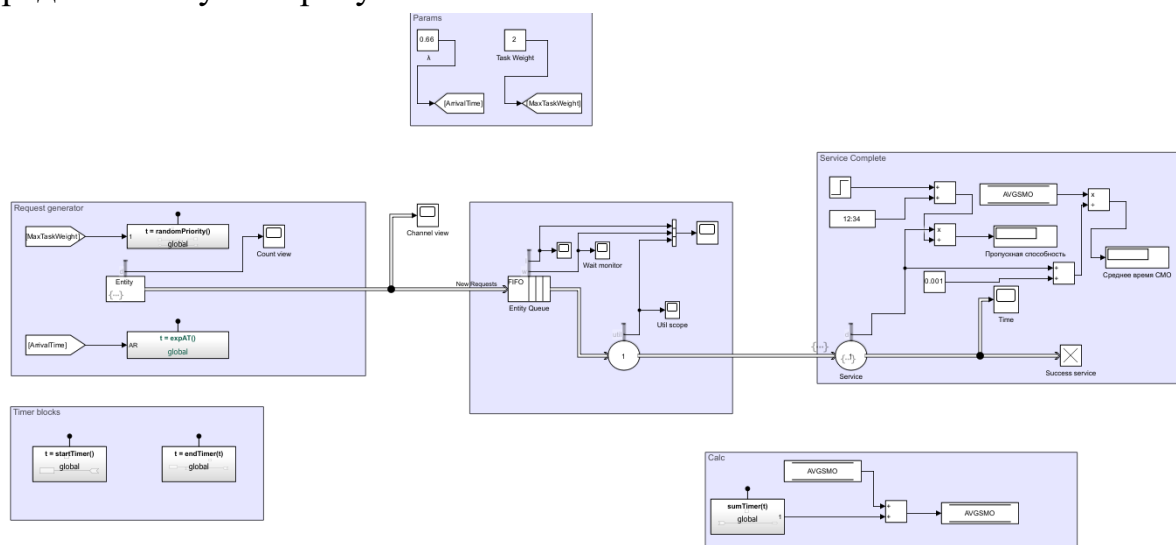


Рисунок 12.7 – Схема модели СМО с утилизацией заявок

Результаты работы

Результаты работы модели СМО с утилизацией заявок показаны на рисунках 12.8-12.11.



Рисунок 12.8 – Время ожидания заявок на обслуживание



Рисунок 12.9 – Длина очереди заявок на обслуживание

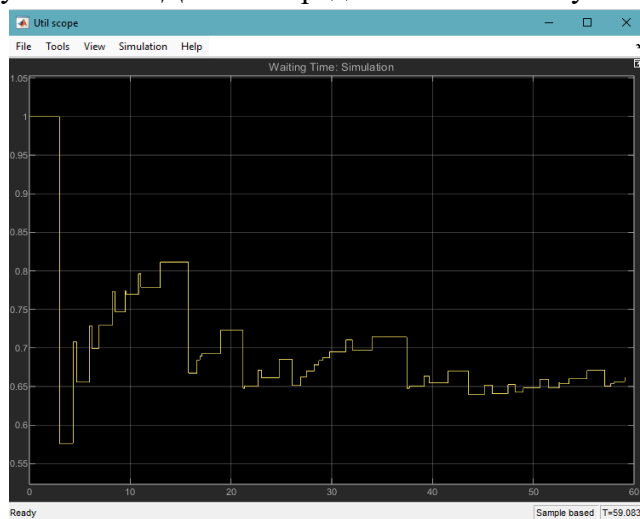


Рисунок 12.10 – Загрузка сервера

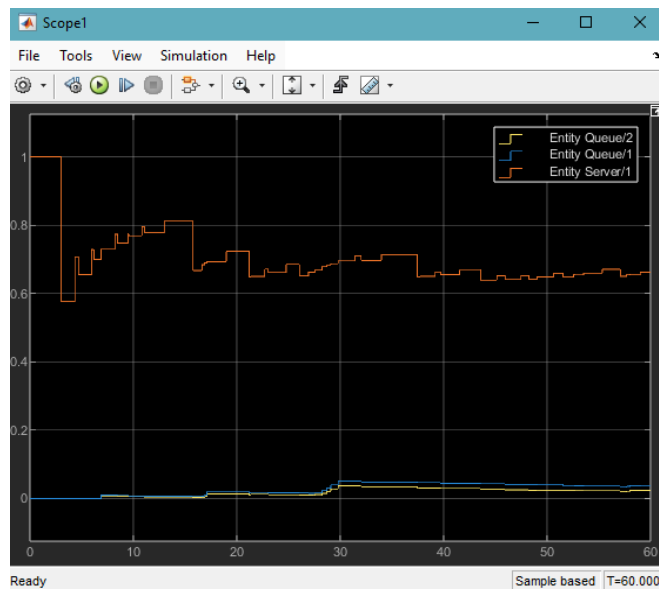


Рисунок 12.11 – Общий график

Из результатов видно, что при увеличении количества заявок, увеличивается размер очереди, время ожидания в очереди и загрузка сервера

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Название и цель лабораторной работы.
2. Задание к лабораторной работе.
3. Описание результатов выполнения лабораторной работы.
4. Графики всех зависимостей, полученных в лабораторной работе.

Лабораторная работа №13

Моделирование простейшей системы массового обслуживания

Цель работы: - Ознакомиться с основами работы в Simulink. Приобрести практические навыки работы в среде Simulink, изучить её возможности для моделирования и анализа динамических систем.

- Построить и исследовать модель простейшей системы массового обслуживания (СМО) типа М/М/1 с учётом вероятности отказа обслуживающего устройства и реализации резервирования.

- Исследовать, как отказы в обслуживающем устройстве и применение резервирования влияют на ключевые показатели системы:

- Среднее время ожидания заявок в очереди.
- Длину очереди.
- Вероятность отказа в обслуживании заявок

Задание к лабораторной работе

1. Установить программное обеспечение MATLAB и его пакет Simulink.

2. Создать блок-схему модели СМО М/М/1 с помощью стандартных блоков Simulink:

- Создайте новую модель и сохраните её с понятным именем.

- Постройте блок-схему согласно заданию, внимательно настроив каждый блок.

- Протестируйте модель на корректность работы без отказов и резервирования перед добавлением сложностей.

3. Задать параметры входного потока (интенсивность поступления заявок λ) и обслуживания (интенсивность обслуживания μ).

4. Провести симуляцию системы при различных значениях λ и μ :

- Запустите симуляции согласно плану, собирая данные в таблицы.

- Ведите журнал экспериментов, фиксируя все параметры и наблюдения.

5. Сравнить результаты симуляции с теоретическими значениями:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}, W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)}$$

6. Проанализировать полученные результаты: среднее время ожидания, средняя длина очереди. Сравнить результаты между различными сценариями. Подготовить графики и диаграммы для наглядности. Сформулировать основные выводы по результатам работы.

Ожидаемые результаты

1. Приобретение навыков работы в Simulink:
 - Освоение базовых и продвинутых функций среды Simulink.
 - Умение создавать сложные модели систем массового обслуживания.
 - Навыки настройки и проведения симуляций.
2. Понимание работы простейшей СМО и её характеристик:
 - Глубокое понимание механизмов функционирования системы М/М/1.
 - Осознание влияния отказов обслуживающего устройства и методов повышения надёжности.
3. Анализ и сопоставление данных:
 - Умение сравнивать данные симуляции с теоретическими расчётами.
 - Навыки графического представления и интерпретации результатов.

Пошаговая инструкция по выполнению

1. Изучение теоретического материала:

Освежить знания о системах массового обслуживания типа М/М/1:

 - Одноканальная система с экспоненциальным распределением времени между прибытием заявок и времени обслуживания.
 - Изучите основные характеристики системы М/М/1.
 - Освежите знания о пуассоновском процессе и экспоненциальном распределении. Поймите условия устойчивости системы ($\lambda < \mu$).

Изучить понятия:

 - Отказа обслуживающего устройства: вероятность того, что сервер выйдет из строя, вероятность безотказной работы.
 - Резервирования: методы резервирования и их влияние на надёжность системы, наличие дополнительного сервера, который включается в работу при отказе основного.
2. Определение параметров модели:

Задайте значения параметров:

 - Интенсивность входящего потока λ (вариативно от 0.5 до 0.9): число заявок, поступающих в систему в единицу времени
 - Интенсивность обслуживания μ (например, $\mu = 1$): среднее число обслуживаемых заявок в единицу времени.
 - Вероятность отказа p_f обслуживающего устройства (от 0.1 до 0.3).
 - Время восстановления $T_{восст}$ (от 1 до 5 единиц времени).

Документируйте выбранные значения для последующего анализа.

3. Создание модели в Simulink:

Генерация входящих заявок:

- Используйте блок "Entity Generator" из библиотеки SimEvents:
 - Настройте блок на создание заявок с экспоненциальным распределением времени между прибытием, задав параметр λ (интенсивность поступления заявок).
 - Проверьте корректность работы блока путём визуализации входящего потока.

Моделирование обслуживающего устройства:

- Используйте блок "Server" для обработки входящих заявок:
 - Установите экспоненциальное распределение времени обслуживания с параметром μ (интенсивность обслуживания).
 - Свяжите блок "Server" с "Entity Generator" для передачи заявок на обслуживание

Добавьте блок, моделирующий отказы:

- Используйте блок "Random Number" для генерации времени до отказа основного сервера по экспоненциальному закону с параметром, соответствующим заданной вероятности отказа p_f .
- При наступлении отказа примените блок "Enable/Disable" или эквивалентный для временного отключения "Server" на время $T_{\text{восст}}$ (время восстановления устройства).
- Обеспечьте механизм повторного включения сервера после завершения времени восстановления.

Реализация резервирования:

- Добавьте резервный блок "Server", который будет функционировать как резервный обслуживающий элемент.
- Настройте логические блоки ("Switch", "Logical Operator") для автоматического переключения на резервный сервер при отказе основного и возврата к основному серверу после его восстановления.
- Убедитесь, что переключение происходит корректно и заявки перенаправляются на работающий сервер.

Сбор статистики:

- Включите в модель блоки "Statistics", "Queue Length", "Utilization", чтобы собирать данные о работе системы. Настройте сбор следующих показателей:
 - Среднее время ожидания заявок в очереди (W_q).
 - Среднюю длину очереди (L_q).
 - Количество отказов в обслуживании.

- Время простоя основного и резервного серверов.

4. Проведение симуляции системы при различных значениях λ и μ :

Без резервирования:

- Отключите резервный сервер из модели, оставив только основной сервер.

- Запустите симуляцию при нескольких наборах значений λ и μ , например:

$$\lambda = 0.5, \mu = 1$$

$$\lambda = 0.8, \mu = 1$$

$$\lambda = 0.9, \mu = 1$$

- Проанализируйте, как изменяются показатели системы с ростом интенсивности входящего потока.

С резервированием:

- Включите резервный сервер в модель.

- Повторите симуляции с теми же наборами значений λ и μ .

- Сравните результаты с предыдущими тестами без резервирования.

- Обратите внимание на изменение времени ожидания и длины очереди.

Анализ влияния отказов:

- Изменяйте значения pf (например, 0.1, 0.2, 0.3) и $T_{восст}$ (например, 0.1, 0.2, 0.3).

- Для каждого набора значений проведите симуляции с и без резервирования.

- Наблюдайте, как изменения этих параметров влияют на показатели системы.

5. Анализ результатов:

Сравнение с теоретическими значениями:

- Рассчитайте теоретические значения средней длины очереди L_q и среднего времени ожидания W_q по формулам:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}, \quad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

- Сопоставьте результаты симуляции с теоретическими расчётами.

- Обратите внимание на расхождения и обсудите возможные причины (воздействие отказов сервера, конечное время симуляции и т.д.).

Влияние резервирования:

- Проанализируйте, насколько резервирование улучшает

показатели системы.

- Оцените снижение среднего времени ожидания и длины очереди.
- Обратите внимание на уменьшение вероятности отказа в обслуживании.

Графический анализ:

- Постройте графики зависимостей средних показателей системы от λ , μ , ρ_f и $T_{восст}$.
- Визуализируйте различия между сценариями с резервированием и без него.
- Проанализируйте тенденции и сделайте выводы насколько резервирование:
 - Уменьшает время ожидания.
 - Сокращает длину очереди.
 - Повышает отказоустойчивость системы.

6. Выводы:

Оценить значимость резервирования:

- Резервирование существенно повышает надёжность системы?
- Уменьшает среднее время ожидания и длину очереди?

Практические применения:

- Мобильные приложения, где непрерывность обслуживания критична?
- Системы реального времени, требующие высокой отказоустойчивости?
- Предложите возможные улучшения модели.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Подготовьте подробный отчёт по выполненной работе, включив в него все результаты и графические материалы.

2. Структура отчёта:

- Титульный лист с указанием названия работы, автора и даты.
- Содержание с номерами страниц.
- Теоретическая часть.
- Описание методики исследования.
- Результаты и их анализ.
- Выводы.
- Приложения (при необходимости).

3. Убедитесь в соответствии оформления отчёта требованиям ГОСТ. Требования по ГОСТ:

- Использование стандартного шрифта (например, Times New

Roman, 14 пт).

- Межстрочный интервал 1.5.
- Выравнивание по ширине.
- Поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм.

- Нумерация страниц в правом нижнем углу.
- Оформление таблиц, рисунков и формул согласно требованиям стандарта.

4. Графические материалы:

- Все схемы и графики должны иметь названия и порядковые номера.

- Оси графиков должны быть подписаны, единицы измерения указаны.

5. Форматирование и стиль:

- Ясность и логичность изложения.
- Отсутствие орфографических и грамматических ошибок.
- Использование общепринятой терминологии.

6. Загрузка отчёта в ЭИОС:

- Сохраните отчёт в формате PDF с понятным именем файла (например, "Лабораторная работа 9_Иванов И.И._группа.pdf").

- Проверьте файл на соответствие требованиям и корректность отображения всех элементов.

7. Загрузите отчёт в Электронную Информационно-Образовательную Среду (ЭИОС) в соответствии с инструкциями, указанными преподавателем.

Лабораторная работа №14

Моделирование многоканальной системы массового обслуживания М/М/п

Цель работы: - Моделирование многоканальной системы массового обслуживания (СМО) типа М/М/п с учётом отказов каждого канала;

- Исследование процессов, происходящих в многоканальных СМО, и понимание влияния отказов на общую производительность системы;

- Исследование влияния количества каналов обслуживания на показатели системы;

- Анализ зависимости таких показателей, как среднее время ожидания, длина очереди и вероятность отказа от числа каналов p ;

- Введение резервных каналов и исследование их влияния на производительность системы;

- Оценка эффективности использования резервных каналов и определение оптимального их количества для обеспечения требуемого уровня обслуживания.

Задание к лабораторной работе

1. Создать модель СМО М/М/п, где p — число каналов обслуживания:

Разработать программную модель, которая симулирует работу многоканальной СМО с экспоненциальным распределением времени между поступлениями заявок и временем обслуживания.

2. Ввести возможность настройки количества каналов через параметр модели:

Обеспечить гибкость модели, позволяя пользователю изменять значение p перед запуском симуляции.

3. Добавить вероятность отказа для каждого из p каналов обслуживания:

Реализовать механизм отказов в каналах с заданной вероятностью p_f и учитывать влияние отказов на процесс обслуживания.

4. Ввести дополнительные резервные каналы, которые заменяют отказавшие:

Разработать логику активации резервных каналов при выходе из строя основных каналов и обеспечить непрерывность обслуживания заявок.

5. Проанализировать, как количество резервных каналов влияет на доступность системы и качество обслуживания:

Провести серию экспериментов с различным количеством резервных каналов m и оценить изменение ключевых показателей системы.

6. Провести симуляцию при разных значениях p и фиксированных

λ и μ :

Зафиксировать интенсивность потока заявок λ и среднюю скорость обслуживания μ , изменяя при этом число каналов n .

7. Определить зависимость средних показателей системы от числа каналов:

Собрать статистические данные и построить зависимости среднего времени ожидания, длины очереди и других показателей от n .

8. Построить графики зависимости длины очереди и времени ожидания от n :

Визуализировать результаты моделирования для наглядного представления влияния числа каналов на ключевые показатели системы.

Ожидаемые результаты

1. Понимание принципов работы многоканальных систем.
2. Умение оптимизировать количество каналов для заданной нагрузки.
3. Навыки визуализации результатов моделирования.

Пошаговая инструкция по выполнению

1. Изучение теории:

Разберитесь особенности многоканальных СМО (М/М/п):

- Изучите основные характеристики и параметры СМО типа М/М/п, включая:

- Закон поступления заявок — пуассоновский поток с интенсивностью λ .

- Закон обслуживания — экспоненциальное распределение с параметром μ .

- Число каналов обслуживания n и их влияние на производительность системы.

- Ознакомьтесь с формулами Эрланга, используемыми для расчёта вероятностей и показателей в многоканальных системах.

Изучите влияние отказов на производительность системы:

- Рассмотрите модели с отказами каналов, методы их учёта и влияния на ключевые показатели, такие как вероятность отказа в обслуживании, среднее время ожидания и длина очереди.

- Изучите стратегии резервирования и восстановления отказавших каналов.

2. Определение параметров:

Количество основных каналов (**n**):

- Определите диапазон значений n , которые будут рассматриваться в экспериментах (например, от 1 до 10).

Количество резервных каналов (**m**):

- Задайте количество резервных каналов, которые будут вводиться для компенсации отказов (например, $m = 0, 1, 2, \dots$).

Вероятность отказа каждого канала (**pf**):

- Установите вероятность отказа для каждого канала (например, $pf = 0.05$).
- Рассмотрите различные значения pf для анализа влияния частоты отказов на систему.

Интенсивности **λ** и **μ** :

- Выберите фиксированные значения интенсивности поступления заявок λ и интенсивности обслуживания μ (например, $\lambda = 5$ заявок в минуту, $\mu = 2$ заявки в минуту).

3. Построение модели:

Генерация заявок:

- Аналогично лабораторной работе №13:
 - Используйте генератор случайных чисел для моделирования времени между поступлениями заявок с экспоненциальным распределением с параметром λ .
 - Создайте очередь для хранения поступающих заявок до момента их обслуживания.

Моделирование каналов:

- Создайте n основных серверов:
 - Реализуйте каждый сервер как объект или процесс, способный обслуживать одну заявку за раз.
- Для каждого сервера введите вероятность отказа и механизм восстановления:
 - При каждом завершении обслуживания заявки для сервера существует вероятность отказа pf .
 - В случае отказа сервер выводится из строя и при возможности заменяется резервным.
 - Реализуйте механизм восстановления каналов (например, через фиксированное время или с определенной вероятностью).

Добавление резервных каналов:

- Создайте m резервных серверов.
 - Резервные серверы находятся в неактивном состоянии и подключаются при отказе основных
- Настройте логику переключения заявок на резервные серверы при отказах.
 - При выходе из строя основного сервера активируется

резервный, продолжая обслуживание заявок без ухудшения показателей системы

Сбор данных:

○ Отслеживайте показатели каждого канала и всей системы в целом:

- Записывайте время простоя каналов, количество обслуженных заявок, случаи отказов и замены каналов.

- Собирайте статистику по среднему времени ожидания заявок в очереди, средней длине очереди и другим интересующим показателям.

4. Эксперименты:

Без резервирования:

○ Запустите модель с n каналами, без резервных:

- Проведите симуляцию системы при отсутствии резервных каналов, оценив влияние отказов на производительность.

С резервированием:

○ Добавьте резервные каналы и повторите запуск:

- Введите различные значения m и повторите эксперимент, сравнивая результаты с предыдущим этапом.

Анализ отказов:

○ Изменяйте pf и наблюдайте влияние на систему:

- Проведите серии испытаний с различными вероятностями отказа, оценив устойчивость системы при увеличении частоты отказов.

5. Анализ и выводы:

Сравните производительность системы с различным количеством резервных каналов:

○ Постройте таблицы и графики, отражающие изменение ключевых показателей при вариации m .

Определите оптимальное число резервов для заданных условий:

○ На основе полученных данных сделайте вывод о целесообразности введения определенного количества резервных каналов.

Требования к отчету по лабораторной работе

1. Подготовьте подробный отчёт по выполненной работе, включив в него все результаты и графические материалы.

2. Структура отчёта:

- Титульный лист с указанием названия работы, автора и даты.
- Содержание с номерами страниц.

- Теоретическая часть.
 - Описание методики исследования.
 - Результаты и их анализ.
 - Выводы.
 - Приложения (при необходимости).
3. Убедитесь в соответствии оформления отчёта требованиям ГОСТ. Требования по ГОСТ:
- Использование стандартного шрифта (например, Times New Roman, 14 пт).
 - Межстрочный интервал 1.5.
 - Выравнивание по ширине.
 - Поля: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм.
 - Нумерация страниц в правом нижнем углу.
 - Оформление таблиц, рисунков и формул согласно требованиям стандарта.
4. Графические материалы:
- Все схемы и графики должны иметь названия и порядковые номера.
 - Оси графиков должны быть подписаны, единицы измерения указаны.
5. Форматирование и стиль:
- Ясность и логичность изложения.
 - Отсутствие орфографических и грамматических ошибок.
 - Использование общепринятой терминологии.
6. Загрузка отчёта в ЭИОС:
- Сохраните отчёт в формате PDF с понятным именем файла (например, "Лабораторная работа 9_Иванов И.И._группа.pdf").
 - Проверьте файл на соответствие требованиям и корректность отображения всех элементов.
7. Загрузите отчёт в Электронную Информационно-Образовательную Среду (ЭИОС) в соответствии с инструкциями, указанными преподавателем.

Литература

1. Хинчин А.Я. Работы по математической теории массового обслуживания. – М.: Физматгиз, 1963. – 236 с.
2. Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание. Теория и приложения. – М.: Мир, 1965. – 302.
3. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и её приложения. – М.: Советское радио, 1971. – 520 с.
4. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1987. – 336 с.
5. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с.
6. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. – М.: Мир, 1979. – 600 с.
7. Уолрэнд Д. Введение в теорию сетей массового обслуживания. – М.: Мир, 1993. – 336 с.
8. Саульев, В.К. Математические методы теории массового обслуживания./ В.К. Саульев – М.: Статистика, 1979. – 96 с.
9. Лифшиц, А.Л. Статистическое моделирование СМО./ А.Л. Лифшиц, Э.А. Мальц. – М.: Советское радио, 1978. – 249 с.
10. Мартынов, Н.Н. Введение в MATLAB 6./ Н.Н. Мартынов. – М.: Кудиц-образ, 2002.
11. Дьяконов, В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель./ В.П. Дьяконов. – Москва: ДМК Пресс, 2012. – 784 с.
12. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей и её инженерные приложения./ Е.С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М.: Наука, 1988.
13. Советов, Б.А. Моделирование систем. / Б.А. Советов, С.А. Яковлев. – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.
14. Рыжиков, Ю.И. Имитационное моделирование систем массового обслуживания./ Ю.И. Рыжиков. – Л.: ВИККИ им. А.Ф. Можайского, 1991. – 111 с.
15. Черных, И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. / И.В. Черных. – 1-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2007.